NT26-FCN & NT26-KCN 系列模组
NB-IoT 指令兼容 AT 命令手册

版本：Rev1.9

日期：25/06/20

状态：临时版本

公司地址：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 Tel：0571-88800000

法律声明

若接收利尔达科技集团股份有限公司（以下称为“利尔达”）的此份文档，即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有，保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

文件修订历史

文档版本	变更日期	修订人	审核人	变更内容
Rev1.0	23-10-23	Sewell Lin		初始版本
Rev1.1	23-11-30	Chw	Sewell Lin	增加 HTTP、文件系统和拓展指令
Rev1.2	23-12-08	LHL	Sewell Lin	修改 AT+CGMR 返回内容、修改 AT+CGMM 示例。修改部分指令格式。
Rev1.3	23-12-14	TL YPP LHL	Sewell Lin	修改 CTWING、OneNET 相关指令描述 修改 Socket 命令（方案 A）设置错误响应由+SOCKET ERROR 改为+CME ERROR；新增 AT+ECSOCL 指令；修改 +SKTRECV 最大接收数据为 1358 字节 修改 AT+COPS 、 AT+CREG 、 AT+ECBAND 、 AT+CTZR 、 AT+CRCES 、 AT+ECPING 、 AT+ECBCINFO 、 AT+ECPCFG 、 AT+ECADC 、 AT+NFWUPD 、 AT+ECPCFG 、 AT+ECSWC 、 AT+ECCFG 、 AT+CGDCONT 、 AT+CGAUTH 指令参数及返回内容。 修改 AT&F 指令描述。 删除了：短消息指令、打开关闭逻辑信道指令及 AT+ECSHOWMEM 、 AT+CEER 、 AT+ECATTBEARER 、 AT+ECSIMPD 指令。
Rev1.4	23-12-28	YuHP	Sewell Lin	删除 AT+CEDRXS 删除 AT+ECPTWEDRXS 修改 AT+CTM2MSETMOD 查询指令返回内容 修改 AT+ECCFG 指令参数中 EnableABCheck 描述的位置 修改 AT+ECSORF 参数描述中 <reg_length> 的范围，删除了 <remaining_length>的描述范围 更新了目录
Rev1.5	24-01-04	YuHP	Sewell Lin	修改 CTM2M ERROR 错误消息列表 增加 AT+CTM2MSEND 备注

Rev1.6	24-01-05	YuHP	Sewell Lin	修改 AT+ECPSSLPCFG、AT+ICF、AT+CGDCONT 、 AT+ECPING 、AT+CTZR 、AT+SKTCONNECT 参数描述 修改 ONENET 系列指令错误码提示前缀（+CME）
Rev1.7	24-01-08	Dingyi Lin	Sewell Lin	删除 AT+CEDRXRDP
Rev1.8	24-04-11	Dingyi Lin	Sewell Lin	AT+ECMTPUB payload 支持数据类型为仅字符串，与原厂文档保持一致
Rev1.9	25-06-19	YuHP	Sewell Lin	AT+SKTCONNECT 参数描述修改，不支持域名解析
	25-06-20	YuHP	ZhangH	添加描述+ECSOCLI、+ECSOSTR、AT+ECSOSTATUS

Lierda 利尔达

适用模组型号

序号	模组型号	支持频段	尺寸(mm)
1	NT26FCNC00WNA	B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41	17.7mm15.8mm

目录

法律声明 1
文件修订历史 2
适用模组型号 4
目录 5
1 引言 14
1.1 概述 14
1.2 AT 命令语句 14
1.2.1 定义 14
1.2.2 AT 命令语法 14
1.2.3 AT 命令响应 15
1.3 非请求结果码 16
1.4 AT 命令端口 16
1.5 3GPP 规范 16
1.6 AT 命令示例声明 16
1.7 特殊符号定义 16
2 AT 指令集 17
2.1 基本命令 17
2.1.1 ATE 命令回显 17
2.1.2 ATQ 禁用主动上报 18
2.1.3 AT&F 设置部分 AT 指令参数为制造商指定的默认值 19
2.1.4 AT&V 显示当前配置配置 20
2.1.5 AT&W 将参数存储到用户定义的配置中 21
2.1.6 ATO 从命令模式切换至数据模式 22
2.1.7 ATH 挂断现有连接 23
2.2 3GPP 命令(27.007) 24
2.2.1 AT+CFUN 设置 MT 功能等级 24
2.2.2 AT+CGSN 获取产品序列号 26

2.2.3 AT+CGMR 获取厂商版本号 28
2.2.4 AT+CMEE 上报 MT 错误....29
2.2.5 AT+COPS PLMN 选择 31
2.2.6 AT+CREG 网络注册....34
2.2.7 AT+CEREG EPS 网络注册状态....36
2.2.8 AT+CSQ 获取信号质量 40
2.2.9 AT+CESQ 获取扩展信号质量....42
2.2.10 AT+CPSMS 设置省电模式 44
2.2.11 AT+CGATT PS 附着或去附着....47
2.2.12 AT+CGACT PDP 上下文激活或去激活 49
2.2.13 AT+CGDCONT 定义一个 PDP 上下文 51
2.2.14 AT+CGCONTRDP PDP 上下文读取动态参数....55
2.2.15 +CGEV 用于指示 EPS PDN 连接和承载资源运行状态 58
2.2.16 AT+CGPADDR 显示 PDP 地址 60
2.2.17 AT+CSCON 信令连接状态....61
2.2.18 AT+CCLK 设置当前日期和时间....63
2.2.19 AT+CIMI 获取 IMSI 65
2.2.20 AT+CPIN 输入 PIN....66
2.2.21 AT+CLCK 设备锁 67
2.2.22 AT+CPWD 修改密码 69
2.2.23 AT+CSIM 通用 SIM 访问....71
2.2.24 AT+CRSM 受限 SIM 访问 72
2.2.25 AT+CGLA 通用 UICC 逻辑通道访问 74
2.2.26 AT+CTZU 自动时区更新 76
2.2.27 AT+CTZR 时区事件上报 78
2.2.28 AT+CRCES 获取覆盖范围增强状态....80
2.2.29 AT+CIPCA 初始 PDP 上下文激活 83
2.2.30 AT+CGMI 获取厂商信息 85
2.2.31 AT+CGMM 获取模组信息 86

2.2.32 AT+CPINR 剩余 PIN 重试次数 87
2.2.33 AT+CGAUTH 定义 PDP 上下文身份验证参数 88
2.2.34 AT+IPR 设置 UE 波特率 91
2.2.35 AT+ICF 设置 UE 串口字符帧 92
2.2.36 AT+CNUM 请求用户号码 94
2.3 移芯 NB 平台通用 AT 命令（CAT.1 兼容） 97
2.3.1 AT+ECBAND 设置频段信息 97
2.3.2 AT+ECLOGDBVER 获取 unilog 版本信息 98
2.3.3 AT+ECCFG 获取和设置 UE 扩展配置 99
2.3.4 AT+ECPING 发送 PING 包 111
2.3.5 AT+ECIPERF 测试 IPERF 性能 113
2.3.6 AT+ECFREQ 设置优先频点/锁频或锁小区 117
2.3.7 AT+ECRMFPLMN 设置或清除网络信息 119
2.3.8 AT+ECPMUCFG 设置 PMU 睡眠等级 120
2.3.9 AT+ECSMSSEND 发送 SMS 短消息 123
2.3.10 AT+ECRST 系统重启 124
2.3.11 AT+ECPSMR 设置 PSM 上报信息 125
2.3.12 AT+ECPLMNS OOS 状态下触发搜网 127
2.3.13 AT+ECCESQS 控制 ESQ 状态上报 128
2.3.14 AT+ECSTATUS 返回 UE 端关键参数状态 131
2.3.15 AT+ECICCID 返回 SIM 卡 ICCI 信息 138
2.3.16 AT+ECBCINFO 返回服务小区和邻区信息 139
2.3.17 AT+ECDNS DNS 解析 144
2.3.18 AT+ECDNSCFG 设置默认的 DNS 地址 145
2.3.19 AT+ECEMMTIME 获取 EMM 定时器状态 146
2.3.20 AT+ECPCFG 设置平台配置信息 148
2.3.21 AT+ECSIMSLEEP 设置 SIM 卡睡眠模式 153
2.3.22 AT+DMCONFIG 设置 OneNET DM 平台参数 155
2.3.23 AT+DMREGSTAT DM 显示 OneNET 平台的注册状态 156

2.3.24 AT+ECURC 设置 UE URC 上报 157
2.3.25 +ECPIN SIM 卡状态 URC 上报 160
2.3.26 +ECPCFUN 开机状态 URC 上报 161
2.3.27 +ECPADDR PDP 地址 URC 上报 161
2.3.28 AT+ECADC 获取 VBAT 电压 162
2.3.29 AT+ECSWC 设置 SIM 卡写计数器 164
2.3.30 AT+ECSNTP 同步 UE 和 UTC 时间 166
2.3.31 AT+ECIPR 设置 AT 串口通信波特率 167
2.3.32 AT+ECPMUSTATUS 显示 UE PMU 状态 169
2.3.33 AT+ECPURC 设置平台 URC 信息上报 170
2.3.34 AT+ECNBIOTRAI 快速释放 RRC 172
2.3.35 AT+ECNBR14 获取 UE 和当前网络 NB R14 能力 174
2.3.36 AT+NFWUPD 通过 UART 口升级固件 176
2.3.37 AT+ECPSSLPCFG 设置 PS sleep2/HIB 配置 178
2.4 Socket 命令（方案 A） 180
2.4.1 AT+SKTCREATE 创建 Socket 180
2.4.2 AT+SKTCONNECT 连接远程服务器和端口 182
2.4.3 AT+SKTBIND 绑定 socket 到本地地址和端口 183
2.4.4 AT+SKTSEND 发送数据 185
2.4.5 +SKTRECV 接收数据 URC 上报 187
2.4.6 +SKTERR 错误信息 URC 上报 188
2.4.7 AT+SKTSTATUS 获取 socket 状态 189
2.4.8 AT+SKTDELETE 删除 socket 190
2.5 LwM2M 命令 191
2.5.1 AT+LWM2MCREATE 创建 LwM2M 客户端实例 191
2.5.2 AT+LWM2MDELETE 删除客户端实例 193
2.5.3 AT+LWM2MADDOBJ 添加对象到客户端实例 194
2.5.4 AT+LWM2MDELOBJ 删除指定客户端对象 196
2.5.5 +LWM2MREAD 读请求 URC 主动上报 197

2.5.6 +LWM2MWRITE 写请求 URC 主动上报 198
2.5.7 +LWM2MEXECUTE 执行请求 URC 主动上报 199
2.5.8 +LWM2MOBSERVE 观察请求 URC 主动上报 200
2.5.9 AT+LWM2MREADCONF 回复服务器读请求 201
2.5.10 AT+LWM2MWRITECONF 回复服务器写请求 203
2.5.11 AT+LWM2MEXECUTECONF 回复服务器执行请求 205
2.5.12 AT+LWM2MNOTIFY 通知服务器资源更新 206
2.5.13 AT+LWM2MUPDATE 更新注册信息或者对象信息 208
2.5.14 <err>说明 209
2.6 CoAP 命令 210
2.6.1 AT+COAPCREATE 创建 CoAP 客户端 210
2.6.2 AT+COAPDEL 删除 CoAP 客户端 211
2.6.3 AT+COAPADDRES 添加 CoAP 资源 211
2.6.4 AT+COAPHEAD 添加 CoAP 头 213
2.6.5 AT+COAPOPTION 添加 CoAP 选项 214
2.6.6 AT+COAPSEND 发送数据 216
2.6.7 AT+COAPDATASTATUS 获取数据状态 219
2.6.8 AT+COAPCFG 配置客户端 221
2.6.9 AT+COAPALISIGN 获取阿里云标志 222
2.6.10 +COAPURC 从服务器接收数据 223
2.7 MQTT 命令 225
2.7.1 AT+ECMTCFG 创建客户端 225
2.7.2 AT+ECMTOPEN 打开客户端连接 230
2.7.3 AT+ECMTCLOSE 关闭客户端 232
2.7.4 AT+ECMTCONN 创建连接 233
2.7.5 AT+ECMTDISC 断开连接 236
2.7.6 AT+ECMTSUB 发起订阅 237
2.7.7 AT+ECMTUNS 取消订阅 238
2.7.8 AT+ECMTPUB 发布数据 240

2.7.9 +ECMTSTAT URC 消息，报告链路层状态 242
2.7.10 +ECMTRECV URC 消息，指示接收服务器数据....242
2.8 Http 命令....243
2.8.1 AT+HTTPCREATE 创建实例 243
2.8.2 AT+HTTPCON 连接服务器 245
2.8.3 AT+HTTPDESTROY 关闭连接 246
2.8.4 AT+HTTPSEND 发送数据....247
2.8.5 +HTTPRESPH 显示收到 HTTP 服务器回复的消息头 249
2.8.6 +HTTPRESPC 指示收到服务器消息内容 250
2.8.7 +HTTPERR indicator of error message URC 消息，指示错误状态 ...251
2.9 OneNET 扩展命令 253
2.9.1 AT+MIPLCONFIG 配置命令....253
2.9.2 AT+MIPLCREATE 创建实例 256
2.9.3 AT+MIPLDELETE 删除实例....257
2.9.4 AT+MIPLOPEN 发送注册请求 258
2.9.5 AT+MIPLCLOSE 发送注销请求 260
2.9.6 AT+MIPLADDOBJ 添加对象 261
2.9.7 AT+MIPLDELOBJ 删除对象....262
2.9.8 AT+MIPLNOTIFY 通知属性变化 263
2.9.9 AT+MIPLNTJSON 通知属性变化 266
2.9.10 AT+MIPLREADRSP 返回读取结果 269
2.9.11 AT+MIPLWRITERSP 发送写入结果 271
2.9.12 AT+MIPLEXECUTERSP 发送执行结果 273
2.9.13 AT+MIPLOBSERVERSP 发送观察结果....274
2.9.14 AT+MIPLDISCOVERRSP 发送对象属性 276
2.9.15 AT+MIPLPARAMETERRSP 发送执行结果 278
2.9.16 AT+MIPLUPDATE 更新注册信息 279
2.9.17 AT+MIPLRD 返回下行缓存信息 281
2.9.18 AT+MIPLVER 返回当前版本号....282

2.9.19 +MIPLREAD indicator of read request URC 消息，请求读取对象...283
2.9.20 +MIPLWRITE indicator of write request URC 消息 请求写操作对象284
2.9.21 +MIPLEXECUTE indicator of execute request URC 消息 请求执行操作 ...286
2.9.22 +MIPLOBSERVE indicator of observe request URC 消息 发送观察请求...288
2.9.23 +MIPLDISCOVER indicator of observe request URC 消息 获取指定对象属性...289
2.9.24 +MIPLPARAMETER indicator of observe parameter requestURC 消息 设置策略参数请求...290
2.9.25 +MIPLEVENT indicator of event report URC 消息 上报状态事件....291
2.9.26 Summary of <err> Codes 错误代码汇总...293
2.10 中国电信平台扩展命令...294
2.10.1 AT+CTM2MVER 查询 LWM2M 版本...294
2.10.2 AT+CTM2MSETMOD 初始化终端工作模式...295
2.10.3 AT+CTM2MSETPM 设计参数...297
2.10.4 AT+CTM2MREG 发送注册请求...298
2.10.5 AT+CTM2MUPDATE 发送更新请求...299
2.10.6 AT+CTM2MDEREG 发送注销请求...300
2.10.7 AT+CTM2MSEND 发送数据...301
2.10.8 AT+CTM2MRMODE 下行数据指示...303
2.10.9 AT+CTM2MREAD 读取缓存下行数据...304
2.10.10 +CTM2MRECV 平台下发数据...305
2.10.11 +CTM2M 平台下发状态消息...306
2.10.12 +CTM2MCMD 平台下发操作命令...307
2.10.13 CTM2M ERROR 错误消息列表...309
2.11 Socket 命令（方案 B）...311
2.11.1 AT+ECSOCR 创建套接字...311
2.11.2 AT+ECSOST 发送 UDP 数据包...313

2.11.3 AT+ECSOSTT 透传模式发送 UDP 数据包 315
2.11.4 AT+ECSOSTF 发送 UDP 数据包 317
2.11.5 AT+ECSOSTFT 透传模式发送 UDP 数据包 319
2.11.6 AT+ECQSOS 查询挂起消息列表 322
2.11.7 AT+ECSORF 接收数据 323
2.11.8 AT+ECSOCO 发起 TCP 连接 325
2.11.9 AT+ECSOSD 发送 TCP 数据 326
2.11.10 AT+ECSOSDT 透传模式发送 TCP 数据 328
2.11.11 AT+ECSOCL 关闭套接字 330
2.11.12 AT+ECSONMI 设置 URC 消息格式 331
2.11.13 AT+ECSONMIE 设置 URC 消息格式 333
2.11.14 +ECSOCO 通知 TCP 连接已经建立成功 335
2.11.15 +ECSOCLI TCP 关闭 RUC 336
2.11.16 +ECSOSTR 上行数据包发送状态的序列 337
2.11.17 AT+ECSOSTATUS 获取 Socket 状态 338
2.11.18 套接字错误代码汇总（方案 B） 340
2.12 文件系统 341
2.12.1 AT+FOPEN 打开文件 341
2.12.2 AT+FREAD 读取文件 343
2.12.3 AT+FWRITE 写数据到文件 344
2.12.4 AT+FSEEK 设置文件指针位置 345
2.12.5 AT+FPOSITION 获取文件指针偏移量 346
2.12.6 AT+FTUCAT 截断文件 347
2.12.7 AT+FERASE 截断文件 347
2.12.8 AT+FRENAME 重命名文件 348
2.12.9 AT+FCLOSE 关闭文件 349
2.12.10 AT+FDELETE 删除文件 350
2.13 扩展命令 351
2.13.1 AT+LATSPEED 设置 AT 串口波特率 351

2.13.2 AT+LCFG LwM2M 协议访问云平台设置和查询数据格式 352
2.13.3 AT+LCTM2MSETMOD 向云平台发送数据 353
2.13.4 AT+LFOTAVER 查询 FOTA 差分包版本信息 355
2.13.5 AT+LENG 查询网络侧参数 355
2.13.6 AT+LGMR 查询软件版本信息 358
2.13.7 AT+LPNM 查询设备型号 359
2.13.8 AT+DMCONFIGEX CMDMP 接入扩展配置 360
2.13.9 AT+ZZCGMR 查询设备版本号 365
2.13.10 AT+ZZCCLK 查询时间 AT 指令 366
2.13.11 AT+ZZNGINFO 查询网络信息参数 367
2.13.12 AT+UMSTATUS 查询网络信息参数 370
2.13.13 AT+CTM2MSETNNMIMOD 设置 ctwing 平台数据接收缓存模式 ..373
2.13.14 AT+NETSTATUS 查询 UE 状态 374
2.13.15 AT+SIMOPEN 设置 SIM 卡热插拔 376
3 附录 378
3.1 一般错误码(27.007) 378
3.2 一般错误代码(27.005) 382
4 相关文档及术语缩写 384

1 引言

1.1 概述

本文档 NT26-FCN & NT26-KCN 系列模组兼容 NB-IoT 模组的 AT 命令手册，为 AT 命令手册的补充文档，主要介绍兼容 NB-IoT 部分的指令使用。

本文档需要烧录对应的兼容固件使用，具体兼容指令需考虑所烧录固件实际支持情况。

1.2 AT 命令语句

1.2.1 定义

表 1.2.1 定义

<CR>	回车符(\r)
<LF>	换行符(\n)
<...>	参数名称。实际命令行中不包含尖括号
[...]	可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值
下划线	参数的默认设置

1.2.2 AT 命令语法

AT 命令的语法及响应类型如下表所示。

表 1.2.2 AT 命令语法及响应类型

指令类型	指令格式	指令响应
测试命令	AT+<cmd>=?	返回相应设置命令或内部程序可支持的参数取值列表或范围
查询命令	AT+<cmd>?	返回相应设置命令的当前参数设置值
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可自定义的参数值
执行命令	AT+<cmd>	主动执行内部程序实现的功能集

- 前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输<CR>将终止命令行。

- 可以用分号(;)将多个命令放在同一行。此时只有第一个命令带有 AT 前缀。
- 命令可以是大写或小写。输入 AT 命令时，将忽略 AT 前空格，但以下情况除外：

  1) 带引号的字符串内；

  2) 不带引号的字符串或数字参数内；

  3) IP 地址内；

  4) 在 AT 命令名称中的“=”、“？”或“=？”内。

- 输入 AT 命令时，至少需要一个回车符。换行符会被忽略，因此在输入时允许使用一个回车符/换行符对。
- 如果只输入了 AT 标记，未携带命令，则会返回 OK；如果输入的是无效命令，则会返回 ERROR。
- 对于可选参数，除非明确说明，否则需要提供可选参数，直到输入的最后一个参数为止。

1.2.3 AT 命令响应

当 AT 命令处理器处理完一条命令后，会返回 OK、ERROR 或+CME ERROR:<err>，表示已经准备好接收新命令。在返回最终的 OK，ERROR 或+CME ERROR:<err>之前，会发送请求的响应消息。

以下是响应消息的格式：

<CR><LF>+CMD1: <parameters><CR><LF>

<CR><LF>OK<CR><LF>

或者：

<CR><LF><parameters><CR><LF>

<CR><LF>OK<CR><LF>

1.3 非请求结果码

URC全称为非请求结果码(Unsolicited Result Code)，指无需TE请求，在特定事件发生时自动发布并上报的消息或结果码，不会与已执行AT命令相关的响应一起发出。如来电(RING)、收到短消息、数据连接等事件，均为URC上报。

URC上报的格式为：

<CR><LF>+CMD: <parameters><CR><LF>

1.4 AT 命令端口

主串口端口支持AT命令通信和数据传输。

1.5 3GPP 规范

3GPPTS27.007v14.3.0(2017-03)。

1.6 AT 命令示例声明

本文档所提供的AT指令示例是方便用户了解AT指令使用方法，不代表利尔达对终端设备流程设计的建议或意见。部分AT指令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

1.7 特殊符号定义

*	指令前带有*表示该指令当前版本可能不支持，处于正在开发状态

2 AT 指令集

2.1 基本命令

2.1.1 ATE 命令回显

2.1.1.1 命令描述

该命令设置 DCE 是否要将从 DTE 下发的命令回显回去。

2.1.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 ATE<value>	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	参数自动保存

2.1.1.3 参数描述

<value>	整型	
	0	不回显
	1	回显
<err>	整型	错误码

2.1.1.4 命令示例

```
ATE0
```

```
OK
```

2.1.2 ATQ 禁用主动上报

2.1.2.1 命令描述

该命令设置 DCE 主动上报给 DCT 的信息是否被抑制。

2.1.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 ATQ<value>	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	参数自动保存

2.1.2.3 参数描述

<value>	整型	
	0	开启主动上报
		禁用主动上报
	1	a)设置 1 后，PING/IPERF/LWM2M 主动上报的内容被抑制
		b)设置 1 后，仅主动上报的内容被抑制，并不抑制 AT 响应/结果代码
<err>	整型	错误码

2.1.2.4 命令示例

```
ATQ0

OK
```

2.1.3 AT&F 设置部分 AT 指令参数为制造商指定的默认值

2.1.3.1 命令描述

此命令将部分AT指令参数设置为制造商指定的默认值。

可设置的AT指令：

AT 指令	设置参数	默认值
ATE	<value>	1
ATQ	<value>	0
AT+CREG	<n>	0
AT+CEREG	<n>	0
AT+CEDRX	<mode>	0
AT+CMGF	<mode>	1
AT+CSCON	<n>	0
AT+CMEE	<n>	1
AT+CTZR	<reporting>	0
AT+CTZU	<onoff>	1
AT+ECCESQ	<report level>	0
AT+ECPSMR	<n>	0
AT+ECEMMTIME	<bitmap>	0
AT+ECPTWEDRXS	<mode>	0
AT+ECURC	<value>	0
AT+ECPURC	<value>	0

2.1.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT&F[<value>]**	OK 若出现任何错误: ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	自动保存

2.1.3.3 参数描述

<value>	0 将参数设置为出厂默认值
<err>	整型 错误码

2.1.3.4 命令示例

```
AT&F
OK
```

2.1.4 AT&V 显示当前配置配置

2.1.4.1 命令描述

此命令显示一些基本命令参数的当前设置。

2.1.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT&V[<value>]**	&C: <value> &D: <value> &F: <value> &W: <value> E: <value> Q: <value>

	OK 若出现任何错误: ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	不保存

2.1.4.3 命令示例

```
AT&V
&C: 0
&D: 2
&F: 0
&W: 0
E: 1
Q: 0

OK
```

2.1.5 AT&W 将参数存储到用户定义的配置中

2.1.5.1 命令描述

此命令将用户定义参数存储到内存中。

2.1.5.2 命令语法

指令类型	指令响应

执行命令 **AT&W[<value>]**	OK 若出现任何错误: ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	自动保存

2.1.5.3 参数描述

<value>	0 用户定义的配置配置文件 ID
<err>	整型 错误码

2.1.5.4 命令示例

```
AT+CEREG=1
OK
AT&W
OK
```

2.1.6 ATO 从命令模式切换至数据模式

2.1.6.1 命令描述

该命令用于恢复连接,并从命令模式切换回数据模式。

2.1.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令设置命令 **ATO[<value>]**	恢复连接成功 CONNECT 恢复连接失败 NO CAEEIER

	若出现任何错误: +CME ERROR:<err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.1.6.3 参数描述

<value>	整型 0:从命令模式切换回数据模式
<err>	整型。错误码

2.1.6.4 命令示例

```
ATO0

CONNECT

ATO

CONNECT
```

2.1.7 ATH 挂断现有连接

2.1.7.1 命令描述

该命令用于断开当前数据通话。

2.1.7.2 命令语法

指令类型	**指令响应**
设置命令 **ATH[<value>]**	OK 若出现任何错误: +CME ERROR:<err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.1.7.3 参数描述

<value>	整型 0:断开线路并终止通话
<err>	整型。错误码

2.1.7.4 命令示例

```
ATH0

OK

ATH
```

2.2 3GPP 命令(27.007)

2.2.1 AT+CFUN 设置 MT 功能等级

2.2.1.1 命令描述

设置命令选择 MT 的功能等级，“全功能”功耗最高，“最小功能”功耗最低。

查询命令返回当前<fun>的情况。

测试命令返回 MT 支持参数的列表。

2.2.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设备命令 **AT+CFUN=<fun>[,<rst>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CFUN?**	+CFUN: <fun> OK

	若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CFUN=?**	+CFUN: (列出<fun>s),(列出<rst>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	25 秒
特别说明	不保存

2.2.1.3 参数描述

<fun>	整型
	0 最小功能
	1 全功能
	4 关闭 RF
<rst>	整型
	0 设置<fun>等级立即生效
	1 在设置<fun> 等级前复位 MT（不支持，忽略）
<err>	整型 错误码

2.2.1.4 命令示例

```
AT+CFUN=?
+CFUN: (0,1,4),(0)
```

OK

AT+CFUN?

+CFUN: 1

OK

AT+CFUN=1

OK

2.2.2 AT+CGSN 获取产品序列号

2.2.2.1 命令描述

执行命令返回 IMEI 号和相关信息。

测试命令返回支持参数的列表。

2.2.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设备命令 **AT+CGSN=<snt>**	当<snt>=0 且命令成功 执行后：+CGSN: <sn> OK 当<snt>=1 且命令成功执行后： +CGSN: <imei> OK 当<snt>=2 且命令成功执行后： +CGSN: <imeisv>

	OK 当<snt>=3 且命令成功执行后： +CGSN: <svn> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGSN=?**	+CGSN: (列出<snt>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	不保存

2.2.2.3 参数描述

<snt>	整型　指示所请求的序列号类型
	0　返回<sn>
	1　返回 IMEI
	2　返回 IMEISV
	3　返回 SVN
<sn>	由 MT 制造商确定的一行或多行信息文本（暂不支持）
<imei>	十进制格式的字符串类型表示 IMEI
<imeisv>	十进制格式的字符串类型表示 IMEISV
<svn>	十进制格式的字符串类型表示 SVN
<err>	整型　错误码

2.2.2.4 命令示例

```
AT+CGSN=?
+CGSN: (0,1,2,3)

OK
AT+CGSN=1
+CGSN: "86XXXXXXXXXXXXX"

OK
```

2.2.3 AT+CGMR 获取厂商版本号

2.2.3.1 命令描述

执行命令返回厂商版本号。

2.2.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CGMR**	<”Project_model&&SDK&&software”> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGMR=?**	OK 若出现任何错误： ERROR

	或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	不保存

2.2.3.3 参数描述

<err>	整型	错误码

2.2.3.4 命令示例

```
AT+CGMR
NT26FCNC00WNAL01010950-T05

OK
AT+CGMR=?
OK
```

2.2.4 AT+CMEE 上报 MT 错误

2.2.4.1 命令描述

设置命令禁用或启用“+CME ERROR: <err>”格式指示上报错误，使能后使用“+CME ERROR: <err>”取代“ERROR”错误上报。通常与语法、无效参数或 TA 功能相关的错误会返回“ERROR”。

查询命令返回当前<n>的设置。

测试命令返回支持参数的列表。

2.2.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CMEE=<n>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CMEE?**	+CMEE: <n> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CMEE=?**	+CMEE: (列出<n>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.4.3 参数描述

<mode>	整型
	0 禁用+CME ERROR: <err>，使用 ERROR 表示错误
	1 启用+CME ERROR: <err>，使用数字表示<err>值
	2 启用+CME ERROR: <err>，使用字符串表示<err>
<err>	整型 错误码

2.2.4.4 命令示例

```
AT+CMEE=?
+CMEE: (0-2)

OK
AT+CMEE?
+CMEE: 1

OK
AT+CMEE=1
OK
```

2.2.5 AT+COPS PLMN 选择

2.2.5.1 命令描述

设置命令强制尝试使用安装在当前所选卡槽中的 USIM 卡来选择和注册网络运营商。

查询命令返回当前模式、当前所选运营商以及当前接入技术。

测试命令返回五个参数，表示网络中出现的运营商。

2.2.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COPS=<mode>[,<format>[,<oper>[,<AcT>]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

查询命令 **AT+COPS?**	+COPS: <mode>[,<format>,<oper>][,<AcT>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COPS=?**	+COPS: [列出(<stat>,长字母数字 <oper>,短字母数字 <oper>,数字 <oper>[,<AcT>])s],(列出<mode>s),(列出<format>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	305 秒
特别说明	AUTO_SAVE 注：设置<mode>为 0,1,4 会被保存到 NVM

2.2.5.3 参数描述

<mode>	整型	
	0	自动模式(忽略<oper>)
	1	手动模式(<oper>要有，<AcT>可选) 注：仅在该模式下设置<format>为 2
	2	注销网络
	3	仅设置<format>，不会去注册和注销网络(忽略<oper>和<AcT>)
	4	手动/自动(<oper>要有)；如果手动选择失败则进入自动模式 注：仅在该模式下设置<format>为 2
<format>	整型	
	0	<oper>为长字母数字

	1 <oper>为短字母数字
	2 <oper>为数字
<oper>	字符串型
	<format>指示该区域显示格式，长字母数字格式可达 16 个字符，短字母数字格式达 8 个字符，数字格式由网络位置区域标识号三位 BCD 数字 ITU-T 国家代码编码加上两位或三位 BCD 数字网络代码组成
<stat>	整型
	0 未知
	1 可用
	2 当前
	3 禁止
<AcT>	整型 接入技术选择
	7 目前不可被设置，查询返回 7
<err>	整型 错误码

2.2.5.4 命令示例

AT+COPS=?

+COPS: (2,"CHINA MOBILE","CMCC","46000",7),(0,"CHN-UNICOM","UNICOM","46001",7),(0,"CHN-CT","CT","46011",7),,(0-4),(0-2)

OK

AT+COPS?

+COPS: 0,2,"46000",7

OK

```
AT+COPS=1,2,"46000"
OK
```

2.2.6 AT+CREG 网络注册

2.2.6.1 命令描述

设置命令用于设置主动上报 MT 在 GERAN/UTRAN/E-UTRAN 网络状态。

查询命令返回当前网络注册状态。

测试命令返回支持参数的列表。

2.2.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CREG=[<n>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CREG?**	+CREG: <n>,<stat> [,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CREG=?**	+CREG: (列出<n>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒

特别说明	AUTO_SAVE 注：设置的<n> 值会被保存到 NVM，默认值为 0

2.2.6.3 参数描述

<n>	整型	
	0	禁用网络注册状态主动上报
	1	使能网络注册状态主动上报，上报内容为： +CREG:<stat>
	2	使能网络注册状态主动上报和位置信息，上报内容为： +CREG:<stat>[,[<lac>],[<ci>],[<AcT>]]
	3	使能网络注册状态、位置信息和注册失败原因主动上报，上报内容为：+CREG:<stat>[,[<lac>],[<ci>],[<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]
<stat>	整型	
	0	没有注册网络，MT 没有搜索新的网络
	1	已注册到本地网络(不适用于 NB)
	2	没有注册网络，MT 正在搜索新的网络
	3	注册被拒绝
	4	未知(例如超出 GERAN/UTRAN/E-UTRAN 覆盖范围)
	5	成功注册漫游网络(不适用于 NB)
	6	已注册到"SMS only"网络(仅适用于在<AcT>为 E-UTRAN 时)
	7	已注册到"SMS only"漫游网络(仅适用于在<AcT>为 E-UTRAN 时)
	8	仅附着到紧急呼叫服务(不适用于 NB)
	9	已注册到"CSFB not preferred"网络(不适用于 NB)
	10	已注册到"CSFB not preferred"漫游网络(不适用于 NB)
<tac>	字符串型　十六进制的二字节跟踪区域代码	

<ci>	字符串型 十六进制的四字节小区 ID	
<AcT>	整型 服务小区接入技术	
	7	目前不可被设置，查询返回 7
<cause_type>	整型 指示<reject_cause>的类型	
	0	指示<reject_cause>包含的 MM 原因值，见 3GPP TS 24.008 [8] Annex G
	1	指示<reject_cause>包含制造商特定的原因
<reject_cause>	整型 包含注册失败的原因.其值的类型由<cause_type>决定	
<err>	整型 错误码	

2.2.6.4 命令示例

```
AT+CREG=?
+CREG: (0,1,2,3)

OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1

OK
```

2.2.7 AT+CEREGEPS 网络注册状态

2.2.7.1 命令描述

设置命令用于设置主动上报 MT 在 E-UTRAN 中 EPS 网络状态。

查询命令返回当前网络注册状态。

测试命令返回支持参数的列表。

2.2.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CEREG=<n>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CEREG?**	当<n>=0,1,2 或 3 且命令成功执行返回： +CEREG: <n>,<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>[,<cause_type>,<reject_cause>]]] OK 当<n>=4 或 5 且命令成功执行返回： +CEREG: <n>,<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>],[<cause_type>,<reject_cause>[,[<Active_Time>],[<Periodic_TAU>]]]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CEREG=?**	+CEREG: (列出<n>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	AUTO_SAVE 注：设置的<n>值会被保存到 NVM，默认值为 0

2.2.7.3 参数描述

<n>	整型

	0	禁用网络注册状态主动上报
	1	使能网络注册状态主动上报，上报内容为： +CEREG:<stat>
	2	使能网络注册状态主动上报和位置信息，上报内容为： +CEREG:<stat>[,[<lac>],[<ci>],[<AcT>]]
	3	使能网络注册状态、位置信息和注册失败原因主动上报，上报内容为： +CEREG:<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]
	4	对于请求 PSM 的 UE，使能网络注册状态主动上报、位置信息和网络定时器配置主动上报，上报内容为： +CEREG:<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,,[,[<Active\Time>],[<Periodic-TAU>]]]]
	5	对于请求 PSM 的 UE，使能网络注册状态主动上报、位置信息、注册失败原因和网络定时器配置主动上报，上报内容为： +CEREG:<stat>[,[<tac>],[<ci>],[<AcT>][,[<cause_type>],[<reject_cause>][,[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]]]
<stat>	整型	指示 EPS 注册状态
	0	没有注册网络，MT 没有搜索新的网络
	1	已注册到本地网络
	2	没有注册网络，MT 正在搜索新的网络
	3	注册被拒绝
	4	未知(例如超出 E-UTRAN 覆盖范围)
	5	成功注册漫游网络
	6	已注册到"SMS only"网络(不适用)
	7	已注册到"SMS only"漫游网络(不适用)
	8	仅附着到紧急呼叫服务(不适用)
	9	已注册到"CSFB not preferred"网络(不适用)
	10	已注册到"CSFB not preferred"漫游网络(不适用)
<tac>	字符串型；十六进制的二字节跟踪区域代码(例如“00C3”等于十进制的 195)	

<ci>	字符串型；十六进制的四字节 E-UTRAN 小区 ID
<AcT>	整型 指示服务小区接入技术
	0 GSM(不适用)
	1 GSM Compact(不适用)
	2 UTRAN(不适用)
	3 GSM w/EGPRS(不适用)
	4 UTRAN w/HSDPA(不适用)
	5 UTRAN w/HSUPA(不适用)
	6 UTRAN w/HSDPA 和 HSUPA(不适用)
	7 E-UTRAN(不适用)
	8 EC-GSM-IoT(A/Gb 模式)(不适用)
	9 E-UTRAN(NB-S1 模式)
<cause_type>	整型 i 指示<reject_cause>的类型
	0 指示<reject_cause>包含一个 EMM 原因值
	1 指示<reject_cause>包含一个 EMM 原因值
<reject_cause>	整型 包含注册失败的原因，其值的类型由<cause_type>决定
<Active_Time>	字符串型；一个字节用二进制格式表示。请求分配给 UE 的激活时间(T3324)(例如"00100100"等于 4 分钟) 第 5 位至第 1 位表示二进制编码的定时器值。第 6 位至第 8 位定义定时器步长，步长定义见 AT+CPSMS
<Periodic_TAU>	字符串型；一个字节用二进制格式表示。请求分配给 UE 的扩展周期 TAU 值(T3412)(例如"01000111"等于 70 小时) 第 5 位至第 1 位表示二进制编码的定时器值，第 6 位至第 8 位定义定时器步长，步长定义见 AT+CPSMS
<err>	整型 错误码

2.2.7.4 命令示例

```
AT+CEREG=5

OK

AT+CEREG?

+CEREG: 5,1,"4B2A","07A8E553",9,,,"00100101","00110100"


OK

AT+CEREG=?

+CEREG: (0,1,2,3,4,5)


OK
```

2.2.8 AT+CSQ 获取信号质量

2.2.8.1 命令描述

执行命令返回接收信号的质量<rssi>和信道误码率<ber>。

测试命令返回<rssi>和<ber>值的范围。

2.2.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CSQ**	+CSQ: <rssi>,<ber> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CSQ=?**	+CSQ: (列出<rssi>s),(列出<ber>s) OK 若出现任何错误：

	ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	不保存

2.2.8.3 参数描述

<rssi>	整型	
	0	-113dBm 及以下
	1	-111dBm
	2…30	-109…-53dBm
	31	-51dBm 及以上
	99	未知或未检出到
<ber>	整型	
	0…7	有关 RXQUAL 值见 3GPP TS 45.008[20]章节 8.2.4
	99	未知或未检出到
<err>	整型	错误码

2.2.8.4 命令示例

```
AT+CSQ
+CSQ: 22,0


OK
```

```
AT+CSQ=?
+CSQ: (0-31,99),(0-7,99)

OK
```

2.2.9 AT+CESQ 获取扩展信号质量

2.2.9.1 命令描述

执行命令返回信号质量参数。

测试命令返回参数值的范围。

2.2.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CESQ**	+CESQ: <rxlev>,<ber>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CESQ=?**	+CESQ: (列出<rxlev>s),(列出<ber>s,列出<rscp>s),(列出<ecno>s,列出<rsrq>s),(列出<rsrp>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	不保存

2.2.9.3 参数描述

<rxlev>	整型	NB-IoT 不支持
	99	未知或未检出到
<ber>	整型	NB-IoT 不支持
	99	未知或未检出到
<rscp>	整型	NB-IoT 不支持
	255	未知或未检出到
<ecno>	整型	NB-IoT 不支持
	255	未知或未检出到
<rsrq>	整型	
	0	rsrq<-19.5dB
	1	-19.5dB<=rsrq<-19dB
	2	-19dB<=rsrq<-18.5dB
	...	...
	32	-4dB<=rsrq<-3.5dB
	33	-3.5dB<=-3 dB
	34	-3 dB<=rsrq
	255	未知或未检出到
<rsrp>	整型	
	0	rsrp<-149dBm
	1	-140dBm<=rsrp<-139dBm
	2	-139dBm<=rsrp<-138dBm

	...	...
	95	-46dBm<=rsrp<-45dBm
	96	-45dBm<=rsrp<-44dBm
	97	-44dBm<=rsrp
	255	未知或未检出到
<err>	整型	错误码

2.2.9.4 命令示例

```
AT+CESQ
+CESQ: 99,99,255,255,8,67

OK
AT+CESQ=?
+CESQ: (99),(99),(255),(255),(0-34,255),(0-97,255)

OK
```

2.2.10 AT+CPSMS 设置省电模式

2.2.10.1 命令描述

设置命令用于设置 UE 的 PSM 参数，网络实际分配给 UE 的激活时间和扩展周期 TAU 通过 AT+CEREG 主动上报。

查询命令返回当前参数值。

测试命令返回参数值的范围。

2.2.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CPSMS=<mode>[,<Requested_Periodic-RAU>[,<Requested_GPRS-READY-timer>[,<Requested_Periodic-TAU>[,<Requested_Active-Time>]]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CPSMS?**	+CPSMS: <mode>,[<Requested_Periodic-RAU>],[<Requested_GPRS-READY-timer>],[<Requested_Periodic-TAU>],[<Requested_Active-Time>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CPSMS=?**	+CPSMS: (列出<mode>s),(列出<Requested_Periodic-RAU>s,列出<Requested_GPRS-READY-timer>s),(列出<Requested_Periodic-TAU>s,列出<Requested_Active-Time>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.10.3 参数描述

<mode>	整型	禁用或启用 PSM
	0	禁用 PSM

	1 启用 PSM
	2 禁用 PSM，参数恢复默认值
<Requested_Periodic-RAU>	字符串型；NB-IoT 不支持
<Requested_GPRS-READY-timer>	字符串型；NB-IoT 不支持
<Requested_Periodic-TAU>	字符串型； 一个字节用二进制格式表示。请求分配给 UE 的扩展周期 TAU 值 (T3412)(例如"01000111"等于 70 小时) 位 5 到 1 表示二进制格式的计时值 位 6 到 8 定义计时器值步长单位如下：为 8 7 6 0 0 0 步长为 10 分钟 0 0 1 步长为 1 小时 0 1 0 步长为 10 小时 0 1 1 步长为 2 秒 1 0 0 步长为 30 秒 1 0 1 步长为 1 分钟 1 1 0 步长为 320 小时 1 1 1 计时器停用 默认值为 20 小时
<Requested_Active-Time>	字符串型；一个字节用 8 位二进制格式表示。请求分配给 UE 的激活时间值(T3324) (例如"00100100"等于 4 分钟). 位 5 到 1 表示二进制格式的计时值 位 6 到 8 定义计时器值步长单位如下：为 8 7 6 0 0 0 步长为 2 秒 0 0 1 步长为 1 分钟 0 1 0 步长为 6 分钟 1 1 1 计时器停用 默认值为 5 分钟
<err>	整型 错误码

2.2.10.4 命令示例

```
AT+CPSMS=1,,,,"00100010"
```

```
OK
AT+CPSMS?
+CPSMS: 1,,,"00110100","00100010"

OK
AT+CPSMS=?
+CPSMS: (0-2),,,("00000000"-"11111111"),("00000000"-"11111111")

OK
```

2.2.11AT+CGATT PS 附着或去附着

2.2.11.1 命令描述

设置命令用于 MT 附着或是去附着 PS 域，当附着状态变为去附着时，任何活动的 PDP 上下文都将自动停用。

查询命令返回 PS 状态。

2.2.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGATT=<state>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CGATT?**	+CGATT: <state> OK 若出现任何错误： ERROR 或者

	+CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGATT=?**	+CGATT: (列出<state>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	70s
特别说明	不保存

2.2.11.3 参数描述

<state>	整型 指示 PS 附着的状态
	0 去附着
	1 附着
<err>	整型 错误码

2.2.11.4 命令示例

```
AT+CGATT=?
+CGATT: (0,1)

OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1

OK
```

```
AT+CGATT=1
OK
```

2.2.12 AT+CGACT PDP 上下文激活或去激活

2.2.12.1 命令描述

设置命令用于激活或去激活指定的 PDP 上下文。在执行激活命令时，如果 MT 没有附着 PS，则 MT 会先执行 PS 附着，然后尝试激活指定的上下文。对于 EPS，如果试图断开最后一个 PDN 连接，那么 MT 会有+CME ERROR 响应。

查询命令返回所有已定义 PDP 上下文的当前激活状态。

测试命令用于请求所有支持的 PDP 上下文激活状态信息。

2.2.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGACT=<state>,<cid> (注 1)**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CGACT?**	[+CGACT: <cid>,<state>] [<CR><LF>+CGACT: <cid>,<state> […]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGACT=?**	+CGACT: (列出<state>s) OK 若出现任何错误： ERROR

	或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	70s
特别说明	不保存

2.2.12.3 参数描述

<state>	整型 指示 PDP 上下文的激活状态
	0 去激活
	1 激活
<cid>	整型 指定特定的 PDP 上下文索引。同时只能激活或去激活一个<cid> <cid>取值范围 0-10 <cid>cid 在+CGDCONT/+CGDSCONT 中定义
注 1 1)<cid>必须给出，不支持一次激活/去激活所有 PDP 上下文 2)不支持指定多个<cid>s，比如：AT+CGACT=<state>,<cid>,<cid>[,..]是不支持的	
<err>	整型 错误码

2.2.12.4 命令示例

```
AT+CGACT=?
+CGACT: (0,1)

OK
AT+CGACT?
+CGACT: 0,1

OK
```

```
AT+CGACT=1,0

OK
```

2.2.13 AT+CGDCONT 定义一个 PDP 上下文

2.2.13.1 命令描述

设置命令通过（本地）上下文索引<cid>来设置指定的 PDP 上下文参数值。

查询命令返回每个已定义上下文的当前设置。

2.2.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGDCONT=<cid>[,<PDP_type>[,APN>[,<PDP_addr>[,<d_comp>[,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>[,<request_type>[,<PCSCF_discovery>[,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>[,<NSLPI>[,<securePCO>[,<IPv4_MTU_discovery>[,<Local_Addr_Ind>[,<NonIP_MTU_discovery]]]]]]]]]]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CGDCONT?**	+CGDCONT: <cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>[,<request_type>[,<PCSCF_discovery>[,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>[<NSLPI>[,<securePCO>[,<IPv4_MTU_discovery>[,<Local_Addr_Ind>[,<NonIP_MTU_discovery>]]]]]]]]] [<CR><LF>+CGDCONT:<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>[,<request_type>[,<PCSCF_di

	scovery>[,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>[<NSLPI>[,<securePCO>[,<IPv4_MTU _discovery>[,<Local_Addr_Ind>[,<NonIP_MTU_discovery>]]]]]]]]] […]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGDCONT=?**	+CGDCONT: (支持范围<cid>s),<PDP_type>,,,(支持列表<d_comp>s),(支持列表<h_comp>s),(支持列表<IPv4AddrAlloc>s),(支持列表 <request_type>s),(支持列表 <PCSCF_discovery>s),(支持列表 <IM_CN_Signalling_Flag_Ind>s),(支持列表<NSLPI>s),(支持列表 <securePCO>s),(支持列表 <IPv4_MTU_discovery>s),(支持列表 <Local_Addr_Ind>s),(支持列表 <NonIP_MTU_discovery>s),(支持列表 <Reliable_Data_Service>s) [<CR><LF>+CGDCONT: (支持的范围 <cid>s),<PDP_type>,,,(支持列表<d_comp>s),(支持列表<h_comp>s),(支持列表 <IPv4AddrAlloc>s),(支持列表 <request_type>s),(支持列表 <PCSCF_discovery>s),(支持列表 <IM_CN_Signalling_Flag_Ind>s),(支持列表<NSLPI>s),(支持列表<securePCO>s),(支持列表<IPv4_MTU_discovery>s),(支持列表 <Local_Addr_Ind>s),(支持列表 <NonIP_MTU_discovery>s),(支持列表 <Reliable_Data_Service>s) [...]] OK

	若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.13.3 参数描述

<cid>	整型	
	指向特定的 PDP 上下文索引。该参数是 TE-MT 接口的索引，在其他与 PDP 上下文相关的命令中也会使用到。 <cid>值支持范围 1-14	
<PDP_type>	字符串型指定 PDP 的类型。默认值是制造商指定	
	IP	网络协议
	IPV6	网络协议，版本 6
	IPV4V6	引入了虚拟<PDP_type>来处理双 IP 栈 UE 功能
	Non-IP	将 Non-IP 数据传输到外部分组数据网络
<APN>	字符串型；用来选择 GGSN 或外部数据包数据网络的逻辑名 最长 99 个字符	
<PDP_addr>	字符串型；在适用于 PDP 的地址空间中标识 MT(设置命令中被忽略)	
<d_comp>	整型	
<h_comp>	整型	
<IPv4AddrAlloc>	整型	控制 MT/TA 请求获取 IPv4 地址信息的方式
	0	通过 NAS 信令分配 IPv4 地址
	1	通过 DHCP 分配的 IPv4 地址(不支持)
<request_type>	整型	PDP 上下文激活请求的类型

	0	PDP 上下文用于建立新的 PDP 上下文，或从非 3gpp 接入网进行切换
	1	PDP 上下文用于紧急承载服务(不支持)
	2	PDP 上下文用于建立新的 PDP 上下文
	3	PDP 上下文用于从非 3gpp 接入网进行切换(不支持)
<P-CSCF_discovery>	整型	MT/TA 如何请求获取 P-CSCF 地址的方式
	0	首选 P-CSCF 地址发现不受+CGDCONT 影响
	1	首选通过 NAS 信令发现 P-CSCF 地址(不支持)
	2	首选通过 DHCP 信令发现 P-CSCF 地址(不支持)
<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>	整型	向网络指示 PDP 上下文是否仅用于与 IM CN 子系统相关的信令
	0	UE 指示 PDP 上下文不只是用于与 IM CN 子系统相关的信令
	1	UE 指示 PDP 上下文仅用于 IM CN 子系统相关的信令(不支持)
<NSLPI>	整型	指示为此 PDP 上下文请求的 NAS 信令优先级
	0	使用 MT 中配置的低优先级指示符的值激活此 PDP 上下文
	1	将低优先级指示符的值设置为“MS 未为 NAS 信号低优先级配置”激活此 PDP 上下文
<securePCO>	整型	指定是否请求 PCO 的安全保护传输
	0	不需要 PCO 的安全保护传输
	1	需要 PCO 的安全保护传输(不支持)
<IPv4_MTU_discovery>	整型	影响 MT/TA 如何请求获取 IPv4 MTU 大小
	0	首选 IPv4 MTU 大小发现不受+CGDCONT 影响
	1	首选通过 NAS 信令发现 IPv4 MTU 大小
<Local_Addr_Ind>	整型	指示网络在 TFTs 中 MS 是否支持本地 IP 地址
	0	指示在 TFTs 中 MS 不支持本地 IP 地址

	1	指示在 TFTs 中 MS 支持本地 IP 地址(不支持)
<Non-IP_MTU_discovery>	整型	影响 MT/TA 如何请求获取 Non-IP MTU 大小的方式
	0	首选 Non-IP MTU 大小发现不受+CGDCONT 影响
	1	首选通过 NAS 信令发现 Non-IP MTU 大小
< Reliable_Data_Service >	整型	指示 UE 是否正在为 PDN 使用可靠的数据服务
	0	PDN 连接没使用可靠数据服务
	1	PDN 连接正在使用可靠数据服务(不支持)
<err>	整型	错误码

2.2.13.4 命令示例

```
AT+CGDCONT=?
+CGDCONT: (1-14),"IP",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0,1),(0)
+CGDCONT: (1-14),"IPV6",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0),(0)
+CGDCONT: (1-14),"IPV4V6",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0,1),(0)
+CGDCONT: (1-14),"Non-IP",,,,,(0),(0,2),(0),(0),(0,1),(0),(0),(0),(0,1)

OK
AT+CGDCONT?

OK
AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","apn1"
OK
```

2.2.14 AT+CGCONTRDP PDP 上下文读取动态参数

2.2.14.1 命令描述

执行命令返回索引<cid>已激活的非次要 PDP 上下文的相关信息，如果 MT 具有双重堆栈容量，每个<cid>至少返回两行信息。第一行是 IPv4 参数，后面一行是 IPv6 参数。如果这个具有双重堆栈容量的 MT 指示超过两个 DNS 服务器的 IP 地址，那么将返回多个这样的行。如果省略<cid>参数，则返回所有活动的非次要 PDP 上下文的相关信息。

测试命令返回与活动非次要上下文关联的<cid>的列表。

2.2.14.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGCONTRDP[=<cid>]**	[+CGCONTRDP: <cid>,<bearer_id>,<apn>[,<local_addr and subnet_mask>[,<gw_addr>[,<DNS_prim_addr>[,<DNS_sec_addr>[,<PCSCF_prim_addr>[,<PCSCF_sec_addr>[,<IM_CN_Signalling_Flag>[,<LIPA_indication>[,<IPv4_MTU>[,<WLAN_Offload>[,<Local_Addr_Ind>[,<NonIP_MTU>[,<Serving_PLMN_rate_control_value>]]]]]]]]]]]]] [<CR><LF>+CGCONTRDP: <cid>,<bearer_id>,<apn>[,<local_addr and subnet_mask>[,<gw_addr>[,<DNS_prim_addr>[,<DNS_sec_addr>[,<PCSCF_prim_addr>[,<PCSCF_sec_addr>[,<IM_CN_Signalling_Flag>[,<LIPA_indication>[,<IPv4_MTU>[,<WLAN_Offload>[,<Local_Addr_Ind>[,<NonIP_MTU>[,<Serving_PLMN_rate_control_value>]]]]]]]]]]]]] [...]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGCONTRDP=?**	+CGCONTRDP: (与活动上下文关联的<cid>列表) OK 若出现任何错误： ERROR

	或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.14.3 参数描述

<cid>	整型 指定特定的非次要 PDP 上下文索引 <cid>取值范围：0-10
<bearer_id>	整型 承载标识
<apn>	字符串型；用于选择 GGSN 或外部数据包数据网络的逻辑名。
<local_addr_and_subnet_mask>	字符串型；显示主机的 IP 地址和子网掩码。(0-255)字符串以点分隔的数字形式给出，数字值在 0-255 之间
<DNS_prim_addr>	字符串型；主 DNS 服务器的 IP 地址。
<DNS_sec_addr>	字符串型；次要 DNS 服务器的 IP 地址。
<P_CSCF_prim_addr>	字符串型；显示主 P-CSCF 服务器的 IP 地址。(不显示)
<P_CSCF_sec_addr>	字符串型；显示次要 P-CSCF 服务器的 IP 地址。(不显示)
<IM_CN_Signalling_Flag>	整型 显示 PDP 上下文是否仅用于 IM CN 子系统相关的信令(不显示)
<LIPA_indication>	整型 指示 PDP 上下文使用 LIPA PDN 连接提供连接(不显示)
<IPv4_MTU>	整型 显示 IPv4 MTU 字节大小
<WLAN_Offload>	整型 指示是否可以通过 WLAN 使用指定的 PDN 连接来分流流量(不显示)
<Local_Addr_Ind>	整型 指示在 TFTs 中 MS 和网络是否支持本地 IP 地址(不显示)
<NonIP_MTU>	整型 显示 Non-IP MTU 字节大小

<Serving_PLMN_rate_control_value>	整型 指示 UE 在 6 分钟间隔内允许发送的上行消息的最大数量。
<err>	整型 错误码

2.2.14.4 命令示例

```
AT+CGCONTRDP=0
+CGCONTRDP:
0,5,"cmnbiot.MNC008.MCC460.GPRS","100.116.116.130.255.255.255.0"

OK
AT+CGCONTRDP=?
+CGCONTRDP: (0)

OK
```

2.2.15 +CGEV 用于指示 EPS PDN 连接和承载资源运行状态

2.2.15.1 命令描述

这是一个主动上报消息，用于指示 EPS PDN 连接和承载资源操作状态。

2.2.15.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+CGEV: <xxx>

2.2.15.3 参数描述

+CGEV: NW PDN DEACT <cid>	网络迫使上下文失效

+CGEV: ME PDN DEACT <cid>	MT 迫使上下文失效
+CGEV: ME PDN ACT <cid> [,< pdnReason >]	ME 激活了上下文
+CGEV: NW MODIFY <cid>,<change_reason>,<event_type>	网络修改了上下文
+CGEV: ME MODIFY <cid>,<change_reason>,<event_type>	所述 MT 修改了上下文
<cid>	格式见+CGDCONT 命令 <cid>取值范围：0-10
<pdnReason>	0 仅允许 IPV4
	1 仅允许 IPV6
	2 仅允许单个地址承载
	3 仅允许单个地址承载，而激活的第二承载失败
	4 没有原因
<bearerType>	0 空
	1 默认
	2 专用(不应用)
<change_reason>	整型 位对应某种改变
	Bit 1 TFT 改变
	Bit 2 Qos 改变
	Bit 3 WLAN Offload 改变
<event_type >	整型 指示这是一个通知事件还是 TE 必须回复已收到(目前不支持)
<err>	整型 错误码

2.2.15.4 命令示例

```
+CGEV: ME PDN ACT 5,0
```

2.2.16 AT+CGPADDR 显示 PDP 地址

2.2.16.1 命令描述

执行命令返回指定上下文标识符的 PDP 地址列表。如果没有指定<cid>，则返回所有已定义上下文的地址。

测试命令返回一个已定义的<cid>列表。

2.2.16.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGPADDR[=<cid>]**	+CGPADDR: <cid>[,<PDP_addr_1>[,<PDP_addr_2>]] [<CR><LF>+CGPADDR: <cid>,[<PDP_addr_1>[,<PDP_addr_2>]]] [...] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGPADDR=?**	+CGPADDR: (已定义的<cid>列表) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.16.3 参数描述

<cid>	整型　指定特定的 PDP 上下文索引(请参阅+CGDCONT 命令) <cid>取值范围：0-10

<PDP_addr_1>	<PDP_addr_1>和<PDP_addr_2>：每个都是一个字符串类型，用于标识适用于 PDP 的地址空间中的 MT。如果没有可用的，则省略<PDP_addr_1>和<PDP_addr_2>。当同时分配了 IPv4 和 IPv6 地址时，将同时包含 <PDP_addr_1> 和 <PDP_addr_2>，其中 <PDP_addr_1>包含 IPv4 地址，而<PDP_addr_2>包含 IPv6 地址。 字符串以点分隔的数值(0-255)形式给出： a1.a2.a3.a4 表示 IPv4 a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.a10.a11.a12.a13.a14.a15.a16 表示 IPv6.
<PDP_addr_2>	
<err>	整型 错误码

2.2.16.4 命令示例

```
AT+CGPADDR=?
+CGPADDR: (0)

OK
AT+CGPADDR=0
+CGPADDR: 0,"100.116.116.130"

OK
AT+CGPADDR
+CGPADDR: 0,"100.101.92.130"

OK
```

2.2.17 AT+CSCON 信令连接状态

2.2.17.1 命令描述

设置命令用于开启或禁用连接状态改变时是否要主动上报。

查询命令返回主动上报<mode>值以及当前 MT 处在空闲还是连接模式。

测试命令返回参数值的范围。

2.2.17.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CSCON=<n>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CSCON?**	+CSCON: <n>,<mode> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CSCON=?**	+CSCON: (支持的<n>列表) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.17.3 参数描述

<n>	整型	
	0	禁用主动上报
	1	启用主动上报，格式为 CSCON: <mode>

	整型 指示信号连接状态
<mode>	0 整型 指示信号连接状态
	1 已连接
<err>	整型 错误码

2.2.17.4 命令示例

```
AT+CSCON=?
+CSCON: (0,1)

OK
AT+CSCON?
+CSCON: 1,0

OK
AT+CSCON=1
OK
```

2.2.18 AT+CCLK 设置当前日期和时间

2.2.18.1 命令描述

设置命令用于设置 MT 的实时时间。

查询命令返回当前时间。

2.2.18.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CCLK=<time>**	OK 若出现任何错误：

	ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CCLK?**	+CCLK: <time> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CCLK=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.18.3 参数描述

<time>	字符串型 字符串型。格式为“yy/MM/dd,hh:MM:ss±zz”，其中字符表示年(后两位数字)、月、日、时、分、秒和时区(表示当地时间和 GMT 之间的差值，以每小时为单位表示；范围是-96~+96)。例如，GMT+8 时间 2014 年 5 月 6 日 22:10:00=“2014/05/06 22:10:00+08” 注: 1、查询在没有获取到网络侧时间之前初始时间从 2000 开始计时 2、设置年份应该在 2000 年之后，否则会有断言
<err>	整型 错误码

2.2.18.4 命令示例

```
AT+CCLK="2018/07/25,02:22:22+00"

OK
```

```
AT+CCLK?
+CCLK: "2018/07/25,02:22:26+00"

OK
AT+CCLK=?
OK
```

2.2.19 AT+CIMI 获取 IMSI

2.2.19.1 命令描述

执行该命令返回 IMSI。

2.2.19.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CIMI**	<IMSI> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CIMI=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.19.3 参数描述

<IMSI>	字符串型

	国际移动用户识别码 字符串没有双引号)
<err>	整型 错误码

2.2.19.4 命令示例

```
AT+CIMI=?

OK

AT+CIMI

460081076508XXX


OK
```

2.2.20 AT+CPIN 输入 PIN

2.2.20.1 命令描述

该命令用于在 MT 运行前需要向 MT 输入一段密码（SIM PIN, SIM PUK,等）如果所需的 PIN 是 SIM PUK 则需要用到第二个 PIN。第二个 PIN<newpin>，用于输入 SIM 中的旧 PIN。

查询命令返回是否需要密码输入。

2.2.20.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CPIN=<pin>[,<newpin>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CPIN?**	+CPIN: <code>

	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CPIN=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.20.3 参数描述

<pin>,<newpin>	字符串型	
<code>	READY MT	没有等待密码输入
	SIM PIN	MT 等待 SIM PIN 输入
	SIM PUK	MT 等待 SIM PUK 输入
<err>	整型	错误码

2.2.20.4 命令示例

```
AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK
```

2.2.21 AT+CLCK 设备锁

2.2.21.1 命令描述

执行命令用于锁定、解锁或询问 MT 或网络设备<fac>。通常执行这些操作需要用到密码。查询网络服务状态（<mode> = 2）时，仅当任何<class>的服务均未激活时，才应返回“未激活”情况（<status> = 0）的响应。当设置或询问网络设备时，该命令可被中止。

测试命令返回支持的设备值。

2.2.21.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CLCK=<fac>,<mode>[,<passwd>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err> 当<mode>=2 并且命令成功时： +CLCK: <status>
测试命令 **AT+CLCK=?**	+CLCK: (支持的<fac>列表) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.21.3 参数描述

<fac>	字符串型	
	“SC”	SIM(锁定安装在当前选择卡槽中的 SIM/UICC 卡)(当 MT 启动并且锁定命令生效时 SIM/UICC 会询问密码)

<mode>	整型	
	0	解锁
	1	锁定
	2	查询状态
<status>	整型	
	0	非激活
	1	激活
<passwd>	字符串型；必须与 MT 用户界面中指定的设备密码相同或与使用+CPWD 命令更改的密码相同	
<err>	整型 错误码	

2.2.21.4 命令示例

```
AT+CLCK=?
+CLCK: ("SC")

OK
```

2.2.22 AT+CPWD 修改密码

2.2.22.1 命令描述

为使用+CLCK 命令已上锁的设备设置一个新密码。

测试命令返回一个对列表，其中显示可用的设备及其密码的最大长度。

2.2.22.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CPWD=<fac>,<oldpwd>,<newpwd>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CPWD=?**	+CPWD: 支持列表(<fac>,<pwdlength>)s OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.22.3 参数描述

<fac>	字符串型	
	“SC”	SIM(锁定安装在当前选择卡槽中的 SIM/UICC 卡)(当 MT 启动并且锁定命令生效时 SIM/UICC 会询问密码)
<oldpwd>,<newpwd>	字符串型	
	<oldpwd>必须与 MT 用户界面中指定的设备密码相同或与使用+CPWD 命令更改的密码相同，<newpwd>为新密码，密码的最大长度可通过<pwdlength>确定	
<pwdlength>	整型	设备密码的最大长度
<err>	整型	错误码

2.2.22.4 命令示例

```
AT+CPWD=?
```

```
+CPWD: ("SC",8)

OK
```

2.2.23 AT+CSIM 通用 SIM 访问

2.2.23.1 命令描述

设置命令将<command>传送给 MT，然后将其直接发送给 SIM。以同样的方式，SIM<response>会由 MT 原样发送回 TA。该命令允许 TE 上的远程应用程序直接控制当前选择的卡插槽中安装的 SIM。然后 TE 将负责在 GSM/UMTS 指定的帧内处理 SIM 信息。

2.2.23.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CSIM=<length>,<command>**	+CSIM: <length>,<response> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CSIM=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.23.3 参数描述

<length>	整型
	在<command>或<response>中发送给 TE 的字符的长度（命令或响应的实际长度的两倍）
<command>	字符串型(十六进制字符格式)
	MT 以 3GPP TS 51.011 [28]中所述的格式将命令传递给 SIM
<response>	字符串型(十六进制字符格式)
	SIM 以 3GPP TS 51.011 [28]中描述的格式响应传递给 MT
<err>	整型 错误码

2.2.23.4 命令示例

```
AT+CSIM=?
OK
```

2.2.24 AT+CRSM 受限 SIM 访问

2.2.24.1 命令描述

使用该命令 TE 应用程序可以更轻松地访问 SIM 数据库，但是访问权限会受到限制。设置命令向 MT 传输 SIM < command >及其所需参数。如果 SIM 安装在当前选择的卡槽，MT 处理内部所有 SIM-MT 接口锁定和文件选择程序。MT 发送实际的 SIM 信息参数和响应数据，作为对命令的响应。当命令不能传递给 SIM 时，可能会返回 MT 错误码+CME ERROR，命令执行失败将在<sw1>和<sw2>中上报。

2.2.24.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CRSM=<command>[,<fileid>[,<P1>,<P2>,<P3>[,<d**	+CRSM: <sw1>,<sw2>[,<response>]

ata>[,<pathid>]]]]	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CRSM=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.24.3 参数描述

<command>	整型 命令由 MT 传递给 SIM；参考 3GPP TS 51.011 [28]
	176 READ BINARY
	178 READ RECORD
	192 GET RESPONSE
	214 UPDATE BINARY
	220 UPDATE RECORD
	242 STATUS
	所有其他值保留
<fileid>	整型 SIM 上基本数据文件的标识符。除 STATUS 命令外，其他命令都必须强制执行
	有效文件标识符的范围取决于实际的 SIM，在 3GPP TS 51.011[28]中有定义。可选文件可能根本不存在
<P1>,<P2>,<P3>	整型 由 MT 传递给 SIM 的参数。除了 GET RESPONSE 和 STATUS 之外，这些参数对于每个命令都是必需的。数值描述在 3GPP TS 51.011[28]中
<data>	字符串型；写入 SIM 卡的信息(十六进制字符格式)

<pathid>	字符串型；包含 ETSI TS 102 221 [60]中定义的十六进制格式的 SIM/UICC 基本文件的路径(例如，在 SIM 和 UICC 情况下为“7F205F70”)。<pathid>只能在 ETSI TS 102 221 [60]中定义的“从 MF 路径选择”模式下使用
<sw1>,<sw2>	整型 SIM 中有关实际命令执行的信息。在成功或失败执行命令的两种情况下，这些参数都会传递给 TE
<response>	字符串型；成功完成先前发出的命令的响应（十六进制字符格式） STATUS 和 GET RESPONSE 返回数据，该数据提供有关当前基本数据字段的信息。该信息包括文件的类型及其大小（请参阅 3GPP TS 51.011 [28]）。在执行 READ BINARY，READ RECORD 或 RETRIEVE DATA 命令之后，将返回所请求的数据。成功执行 UPDATE BINARY，UPDATE RECORD 或 SET DATA 命令后，不会返回<response>
<err>	整型 错误码

2.2.24.4 命令示例

```
AT+CRSM=176,28423,0,0,18
+CRSM: 144, 0, "08490660"

OK
```

2.2.25 AT+CGLA 通用 UICC 逻辑通道访问

2.2.25.1 命令描述

设置命令将<command>发送给 MT，然后 MT 将该命令发送给选定的 UICC。按照同样的方式，UICC<response>应由 MT 按原样发送回 TA。

该命令允许 TE 上的远程应用程序直接控制当前选中的 UICC。然后 TE 将负责处理 GSM/UMTS 指定的帧内的 UICC 信息。

虽然通用 UICC 逻辑通道访问命令+CGLA 允许 TE 控制 UICC-MT 接口，但是 UICC-MT

接口的一些功能在逻辑上不需要从 TA/MT 外部访问。此外，出于安全原因，GSM 网络认证不应该在 TA/MT 之外处理。因此，无论+CGLA 是锁定还是解锁，都不允许在 GSM 上下文中从 TE 使用+CGLA 执行运行 GSM 算法命令或身份验证命令。这并不能禁止 TE 在其他安全上下文中(例如 EAP 安全上下文中)发送身份验证命令。

例如，当参数 P2=0（GSM 安全上下文）时，TA/MT 应该禁止向 USIM 应用程序传输身份验证命令。请参阅 3GPP TS 31.102 了解 USIM 身份验证命令的定义。

2.2.25.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGLA=<sessionid>,<length>,<command>**	+CGLA: <length>,<response> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGLA=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.25.3 参数描述

<sessionid>	整型
	这是用于将 APDU 命令发送到 UICC 的会话的标识符。当使用除默认通道(通道“0”)以外的逻辑通道定位智能卡上的应用程序时，必须使用<sessionid>才能将命令发送到 UICC。
<length>	整型

	在<command>或<response>中发送给 TE 的字符的长度（命令或响应的实际长度的两倍）
<command>	字符串型 MT 以 3GPP TS 31.101 中描述的格式（十六进制字符格式）传递给 UICC 的命令
<response>	字符串型 对 UICC 传递给 MT 的命令的响应，格式如 3GPP TS 31.101 中所述（十六进制字符格式）
<err>	整型 错误码

2.2.25.4 命令示例

AT+CGLA=1,38,"81F100000E0051010A11223344556677889900"

+CGLA: 42,

"009868119122009036664601FA483D3E000000253D165EF45278745B0F4365C32CBE23CEEBB331839000"

OK

2.2.26 AT+CTZU 自动时区更新

2.2.26.1 命令描述

设置命令通过 NITZ 启用和禁用自动时区更新。 如果设置失败，则返回+ CME ERROR：<err>。

查询命令返回 MT 中的当前设置。

测试命令返回支持的 on 和 off 值。

2.2.26.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTZU=<onoff>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTZU?**	+CTZU: <onoff> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CTZU=?**	+CTZU: (支持的<onoff>列表) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.26.3 参数描述

<onoff>	整型	
	0	禁用自动时区更新
	1	启用自动时区更新 注：默认值
<err>	整型	错误码

2.2.26.4 命令示例

```
AT+CTZU?
```

```
+CTZU: 1


OK
AT+CTZU=1
OK
AT+CTZU=?
+CTZU: (0-1)


OK
```

2.2.27 AT+CTZR 时区事件上报

2.2.27.1 命令描述

设置命令用于启用和禁用时区变化事件主动上报。

查询命令返回 MT 中的当前上报设置。

测试命令返回<reporting>所支持的列表。

2.2.27.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTZR=<reporting>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTZR?**	+CTZR: <reporting> OK 若出现任何错误： ERROR 或者

	+CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CTZR=?**	+CTZR: (支持的<reporting>列表) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.27.3 参数描述

<reporting>	整型	
	0	禁用时区更改事件上报 注：默认值
	1	启用时区更改事件上报，上报内容为：+CTZV:<tz>
	3	启用扩展时区和通用时间上报，上报内容为：+CTZEU:<tz>,<dst>,[<utime>]
<tz>	字符串型	
	代表本地时区(当地时间与 GMT 时间之差，以一刻钟表示)加上夏令时的总和。其格式为“±zz”，表示为固定宽度的两位整数，范围为-48…+ 56。为了保持固定的宽度，-9…+9 范围内的数字前加上 0，例如:"-09"， "+00"及"+09"	
<dst>	整型，指示<tz>是否包含夏令时调整	
	0	<tz>不包括夏令时调整
	1	<tz>包括+1 小时（在<tz>里等于 4 个一刻钟）的夏令时制调整
	2	<tz>包括+2 小时（在<tz>里等于 8 个一刻钟）的夏令时制调整
<time>	字符串型	
	表示本地时间的值。格式为“YYYY/MM/DD,hh: MM:ss”，	

	用整数表示年份(YYYY)、月份(MM)、日期(DD)、小时(hh)、分钟(MM)和秒(ss)。MT 可以在传递时区信息时从网络提供的信息中获取本地时间，如果网络提供了通用时间，则本地时间将显示在扩展时区和本地时间上报信息中
<utime>	字符串型 表示通用时间的值。格式为“YYYY/MM/DD,hh: MM:ss”，用整数表示年份(YYYY)、月份(MM)、日期(DD)、小时(hh)、分钟(MM)和秒(ss)。通用时间可由网络在传递时区信息时提供，如果网络提供了通用时间，则通用时间将显示在扩展时区和通用时间上报信息中
<err>	整型 错误码

2.2.27.4 命令示例

```
AT+CTZR=3
OK

AT+CTZR=?
+CTZR: (0,1,3)

OK

AT+CTZR?
+CTZR: 3

OK
```

2.2.28 AT+CRCES 获取覆盖范围增强状态

2.2.28.1 命令描述

该命令返回 MT 的覆盖增强状态。终端可以在决定传输数据之前考虑覆盖增强状态。根据覆盖增强状态，终端可以避免传输数据。

只有当服务小区的接入技术为 E-UTRAN、EC-GSM-IoT 或 E-UTRAN (NB-S1 模式)时，MT 才提供覆盖增强状态。如果服务小区接入技术不同，则用<Act>=0 指示。

2.2.28.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CRCES**	+CRCES: <AcT>,<CE_level>,<CC> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CRCES=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.28.3 参数描述

<AcT>	整型	服务小区的接入技术
	0	允许位置公开
	1	E-UTRAN
	2	EC-GSM-IoT(A/Gb 模式)
	3	E-UTRAN(NB-S1 模式)

<CE_level>	整型 服务小区 MT 的覆盖增强(CE)水平。仅当<Act>=1（E-UTRAN）或<Act>=3（E-UTRAN（NB-S1 模式））时适用
	0 服务小区没有增强覆盖
	1 覆盖增强水平 0
	2 覆盖增强水平 1
	3 覆盖增强水平 2
	4 覆盖增强水平 3
<cc>	整型；服务小区中 MT 的覆盖等级(CC)。仅适用于<Act>=2(EC-GSMIoT)
	0 服务小区中没有覆盖等级
	1 覆盖等级 1
	2 覆盖等级 2
	3 覆盖等级 3
	4 覆盖等级 4
	5 覆盖等级 5
<err>	整型 错误码

2.2.28.4 命令示例

```
AT+CRCES
+CRCES: 1,0,0

OK
AT+CRCES=?
OK
```

2.2.29 AT+CIPCA 初始 PDP 上下文激活

2.2.29.1 命令描述

设置命令控制在 UE 附着到 GERAN 或 UTRAN RAT 时是否按照附着过程自动建立初始 PDP 上下文（请参见 10.1.0），以及 UE 附着到 E-UTRAN 是否带有 PDN 连接。

查询命令返回该命令的当前设置。

测试命令返回支持值列表。

2.2.29.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CIPCA=[<n>[,<AttachWithoutPDN>]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CIPCA?**	+CIPCA: <n>[,<AttachWithoutPDN>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CIPCA=?**	+CIPCA: (支持列表<n>s),(列出<AttachWithoutPDN>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.29.3 参数描述

<n>	整型。在附着时激活 PDP 上下文
	0 不激活
	1 总是激活
	2 不在漫游时激活
	3 当前设置下不改变
<AttachWithoutPDN>	整型 EPS 附着是否带 PDN 连接
	0 EPS 附着带 PDN 连接
	1 EPS 附着不带 PDN 连接
<err>	整型 错误码

2.2.29.4 命令示例

```
AT+CIPCA=3,0
OK
AT+CIPCA?
+CIPCA: 3,0

OK
AT+CIPCA=?
+CIPCA: (3),(0-1)

OK
```

2.2.30 AT+CGMI 获取厂商信息

2.2.30.1 命令描述

执行该命令 TA 会返回一行或多行厂商信息。

2.2.30.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CGMI**	<manufacturer> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGMI=?**	+CGMI:<manufacturer_ID> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.30.3 参数描述

<manufacturer>	厂商名称
<err>	整型　错误码

2.2.30.4 命令示例

```
AT+CGMI=?
+CGMI:<manufacturer_ID>

OK
AT+CGMI
Lierda

OK
```

2.2.31 AT+CGMM 获取模组信息

2.2.31.1 命令描述

执行该命令 TA 会返回模组信息。

2.2.31.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CGMM**	<model> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.31.3 参数描述

<model>	模块硬件型号信息
<err>	整型 错误码

2.2.31.4 命令示例

```
AT+CGMM
NT26FCNC00WNA

OK
```

2.2.32 AT+CPINR 剩余 PIN 重试次数

2.2.32.1 命令描述

执行命令和设置命令会让 MT 返回 MT 密码的剩余 PIN 重试次数。

2.2.32.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CPINR=<code>**	+CPINR: <code>,<retries>[,<default_retries>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
执行命令 **AT+CPINR**	+CPINR: <code>,<retries>[,<default_retries>] +CPINR: <code>,<retries>[,<default_retries>] OK 若出现任何错误：

	ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CPINR=?**	OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.32.3 参数描述

<code>	PIN 类型。除'READY'外，在 AT+CPIN 命令参数描述下列出的所有值
<retries>	整型　每个 PIN 剩余的重试次数
<default_retries>	整型　每个 PIN 默认/初始重试次数
<err>	整型　错误码

2.2.32.4 命令示例

```
AT+CPINR="SIM PIN"
+CPINR: "SIM PIN",3,3

OK
AT+CPINR
+CPINR: "SIM PIN",3,3
+CPINR: "SIM PUK",10,10

OK
```

2.2.33 AT+CGAUTH 定义 PDP 上下文身份验证参数

2.2.33.1 命令描述

设置命令允许 TE 通过参数<cid>为 PDP 上下文指定身份验证参数。由于<cid>是+CGDCONT 和+CGDSCONT 命令中使用的相同参数，所以+CGAUTH 可以有效地作为这些命令的扩展。

查询命令返回每个已定义上下文的当前设置。

测试命令返回支持的值。

2.2.33.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CGAUTH=<cid>[,<auth_proto>[,<userid>[,<password>]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+CGAUTH?**	[+CGAUTH: <cid>,<auth_proto>,<userid>,<password>][<CR><LF> +CGAUTH: <cid>,<auth_proto>,<userid>,<password>[...]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CGAUTH=?**	+CGAUTH: (列出<cid>s),(列出<auth_proto>s),(列出<userid>s<userid>s),(列出<password>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.33.3 参数描述

<auth_proto>	整型
	0 没有。表示此 PDP 不使用身份验证协议
	1 PAP
	默认值为 0
<userid>	字符串型
	userId 字符串，最大长度为 64 个字符和 1 行结束标记
	默认值为“(NULL)”
<password>	字符串型
	密码字符串，最大长度为 64 个字符和 1 行结束符号
	默认值为“(NULL)”
<err>	整型 错误码

2.2.33.4 命令示例

```
AT+CGAUTH=?
+CGAUTH: (1-14),(0-2),(64),(64)
OK
AT+CGAUTH?
+CGAUTH: 1,0,"",""

OK
```

```
AT+CGDCONT=1,IP
OK

AT+CGAUTH=1,1,”userid”,”psw”
OK
```

2.2.34 AT+IPR 设置 UE 波特率

2.2.34.1 命令描述

设置命令用于设置 UE 的波特率。

查询命令返回当前 UE 的波特率。

测试命令返回 UE 支持的波特率。

2.2.34.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+IPR=<rate>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+IPR?**	+IPR: <rate> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+IPR=?**	+IPR: (列出自动检测<rate>值),(列出固定<rate>值) OK 若出现任何错误：

	ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.34.3 参数描述

<rate>	UE 支持的波特率 注： 1.当该值为 0 时，UE 将进入自动波特率检测模式，发送‘AT’or‘at’进行波特率检测 2.如果该值为 0，字符格式强制为 8 位数据，无奇校验，1 位停止，+ICF=3(参见 AT+ICF 部分)
<err>	整型 错误码

2.2.34.4 命令示例

```
AT+IPR?
+IPR: 9600

OK
AT+IPR=115200
OK
AT+IPR?
+IPR: 115200

OK
```

2.2.35 AT+ICF 设置 UE 串口字符帧

2.2.35.1 命令描述

设置命令用于设置 UE 串口字符帧。

查询命令返回当前串口字符帧。

测试命令返回 UE 支持的字符帧。

2.2.35.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ICF=<format>[,<parity>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ICF?**	+ICF: <format>, <parity> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ICF=?**	+ICF: (列出<format>值),(列出<parity>值) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	AUTO_SAVE

2.2.35.3 参数描述

<format>	整型 它决定了数据位中的位数，奇偶校验位的存在，以及停止帧中的停止位数
	1 8 位数据；2 位停止

	2	8 位数据；1 位奇偶校验；1 位停止
	3	8 位数据；1 位停止
	4	7 位数据；2 位停止
	5	7 位数据；1 位奇偶校验；1 位停止
	6	7 位数据；1 位停止
<parity>	整型	如果存在奇偶校验，它决定如何产生和检查奇偶校验位
	0	奇校验
	1	偶校验
<err>	整型	错误码

2.2.35.4 命令示例

```
AT+ICF=2,1 // Set as 8 data, even parity, 1 stop
OK
AT+ICF=?
+ICF: (1-6),(0-1)

OK
AT+ICF?
+ICF: 3, 0

OK
```

2.2.36 AT+CNUM 请求用户号码

2.2.36.1 命令描述

执行命令返回存储在 USIM 中的与用户相关的 MSISDNs（最多 4 个）。

2.2.36.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CNUM**	[+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>] [+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>] […] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+CNUM=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.2.36.3 参数描述

<alpha>	字符串型
	可选的字母数字字符串与<number>关联
<number>	字符串型
	电话号码，格式由<type>决定
<type>	整型。地址类型的整数格式(参考 3GPP TS24.008 subclause 10.5.4.7)， 例如 129 未知类型 145 国际类型(国际接入码使用“+”) 161 国家类型
<err>	整型 错误码

2.2.36.4 命令示例

```
AT+CNUM

OK
```

2.3 移芯 NB 平台通用 AT 命令（CAT.1 兼容）

2.3.1 AT+ECBAND 设置频段信息

2.3.1.1 命令描述

该命令设置网络模式和频段。

2.3.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECBAND=<band1>[,<band2>…]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECBAND?**	+ECBAND: <band1>,<band2>,… OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECBAND=?**	+ECBAND: (列举支持的<band>s) OK
最大响应时间	25s
特别说明	自动保存

2.3.1.3 参数描述

<band>	整型

	频段列表(十进制) <band>频段 1,3,5,8,34,38,39,40,41 默认支持的频段列表由 RF 校准表决定
<err>	整型 错误码

2.3.1.4 命令示例

```
AT+ECBAND?
+ECBAND: 1,3,5,8,34,38,39,40,41

OK
AT+ECBAND=?
+ECBAND: (1,3,5,8,34,38,39,40,41)

OK
AT+ECBAND=0,5,8
OK
AT+ECBAND?
+ECBAND: 0,5,8

OK
```

2.3.2 AT+ECLOGDBVER 获取 unilog 版本信息

2.3.2.1 命令描述

该命令返回当前 unilog 的 database 版本信息。

2.3.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+ECLOGDBVER?**	+ECLOGDBVER: <LogDbVserion> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.2.3 参数描述

<LogDbVserion>	DB LOG 版本
<err>	整型 错误码

2.3.2.4 命令示例

```
AT+ECLOGDBVER?
+ECLOGDBVER: 0x28932372


OK
```

2.3.3 AT+ECCFG 获取和设置 UE 扩展配置

2.3.3.1 命令描述

该命令可以设置 UE 的扩展配置。

2.3.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECCFG=<param1>,<value1>[,<param2>,<value2>[,<param3>,<value3>,[…]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECCFG?**	+ECCFG: <param1>,<value1>,<param2>,<value2>…<paramN>,<valueN> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECCFG=?**	+ECCFG: (列举支持的<param>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR:<err>
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存，重启生效

2.3.3.3 参数描述

<param>	字符串类型，配置的参数名称。说明：单个 AT 命令最多同时配置 8 个参数	
	“PsSoftReset”	UE 是否支持协议栈软重启 a) 支持的值:(0,1) b) 默认值:1
	“Rohc”	UE 是否支持 ROHC

	说明: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值 1
“Ipv6RsForTestSim”	当插入的 SIM 卡是测试 SIM 卡时,终端是否触发 IPv6 NDP (RS)步骤获取 IPv6 前缀地址 说明: a) 支持的值:(0,1). b) 默认值 0. c) 如果插入的 SIM 卡不是测试卡,IPv6 NDP (RS)流程默认会自动触发
“Ipv6RsDelay”	UE 触发 IPv6 NDP(RS)步骤获取 IPv6 前缀地址的延 迟时间 说明: a) 支持的值:(0-15-65535). b) 默认值 15s. c) 如果插入的 SIM 卡不是测试卡,IPv6 NDP (RS)流程默认会自动触发
“PlmnSearchPowerLevel”	UE OOS 时执行的搜网策略 说明: a)支持的值:(0,1,2,3) 0 - OOS PLMN 搜网时间间隔:5 sec,10 sec,20 sec 1 - OOS PLMN 搜网时间间隔:15 sec,30 sec,1 min 2 - OOS PLMN 搜网时间间隔:5 min,10 min,15 min

	3 - OOS PLMN 搜网时间间隔(开机只执行两次 PLMN 搜索,中间间隔 30s):30 sec,然后会停止网络搜索如果要重新搜网,需要执行 AT 命令:AT+ECPLMNS 来重新启动搜网流程 4 - OOS 时不执行 PLMN 搜索(开机只执行一次 PLMN 搜索)；如果要搜网,需要执行 AT 命令:AT+ECPLMNS 来启动搜网流程 b) 默认值:1
“Epco”	UE 是否支持“EPCO” 说明: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值 0 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“T3324MaxValueS”	T3324 的最大值控制开关(单位:秒)(重新发起注册网络生效) 说明: a) 支持的值:(0-16777215) b) 默认值 16777215 c) 如果 T3324MaxValueS 小于 65535 并且网络配置的 T3324 的值等于或者大于 T3324MaxValueS(或者网络侧没有配置 T3324),T3324 的值此时为 T3324MaxValueS d) 如果 T3324MaxValueS 小于 65535 并且网络配置的 T3324 的值小于 T3324MaxValueS,T3324 的值此时就是网络侧配置的值 e) 如果 T3324MaxValueS 的值等于或者大于 65535,说明 T3324MaxValueS 不可用,直接采用网络侧配

	置的 T3324 的值
“BarValueS”	UE 的 bar 依赖于 SIB14,在计时器到期后,UE 可以重试访问网络 注: a) 支持的值:(1-600) b) 默认值:120
“DataInactTimer”	设置“data inactivity timer”的值,单位是 s(秒),如果网络侧没有在 MAC-MainConfig-NB 消息中配置此定时器,就使用此处的设定值 说明: a) 支持的值:(0,15-60-255) b) 默认值 60 c) 如果设置为 0,表明 timer 无效 d) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“RelaxMonitorDeltaP”	邻区测量的“SearchDeltaP”的值。如果网络侧在 SIB-NB 消息中没有配置此值,那么就使用此设定值 说明: a) 支持的值:(0-6-15) b) 默认值 6 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“UeCategory”	设置 UE 类别的值 注: a) 支持的值: (1,cat1) (2,cat1-bis) b) 默认值:1 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“RelVersion”	UE 支持的 Release 版本 说明: a) 支持的值:(13,14) b) 默认值 13 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“EnableEAB”	启用或禁用扩展访问限制

	注: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值:1
“AttachEpsCid”	设置默认 eps 承载上下文 cid 值 注: a) 支持的值:(0,1,10) b) 默认值:1 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“TcpTptOpt”	启用或禁用 TCP 吞吐量优化 注: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值:1
“AttachWithIMSICtrl”	启用或禁用带有 IMSI 的电源连接 注: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值:1
“PowerAttachWoEia”	启用或禁用没有完整性保护的附加电源连接 注: a) 支持的值:(0,1) b) 默认值:1
“EnableDataCounter”	启用或禁用 PS 数据计数器功能 注: a)支持的值:(0,1) b)默认值:0 只有启用此配置,才能执行+ECGDCNT 和+ECAUGDCNT 请谨慎启用此命令,它可能会导致 UE 只进入睡眠 2,而不能进入休眠。不使用时最好保持禁用
“UpdateLociCtrl”	将 EFEPSLOCI 和 EFLOCI 更新模式设置为 SIM a) 支持的值:(0,1) 0 - 如果参数改变,则将 EFEPSLOCI 和 EFLOCI 更新为 SIM(EPS 更新状态,EAI,EFEPSLOCI 的 GUTI；TMSI,EFLOCI 的 LAI) 1 - 延迟更新 EFEPSLOCI 和 EFLOC 到 SIM,直到取消注册(AT+CFUN=0)。此模式下的影响:如果 SIM 被删除或在不发送+CFUN=0 的情况下关闭 UE,则 EFs 可能不会更新到 SIM b) 默认值:0
"RoamService"	使能或禁止漫游服务 AT+LCFG=”RoamService”[,<roam_mode>[,<effect>]]

	注: a)<roam_mode> 支持范围(1,2,255) 1 - 禁止漫游服务 2,255 - 使能漫游服务 默认值:2 b)<effect> 支持值(0-1) 0 - 立即生效 1 - UE 重启后生效 默认值:1
"SavePlmnSelMode"	启用或禁用保存通过 AT+COPS 设置为 NVM 的 PLMN 选择模式 注: a)支持的值为:(0,1) 0 PLMN 选择模式将不会被保存到 NVM 中。在重新启动后,它将被重置为自动的 PLMN 选择 1 PLMN 选择模式将被保存到 NVM 中,并且在重新启动后不会被更改 b)默认值:0。
"EmergencyCamp"	使能/禁止紧急驻留 a) 支持的值为:(0,1) b) 默认值为:0
"EnableAcl"	启用或禁用 UE ACL (Apn 控制列表) a)支持的值为:(0,1) b) 默认值:0
“PdpRemap”	使能/禁止 UE Remap 功能 说明: a) 支持的值: (0,1,2) 默认值: 0. 1: 开启 Remap 2: 开启多次 Remap
“PdpReact”	使能/禁止 UE React 说明: a) 支持的值: (0,1) 默认值: 0. 1: 开启 React
“EnableABCheck”	启用或禁用访问禁止检查(包括在 SIB2 和 SIB14 中) 注: a) 支持的值:(0、1) 默认值:0,禁用检查

“WeakCellOpt”	使能/禁止 在弱信号网络下的驻网优化 说明: a) 支持的值: (0,1) b) 默认值为: 1，开启 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“QRxLevMin”	使能/禁止 用户自己配置驻网接入电平值，影响 UE 驻网。 非终端驻网性能测试时不建议开启 说明: a) 支持的值范围: [-156 ~ 0] b) 默认值为: 0 c) 必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
“ReselToWeakNcellOpt ”	Enable or disable User configure delta value. If enabled, it will prevent UE reselect to a neighbor cell which rsrp lower than serving cell at least delta dbm. Note: a) Supported value ranges: [0 ~ 100] b) Default value: 0, disable c) It must be restricted to execute in power off or air plane state
“UpdateFreqCtrl”	Set the mode of updating FREQ list to NVM Note: a) Supported values: (0,1) 0 - Update NVM if FREQ list is changed.1 - Update NVM until do deregistration (AT+CFUN=0). Side effect in this mode: The FREQ list may not be updated to NVM if power down UE before sending AT+CFUN=0. b) Default value: 0.

“QualityFirst”	Enable or disable quality first mode in cell rese lection procedure. Note: a) Supported values: (0,1) b) Default value: 0, disable c) It must be restricted to execute in power off or air plane state
“StaticConfig”	Enable or disable static config mode while UE in IDLE state. The mode is suggested enabled only when UE is static state. Note: a) Supported values: (0,1) b) Default value: 0, disable c) It must be restricted to execute in power off or air plane state
“DisableCDRX”	Enable or disable UE support CDRX capability. Note: a) Supported values: (0,1) b) Default value: 0, disable c) It must be restricted to execute in power off or air plane state
“IgnoreEmmCause”	Whether ignore EMM cause in ATTACH/TAU A CCEPT,when combined ATTACH/TAU eps only succeed with EMM cause. Note: a) Supported values: (0,1) b) Default value: 1
"UserDrxCycle"	1) 用户对网络配置的DrxCycle周期进行调整：可增大或减小 DrxCycle 周期倍数。该配置模式下，最小

		有效 DrxCycle 周期为 320ms，最大有效 DrxCycle 周期为 5120ms.支持的倍数值 :(0~8) 0: 使用网络分配的 DrxCycle 值 ； 1: 1/8 倍; 2: 1/4 倍; 3: 1/2 倍; 5: 4 倍; 7: 16 倍 4: 2 倍; 6: 8 倍 ； 2)、用户可配置固定的 DrxCvcle 周期，仅当该周期大于网络分配的 DrxCycle 周期时，该配置才会生效。 支持的周期范围: 8: 320ms 9: 640ms 10: 1280ms 11: 2560ms 12: 5120ms 该配置有较大的风险（可能漏收 paging，影响邻区测量），用户需做充分评估及有着强烈需求（比如降低功耗等）时才可配置。 说明: 3) 默认值为 0，不改变网络配置的 DrxCycle 周期必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行此设置
	"RohcProfileBit"	用户无需使用
	"EnableSps"	
	"EnableTtiBundling"	
	"FakeCellOpt"	
	"CfunClrBarCell"	
	"DisableNCellMeas"	
<value>	整型；设定值	
<err>	整型 错误码	

2.3.3.4 命令示例

AT+ECCFG="Rohc",0

OK

AT+ECCFG=?

("PsSoftReset","Rohc","Ipv6RsForTestSim","Ipv6RsDelay","PlmnSearchPowerLevel","Epco","T3324MaxValueS","BarValueS","DataInactTimer","RelaxMonitorDeltaP","UeCategory","RelVersion","EnableEAB","AttachEpsCid","TcpTptOpt","AttachWithIMSICtrl","PowerAttachWoEia","EnableDataCounter","UpdateLociCtrl","RoamService","SavePlmnSelMode","EmergencyCamp","EnableAcl","PdpRemap","PdpReact","EnableABCheck","WeakCellOpt","QRxLevMin","ReselToWeakNcellOpt","UpdateFreqCtrl","QualityFirst","StaticConfig","DisableCDRX","IgnoreEmmCause","UserDrxCycle","RohcProfileBit","EnableSps","EnableTtiBundling","FakeCellOpt","CfunClrBarCell","DisableNCellMeas")

OK

AT+ECCFG?

+ECCFG: "PsSoftReset",1

+ECCFG: "Rohc",1

+ECCFG: "Ipv6RsForTestSim",0

+ECCFG: "Ipv6RsDelay",5

+ECCFG: "PlmnSearchPowerLevel",1

+ECCFG: "Epco",0

+ECCFG: "T3324MaxValueS",16777215

+ECCFG: "BarValueS",20

+ECCFG: "DataInactTimer",60

+ECCFG: "RelaxMonitorDeltaP",0

+ECCFG: "UeCategory",2

+ECCFG: "RelVersion",13

```
+ECCFG: "EnableEAB",0
+ECCFG: "AttachEpsCid",1
+ECCFG: "TcpTptOpt",2
+ECCFG: "AttachWithIMSICtrl",1
+ECCFG: "PowerAttachWoEia",1
+ECCFG: "EnableDataCounter",0
+ECCFG: "UpdateLociCtrl",0
+ECCFG: "RoamService",2
+ECCFG: "SavePlmnSelMode",1
+ECCFG: "EmergencyCamp",0
+ECCFG: "EnableAcl",0
+ECCFG: "PdpRemap",0
+ECCFG: "PdpReact",0
+ECCFG: "EnableABCheck",0
+ECCFG: "WeakCellOpt",1
+ECCFG: "QRxLevMin",0
+ECCFG: "ReselToWeakNcellOpt",10
+ECCFG: "UpdateFreqCtrl",0
+ECCFG: "QualityFirst",1
+ECCFG: "StaticConfig",0
+ECCFG: "DisableCDRX",0
+ECCFG: "IgnoreEmmCause",1
+ECCFG: "UserDrxCycle",0
+ECCFG: "RohcProfileBit",0xb
+ECCFG: "EnableSps",1
+ECCFG: "EnableTtiBundling",1
+ECCFG: "FakeCellOpt",1,1800
+ECCFG: "CfunClrBarCell",1
```

```
+ECCFG: "DisableNCellMeas",0


OK
```

2.3.4 AT+ECPING 发送 PING 包

2.3.4.1 命令描述

该命令会发送一个 ICMP 包到指定的主机地址，命令无论成功或者失败都会返回结果。

2.3.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPING=<ipaddr/Url>/<mode>[,<count>[,<size>[,<timeout>]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECPING=?**	+ECPING: (列举支持<ipaddr/Url/mode>s),(列举支持的<count>s),(列举支持的<size>s),(列举支持的<timeout>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.4.3 参数描述

<mode>	整型
	0 停止 PING 包
<ipaddr/Url>	字符串类型，IP 地址或者 URL

<count>	字符串类型，PING 包循环次数 1-255 说明： 默认值为 4，255 代表持续 PING 包
<size>	整型，PING 包的负载大小 1-1500 说明： 默认值：32 字节
<timeout>	整型，UE 发出 PING Request(ms)之后网络响应的超时时间 说明： <timeout>的值位于 1000 和 600000 之间，默认值为：20000（ms）
说明： a)如果 PING 包在<timeout>的时间内得到了回复，会有 URC 上报： +ECPING: SUCC, dest: <dest_ip_addr>, RTT: <rtt_time>ms b)如果 PING 包在<timeout> 的时间内没有得到回复，会有 URC 上报： +ECPING:FAIL, dest: <dest_ip_addr>, time out: <timeout>ms c)如果 PING 命令执行过程中出现了如果发生错误，会有 URC 上报： +ECPING:ERROR,cause:<cause> d)如果 PING 包命令执行完成，会有 URC 上报 +ECPING:DONE<CR><LF>+ECPING: dest: <dest_ip_addr>, <count> packets transmittted, <reply_count> received, <lost_percent>% packet loss<CR> rtt min/avg/max = <rtt_min> / <rtt_avg> / <rtt_max> ms	
<err>	整型 错误码

2.3.4.4 命令示例

说明：

PING服务器地址：180.97.33.107，持续次数：10次，PING包负载：32字节，超时时间：60s

AT+ECPING="180.101.147.115",10,32,60000

OK

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 1004 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 219 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 210 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 196 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 196 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 282 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 246 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 239 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 218 ms

+ECPING: SUCC, dest: 180.101.147.115, RTT: 210 ms

+ECPING: DONE

+ECPING: dest: 180.101.147.115, 10 packets transmittted, 10 received, 0 % packet loss rtt min/avg/max = 196 / 302 / 1004 ms

2.3.5 AT+ECIPERF 测试 IPERF 性能

2.3.5.1 命令描述

该命令测试 TCP/IP 的上下行 IPERF 性能。

测试命令以复合值的形式返回支持的值。

2.3.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECIPERF=<action>[,<protocol>[,<port>[,<ipaddr>[,<tpt>[,payload_size[,<packet_number>[,<duration>[,<report_interval>]]]]]]]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECIPERF=?**	+ECIPERF: (list of suppprted <action>s),(列举支持的 <protcol>s),(列举支持的 <port>s),(列举支持的 <tpt>s),(列举支持的 <payload_size>s),(列举支持的<pkg_num>s),(列举支持的 <duration>s),(列举支持的 <report_interval>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.5.3 参数描述

<action>	整型，IPERF 命令操作类型	
	0	终止所有 IPERF 业务
	1	开启 IPERF 客户端
	2	停止 IPERF 客户端
	3	开启 IPERF 服务器端
	4	开启 IPERF UDP NAT 服务器 说明：这是 IPERF UDP server 的一种模式，在这种模式中，UE 将先会发送一个 UPD 的包到远程 SERVER 中进行 UDP 的

	连接，然后 UE 将会等待接收 DL 下行的 UDP 包，然后再开启 DL 下行 UDP IPERF 服务器。
	5 停止 IPERF 服务器
<protocol>	整型，IPERF 命令采用的协议
	0 UDP
	1 TCP
<port>	整型，UDP/TCP 端口号 说明： 如果<action>是 1 或者 4，此<port>端口号为目标服务器的端口号 b)如果<action>是 3，此<port>端口号是本地 IPERF 服务器的端口号 c)默认端口号值为 5001
<ipaddr>	字符串类型，目标 IP 地址 说明： a)如果<action>是 1 或者 4，<ipaddr>IP 地址是强制的，并指定目的服务器地址 B)如果<action>是 3，测试域为 ipv6 域，此<ipaddr>是强制性的。必须是终端本地 ipv6 地址
<tpt>	整型，吞吐率(单位：bps) 说明：默认值为：20000，最大值为：1200000bps
<payload_size>	整型，上行 UDP/TCP IPERF 包的负载大小，仅用于客户端模式 36-1472 说明：默认值为 1350
<packet_number>	整型，UE 发送的包的数量，仅用于客户端模式 1-65000 说明：默认值为 0，UE 一直发送数据包
<report_interval>	整型，IPERF 结果上报的时间间隔。UE 将会在此定义的时间间隔内周期性的上报 URC(单位：秒)

	a)如果<action>是 1，URC 上报： +ECIPERF:Client SUCC, pkg sent bytes: <bytes>,UL through put:<tpt>bps b)如果<action>是 3 或 4，URC 上报： +ECIPERF:Server SUCC, pkg recv bytes: <bytes>,DL through put:<tpt> bps 说明：默认值是 10
<duration>	整型，IPERF 执行的持续时间（单位：秒） 说明：如果没有明确设定，IPERF 将在出错或者接收到终止明天前将不会停止
说明： a)当 IPERF 客户端服务完成后(终止/超时)，上报 URC： +ECIPERF: Client END, pkg sent total bytes: <bytes>, average UL through put: <tpt> bps b)当 IPERF 服务器端服务完成后(终止/超时)，上报 URC： +ECIPERF: Server END, pkg recv total bytes: <bytes>, average DL through put: <tpt> bps c)如果出现了如果发生错误导致 IPERF 服务不能继续进行，上报 URC： +ECIPERF: Client FAIL, <err>; or +ECIPERF: Server FAIL, <err>	
<err>	整型 错误码

2.3.5.4 命令示例

```
AT+ECIPERF=1,0,5001,"180.167.122.150",10000
OK


+ECIPERF: Client SUCC, pkg sent bytes: 13552, UL through put: 10841 bps
```

+ECIPERF: Client SUCC, pkg sent bytes: 12584, UL through put: 10067 bps

AT+ECIPERF=0

OK

+ECIPERF: Client END, pkg sent total bytes: 100672, average UL through put: 10194 bps

AT+ECIPERF=?

+ECIPERF: (0-5),(0,1),(1-65535),(1-1200000),(36-1472),(1-65000),(1-65000),(1-65000)

OK

2.3.6 AT+ECFREQ 设置优先频点/锁频或锁小区

2.3.6.1 命令描述

“设置命令”用于设置优先频点列表，锁频或者解锁。

“查询命令”返回当前的保存的优先频点列表。

“测试命令”返回支持的优先频点列表值。

2.3.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **If cell unlock (mode = 0):** **AT+ECFREQ=<mode>** **If set prefer EARFCN list (mode = 1):** **AT+ECFREQ=<mode>[,<earfcn1>[,<earfcn2>…]]** **If cell lock (mode = 2):** **AT+ECFREQ=<mode>,<earfcn>[,<phyCellId>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

查询命令 **AT+ECFREQ?**	没有设置优先频点列表也没有锁频/锁小区，返回： OK 设置了优先频点列表： +ECFREQ: <1>,<arfcn1>,<arfcn2>,… 锁频或者锁小区： +ECFREQ: <2>,<arfcn>,<phyCellId> OK 设置了优先频点列表，并且锁频/锁小区： +ECFREQ: <1>,<arfcn1>,<arfcn2>,… +ECFREQ: <2>,<arfcn>,<phyCellId> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECFREQ=?**	+ECFREQ: (列举支持的<mode>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.6.3 参数描述

<mode>	整型；小区解锁、设置优先频点列表、锁频或者锁小区、清除优先频点等 说明： AT+ECFREQ 命令必须在 CFUN0 或者飞行模式下执行
	0 取消锁小区
	1 设置优先频点列表
	2 锁频或者锁小区
	3 清除优先频点
<earfcn>	整型；E-UARTA 的无线频点号

<phyCellId>	整型；物理小区 ID
<err>	整型 错误码

2.3.6.4 命令示例

```
AT+CFUN=0
OK
AT+ECFREQ=1,3688,3682
OK
AT+ECFREQ=2,3688,143
OK
AT+ECFREQ?
+ECFREQ: 1,3688,3682

+ECFREQ: 2,3688,143

OK
AT+ECFREQ=0
OK
AT+CFUN=1
OK
```

2.3.7 AT+ECRMFPLMN 设置或清除网络信息

2.3.7.1 命令描述

“设置命令”清除 NVM 或者 SIM 卡中的网络信息。

2.3.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECRMFPLMN=<mode>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECRMFPLMN=?**	+ECRMFPLMN: (列举支持的<mode>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.7.3 参数描述

<mode>	整型；选择清除 NVM 或者 SIM 卡中保存的网络信息
	0 清除 NVM 和 SIM 卡中保存的网络信息
	1 清除 NVM 中保存的网络信息
	2 清除 SIM 卡中保存的网络信息
<err>	整型 错误码

2.3.7.4 命令示例

```
AT+ECRMFPLMN=0

OK
```

2.3.8 AT+ECPMUCFG 设置 PMU 睡眠等级

2.3.8.1 命令描述

该命令可以设置 PMU 进入不同的睡眠模式。

2.3.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPMUCFG=<enable>[,<mode>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECPMUCFG?**	+ECPMUCFG: <enable>[,<mode>] OK 说明： 如果 PMU 没有使能，<mode>字段将不会返回
测试命令 **AT+ECPMUCFG=?**	+ECPMUCFG: (range of supported <enable>s),(列举支持的<mode>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.8.3 参数描述

<ENABLE>	整型；开启/禁止 PMU
	0 禁止 PMU，<mode>将被忽略，系统将最低进入 IDLE 模式
	1 开启 PMU
	说明：默认值是 1
<MODE>	整型；设置睡眠深度级别

	0	Active 态
	1	Idle 态
	2	Sleep1 态
	3	Sleep2 态
	4	Hibernate 态
	说明：默认值是 1	
<err>	整型	错误码

2.3.8.4 命令示例

```
AT+ECPMUCFG?
+ECPMUCFG: 1,1

OK
AT+ECPMUCFG=1,4
OK

+HIB Enter

+HIB Exit
AT+ECPMUCFG=1,1
OK
AT+ECPMUCFG?
+ECPMUCFG: 1,1

OK
AT+ECPMUCFG=?
```

```
+ECPMUCFG: (0-1),(0-4)

OK
```

2.3.9 AT+ECSMSSEND 发送 SMS 短消息

2.3.9.1 命令描述

该命令用来发送 SMS 短消息，当前只支持 TEXT 模式短信息发送。

2.3.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSMSSEND=<mode>,<da>,[<toda>,<test_sms>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	60s
特别说明	不保存

2.3.9.3 参数描述

<mode>	整型；当前只支持 TEXT 模式
	1 TEXT 模式
<da>	字符串类型；
	TEXT 模式中的目标地址(AT+CMGF=1)
<toda>	整型；目标地址的类型
<test_sms>	字符串类型

	TEXT 模式的短信信息
<err>	整型　错误码

2.3.9.4 命令示例

```
AT+ECSMSSEND=1,"1064899990000",,"hello"
OK
```

2.3.10 AT+ECRST 系统重启

2.3.10.1 命令描述

该命令会重启芯片。

2.3.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ECRST**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.10.3 参数描述

无

2.3.10.4 命令示例

AT+ECRST

OK

Lierda

2.3.11 AT+ECPSMR 设置 PSM 上报信息

2.3.11.1 命令描述

该命令报告 PSM 状态信息。

2.3.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPSMR=<n>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECPSMR?**	+ECPSMR: <n>,<mode> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECPSMR=?**	+ECPSMR: (支持的范围<n>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
URC 指示	+ECPSMR: <mode>

最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.11.3 参数描述

<n>	整型；PSM 状态的 URC 上报
	0 禁止 PSM 状态 URC 上报
	1 开启 PSM 状态 URC 上报+ECPSMR: <mode>
	说明：默认值是 0
<mode>	整型；PSM 模式信息
	0 正常模式（没进入 PSM）
	1 PSM 模式
<err>	整型 错误码

2.3.11.4 命令示例

```
AT+ECPSMR=1

OK

AT+ECPSMR?

+ECPSMR: 1,0


OK

AT+ECPSMR=?

+ECPSMR: (0,1)


OK

+ECPSMR: 1
```

2.3.12 AT+ECPLMNS OOS 状态下触发搜网

2.3.12.1 命令描述

该命令可以在 UE OOS 的时候触发搜网，如果 UE 没有处于 OOS 状态，则返回如果发生错误。

2.3.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ECPLMNS**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECPLMNS?**	+ECPLMNS: <state>[,<oosTimeStep>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECPLMNS=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.12.3 参数描述

<state>	整型；

	0	非激活态，搜网没有进行
	1	搜网中，正在搜索可用的网络
	2	搜到合适的网络，已选择了一个有效的网络
	3	OOS,UE 已经掉线了并且启动了一个重新搜网的定时器
<oosTimeStep>	整型；只会在 state = 3 的时候才会返回，其值为 OOS 定时器的剩余时间，单位是秒	
<err>	整型　错误码	

2.3.12.4 命令示例

```
AT+ECPLMNS?
+ECPLMNS: 2

OK
```

2.3.13 AT+ECCESQS 控制 ESQ 状态上报

2.3.13.1 命令描述

该命令可以控制 ESQ 的状态变化上报，如果上报开启了，UE 则返回 URC 信息：

+CESQ: <rxlev>,<ber>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp>,或者返回 URC：

+ECCESQ: RSRP,<rsrp>,RSRQ,<rsrq>,SNR,<snr>。

“查询命令”返回当前 UE 的上报设置。

2.3.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECCESQS=<report level>**	OK 若出现任何错误： ERROR

	或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECCESQS?**	+ECCESQS: <report level> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECCESQS=?**	+ECCESQS: (列举支持的<report level>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.13.3 参数描述

<report level>	整型；	
	0	禁止 URC 上报
	1	上报 URC +CESQ:<rxlev>,<ber>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp>
	2	上报 URC +ECCESQ:RSRP,<rsrp>,RSRQ,<rsrq>,SNR,<snr>
	说明：默认值是 0	
<rxlev>	<rxlev>	
	99 未知或者未探测到	
<ber>	整型；NB-IoT 不支持	
	99 未知或者未探测到	

<rscp>	整型；NB-IoT 不支持
	255 未知或者未探测到
<ecno>	整型；NB-IoT 不支持
	255 未知或者未探测到
<rsrp>	整型；
	对于+CESQ URC 上报，参考 AT+CESQ 命令
	对于+ECCESQ URC 上报，其范围是-156dBm 到-44dBm
<rsrq>	整型；
	对于+CESQ URC 上报，参考 AT+CESQ 命令
	对于+ECCESQ URC 上报，其范围是-34dB 到 2.5dB
<snr>	整型；
	其范围是-30dB 到 30dB
<err>	整型　错误码

2.3.13.4 命令示例

```
AT+ECCESQS?
+ECCESQS: 0

OK
AT+ECCESQS=2
OK
AT+ECCESQS=?
+ECCESQS: (0-2)

OK
```

2.3.14 AT+ECSTATUS 返回 UE 端关键参数状态

2.3.14.1 命令描述

该命令会返回 UE 端的一些关键参数。

2.3.14.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ECSTATUS**	+ECSTATUS: PHY, DlEarfcn:<dlEarfcn>, UlEarfcn:<ulEarfcn>,PCI:<pci>, Band:<band>, RSRP:<rsrp>,RSRQ:<rsrq>,SNR:<snr>, AnchorFreqOfst:<freqOfst>,NonAnchorFreqOfst:<freqOfst>,CeLevel:<ceLevel>,DlBler:<dlBler>,UlBler:<ulBler>, DataInactTimerS:<dataInactTimers>, RetxBSRTimerP:<retxBSRTimerP>,TAvalue:<taValue>, TxPower<txPower>,NBMode:<nbMode> +ECSTATUS: L2,SrbNum:<srbNum>,DrbNum:<drbNum> +ECSTATUS: RRC,State:<rrcState>,TAC:<tac>, CellId:<cellId> +ECSTATUS: EMM,EmmState:<emmState>, EmmMode:<emmMode>,PTWMs:<ptwMs>, EDRXPeriodMs:<eDRXPeriodMs>, PsmExT3412TimerS:<psmExT3412TimerS>, T3324TimerS:<T3324TimerS>, T3346RemainTimeS:<T3346RemainTimeS> +ECSTATUS: PLMN,PlmnState:<plmnState>, PlmnType:<plmnType>, SelectPlmn:<selectPlmn> +ECSTATUS: ESM,ActBearerNum:<actBearerNum>, APN:<apn>,IPv4:<ipaddr> +ECSTATUS: CCM,Cfun:<cfun>, IMSI:<imsi> OK 若出现任何错误：

	ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 **AT+ECSTATUS=<module>**	+ECSTATUS: <module>, <name>:<value>[,<name>:<value>[,…]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSTATUS=?**	+ECSTATUS: (列举支持的<module>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.14.3 参数描述

<module>	不带""的字符串类型；类型枚举如下
	支持的协议栈 module 值:PHY,L2,RRC,EMM,PLMN,ESM,CCM.
<dlEarfcn>	整型
	下行频点，取值范围 0~262143
<ulEarfcn>	整型
	上行频点，取值范围 0~262143
<pci>	整型
	物理 CELL ID，取值范围 0~503
<band>	整型

	频段，取值范围 0~70
<rsrp>	整型
	单位是 dBm，取值范围-156dBm ~ -44dBm
<rsrq>	整型
	单位是 dB，取值范围-34dB ~ -2.5dB
<snr>	整型
	单位是 dB，取值范围-30dB ~ 30dB
<AnchorFreqOfst>	整型
	范围是 0 ~ 21,代表频偏{无效,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,-0.5,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<NonAnchorFreqOfst >	整型
	范围是 0 ~ 21,代表 Frequency Offset {Invalid, -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,-0.5,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<ceLevel>	整型
	0 等级 CE level 0
	1 等级 CE level 1
	2 等级 CE level 2
<dlBler>	整型
	下行块误码率，取值范围 0~10000
<ulBler>	整型
	上行块误码率，取值范围 0~10000
<dataInactTimerS>	整型
	数据不活动定时器（单位秒），取值范围 0~180
<retxBSRTimerP>	整型
	BSR 上报定时器，取值为 PDCCH 的周期倍数。例如 pp4 对应 4 个 PDCCH 周期，pp6 对应 16 个 PDCCH 周期，以此类推

<taValue>	整型
	定时提前值，取值范围是 0~1282
	-1 代表无效值
<txPower>	整型
	当前 TX 发射功率，dBm 为单位
	取值范围-45~23. -128 代表无效值
<NBMode>	字符串类型；
	NB 部署模式，取值如下："InBand Same PCI","InBand Diff PCI","Guard Band","Stand alone","Unknown"
<drbNum>	整型
	取值范围 0~2
<rrcState>	字符串类型
	RRC 的连接状态，取值如下："DEACT","OOS","IDLE","SUSPEND IDLE","CONNECTED","UNKONWN"
<tac>	整型
	取值范围 0~65534
<cellId>	整型
	取值范围 0~268435455
<emmState>	字符串类型
	EMM 状态，取值范围如下："NULL","DEREG","REG INIT","REG","DEREG INIT","TAU INIT","SR INIT","UNKNOWN"
<emmMode>	字符串类型；
	EMM 模式，取值范围如下： "IDLE","PSM","CONNECTED","UNKNOWN"
<ptwMs>	整型
	eDRX PTW(单位毫秒)

<edrxPeriodMs>	整型
	eDRX 周期(单位毫秒)
<psmExT3412TimerS>	整型
	T3412 值(单位秒)
<T3324TimerS>	整型
	T3324 值(单位秒)
<T3346RemainTimeS >	整型；T3346(单位秒)
	如果 T3346 正在运行，显示剩余时间，否则默认为 0
<plmnState>	字符串类型
	网络状态，取值如下："NO PLMN","SEARCHING","SELECTED","UNKNOWN"
<plmnType>	字符串类型
	网络类型，取值如下："HPLMN","EHPLMN","VPLMN","UPLMN","OPLMN","UNKNOWN"
<selectPlmn>	字符串类型
	选择的网络
<actBearerNum>	整型
	激活的承载的编号
<apn>	字符串类型
	APN 名称
<Ipv4Addr ipv6Addr>	字符串类型
	IPv4 或者 IPv6 地址
<fun>	整型
	0 最小功能
	1 全功能

	4 飞行模式
<IMSI>	字符串类型 IMSI 号(带引号的字符串)
<err>	整型 错误码

2.3.14.4 命令示例

AT+ECSTATUS

+ECSTATUS: PHY, DlEarfcn:2504, UlEarfcn:20504, PCI:207, Band:5, RSRP:-77, RSRQ:-9, SNR:14, AnchorFreqOfst:11, NonAnchorFreqOfst:0, CeLevel:0, DlBler:0/100, UlBler:0/100, DataInactTimerS:0, RetxBSRTimerP:0, TAvalue:-1, TxPower:-128, NBMode:"Stand alone"

+ECSTATUS: L2, SrbNum:0, DrbNum:0

+ECSTATUS: RRC, State:"DEACT", TAC:10382, CellId:12677328

+ECSTATUS: EMM, EmmState:"REG", EmmMode:"PSM", PTWMs:0, EDRXPeriodMs:0, PsmExT3412TimerS:86400, T3324TimerS:2, T3346RemainTimeS:0

+ECSTATUS: PLMN, PlmnState:"SELECTED", PlmnType:"HPLMN", SelectPlmn:"0x460,0xf011"

+ECSTATUS: ESM, ActBearerNum:1, APN:"ctnb.MNC011.MCC460.GPRS", IPv4:"56.70.208.45"

+ECSTATUS: CCM, Cfun:1, IMSI:"460113067803173"

OK

AT+ECSTATUS=?

+ECSTATUS: (PHY,L2,RRC,EMM,PLMN,ESM,CCM)

OK

AT+ECSTATUS=PHY

+ECSTATUS: PHY, DlEarfcn:3688, UlEarfcn:21688, PCI:38, Band:8, RSRP:-70, RSRQ:-13, SNR:1, AnchorFreqOfst:11, NonAnchorFreqOfst:0, CeLevel:0, DlBler:0/100, UlBler:0/100, DataInactTimerS:0, RetxBSRTimerP:0, TAvalue:-1, TxPower:-128, NBMode:"Stand alone"

OK

AT+ECSTATUS=L2

+ECSTATUS: L2, SrbNum:0, DrbNum:0

OK

AT+ECSTATUS=RRC

+ECSTATUS: RRC, State:"DEACT", TAC:19242, CellId:128509267

OK

AT+ECSTATUS=EMM

+ECSTATUS: EMM, EmmState:"REG", EmmMode:"PSM", PTWMs:10240, EDRXPeriodMs:40960, PsmExT3412TimerS:72000, T3324TimerS:300, T3346RemainTimeS:0

OK

AT+ECSTATUS=PLMN

+ECSTATUS: PLMN, PlmnState:"SELECTED", PlmnType:"EHPLMN", SelectPlmn:"0x460,0xf000"

OK

AT+ECSTATUS=ESM

+ECSTATUS: ESM, ActBearerNum:1, APN:"cmnbiot.MNC008.MCC460.GPRS",

```
IPv4:"100.89.59.9"

    OK
    AT+ECSTATUS=CCM
    +ECSTATUS: CCM, Cfun:1, IMSI:"460081076508029"

    OK
```

2.3.15 AT+ECICCID 返回 SIM 卡 ICCI 信息

2.3.15.1 命令描述

该命令会返回 SIM 卡 UICC 的 ICCID 信息。

2.3.15.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ECICCID**	+ECICCID: <ICCID> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECICCID=?**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.15.3 参数描述

<ICCID>	字符串类型 SIM 卡的 ICCID 信息
<err>	整型 错误码

2.3.15.4 命令示例

AT+ECICCID

+ECICCID: 898604901020801 98XXX

OK

2.3.16 AT+ECBCINFO 返回服务小区和邻区信息

2.3.16.1 命令描述

该命令可以返回当前服务小区的基本信息和邻区信息，主要用于定位服务。

2.3.16.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECBCINFO[=<mode>[,<timeoutS>[, save_for_later>[,<max_cell_number>[,<report_mode>]]]]]**	+ECBCINFOSC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>, <cellid>,<tac> +ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>[,<mcc>,<mnc>

	,<cellid>,<tac>] […]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECBCINFO=?**	+ECBCINFO: (list of supported <mode>s),(range of supported <timeoutS>),(list of supported <save_for_later>s), (range of supported <max_cell_number>s),(list of supported <report_mode>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	305s
特别说明	不保存

2.3.16.3 参数描述

<mode>	整型	
	0	只搜索/测量邻居手机信号质量：RSRP 和 RSRQ，不获取相邻 cell SIB-NB，不返回 cell 位置信息。在这个模式下，邻小区信息的 AT 响应为： +ECBCINFONC:<earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq> 注:默认值 0
	1	搜索小区，包括测量小区和通过 cell SIB1-NB 获得 cellID，PLMN 和 tac 信息。在这种模式下，邻居小区信息在 AT 响应为： +ECBCINFONC:<earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>
	2	读取已保存的小区信息。读取之前，<save_for_later>应先置为 1，否则，没有小区信息返回

<timeoutS>	整型
	最大的测量时间，以秒为单位，小区信息应该在该时间内返回。 注： 1，范围：（4-300） 2，默认值：8
<save_for_later>	整型
	配置是否保存小区信息，该信息将在下发指令 AT+ECBCINFO=2 后返回。 注： 1，因为进入深度睡眠模式（sleep2 和 HIB）时，小区信息需要保存到 flash 中， 不建议频繁保存。 2，取值范围：（0,1） 3，默认值：0，不保存小区信息
<max_cell_number>	整型
	测量或搜索小区的最大值，包括当前服务小区 注： 1，测量或搜索的小区越多，花费的时间越长 2，取值范围：（1-7） 3，默认值：5
<report_mode>	整型
	0 同步模式。在 AT 指令的响应里面上报小区信息 注：默认是 0
	1 异步模式。AT 立即响应。测量的小区信息以 URC 上报。如下格式： [<CR><LF>+ECBCINFOSC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>[<CR><LF> [<CR><LF>+ECBCINFONC: <earfcn>,<pci>,<rsrp>,<rsrq>[,<mcc>,<mnc>,<cellid>,<tac>] […]]
<earfcn>	整型
	当前服务小区频点，范围是 0 ~ 262143
<pci>	整型
	物理小区 ID，范围是 0 ~ 503

<rsrp>	整型
	RSRP 的值，以 dBm 为单位，范围是-156 ~ -44
<rsrq>	整型
	RSRQ 的值，以 Db 为单位，范围是-34 ~ 25
<mcc>	字符串类型
	Indicate the mobile country code
<mnc>	字符串类型
	MNC 的值
<cellId>	字符串类型
<tac>	E-UTRAN 的小区 ID（十六进制模式）
	字符串类型
	十六进制格式的两个字节跟踪区域代码
注意： 1，在 CFUN0 和 CFUN4 状态下，该命令也可以执行 2，SIM 卡未插入状态下，该命令也可以执行 3，如果 UE 没有注册成功（例如：CFUN0/CFUN4 状态，或 SIM 卡未插入），那么信号质量最好的小区被认为是服务小区 4，如果 UE 已经注册，那么具有相同注册 PLMN(或 EPLMN)的 cell 将被返回	
<err>	整型 错误码

2.3.16.4 命令示例

```
AT+ECBCINFO=?

+ECBCINFO: (0,1,2),(4-300),(0,1),(1-7),(0,1)


OK

AT+ECBCINFO

+ECBCINFOSC: 38400,440,-74,-8,"460","00","0B8DBB02","57B2"
```

+ECBCINFONC: 1300,115,-100,-13

+ECBCINFONC: 3590,380,-108,-18

+ECBCINFONC: 3590,378,-108,-18

+ECBCINFONC: 38544,501,-117,-11

+ECBCINFONC: 40936,70,-120,-12

+ECBCINFONC: 36275,9,-121,-13

OK

AT+ECBCINFO=0

+ECBCINFOSC: 38400,440,-74,-7,"460","00","0B8DBB02","57B2"

+ECBCINFONC: 1300,115,-98,-13

+ECBCINFONC: 3590,295,-107,-16

+ECBCINFONC: 38544,501,-117,-10

+ECBCINFONC: 40936,70,-121,-14

+ECBCINFONC: 36275,9,-123,-16

+ECBCINFONC: 40936,481,-133,-23

OK

AT+ECBCINFO=1

+ECBCINFOSC: 38400,440,-74,-8,"460","00","0B8DBB02","57B2"

+ECBCINFONC: 1300,115,-98,-13,"460","00","060CF902","57B2"

+ECBCINFONC: 41134,306,-107,-10,"460","00","0B059102","57B2"

+ECBCINFONC: 40936,70,-120,-12,"460","00","073A24C1","57B2"

+ECBCINFONC: 36275,9,-121,-16,"460","00","0B88C827","57B2"

OK

AT+ECBCINFO=2

OK

2.3.17 AT+ECDNS DNS 解析

2.3.17.1 命令描述

该命令返回指定 URL 的 IP 地址（DNS 转换），设置命令“每次只返回 URL 的一个 IP 地址。”

2.3.17.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECDNS=<url>**	+ECDNS: <ipaddr> OK 如果发生错误，响应： +SOCKET ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECDNS=?**	OK
最大响应时间	30 秒
特别说明	不保存

2.3.17.3 参数描述

<url>	字符串类型
	域名
<ipaddr>	字符串类型；IPv4 或者 IPv6 地址
	如果是 IPv4 地址，输出格式为：“32.1.13.184” 如果是 IPv6 地址，输出格式为： “2001:0DB8:0000:CD30:0000:0000:0000:0002”
<err>	整型　错误码

2.3.17.4 命令示例

```
AT+ECDNS="www.baidu.com"
+ECDNS: "14.119.104.189"

OK
AT+ECDNS=?
OK
```

2.3.18 AT+ECDNSCFG 设置默认的 DNS 地址

2.3.18.1 命令描述

“设置命令”会设置默认的 DNS server 地址信息，这是最低优先级的 DNS server 地址的设定。假如核心网或者运营商的 DNS server 地址无效，则会使用此配置的 DNS Server。

2.3.18.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECDNSCFG=<ipaddr1>[,<ipaddr2>[,<ipaddr3>[,<ipaddr4>]]]**	OK 如果发生错误，响应： +SOCKET ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECDNSCFG?**	+ECDNSCFG: <ipaddr1>[,<ipaddr2>[,<ipaddr3>[,<ipaddr4>]]] OK
测试命令 **AT+ECDNSCFG=?**	OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.18.3 参数描述

<ipaddr>	字符串类型；IPv4 或者 IPv6 地址信息 如果是 IPv4 地址，输出格式为：“32.1.13.184” 如果是 IPv6 地址，输出格式为： “2001:0DB8:0000:CD30:0000:0000:0000:0002”
<err>	整型　错误码

2.3.18.4 命令示例

```
AT+ECDNSCFG="114.114.114.12"

OK

AT+ECDNSCFG?

+ECDNSCFG: "114.114.114.12"


OK
```

2.3.19 AT+ECEMMTIME 获取 EMM 定时器状态

2.3.19.1 命令描述

该命令报告和获取 EMM 定时器状态，包括 T3346、T3448 和 T3412 和扩展的 T3412。

2.3.19.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECEMMTIME=<bitmap>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

查询命令 **AT+ECEMMTIME?**	正确，返回： +ECEMMTIME: 0,<timeState>[,<remainTimeValue>] +ECEMMTIME: 1,<timeState>[,<remainTimeValue>] +ECEMMTIME: 2,<timeState>[,<remainTimeValue>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECEMMTIME=?**	+ECEMMTIME: (range of supported <bitmap>s) OK
上报指示	+ECEMMTIME: <timeId>,<timeState>[,<timeValue>]
最大响应时间	5 秒
特别说明	自动保存

2.3.19.3 参数描述

<bitmap>	整型；定时器状态 URC 控制位
	bit 0:开启或禁止 T3346 URC 上报 bit 1:开启或禁止 T3448 URC 上报 bit 2:开启或禁止 T3412/ext T3412 URC 上报 说明：默认值是 0
<timeId>	整型； 0：EMM 定时器 T3346 1：EMM 定时器 T3448 2：EMM 定时器 T3412/ext T3412
<timeState>	整型；定时器状态 0:开启 1:停止 2:超时
<remainTimeValue>	整型； 定时器剩余时间，单位秒，只有在<timeState>为 0 时有效
<timeValue>	整型； 定时器值，单位秒，只有在<timeState>为 0 时有效

<err>	整型	错误码

2.3.19.4 命令示例

```
AT+ECEMMTIME=7
OK
AT+ECEMMTIME?
+EMMTIME: 0,1
+EMMTIME: 1,1
+EMMTIME: 2,1

OK
```

2.3.20 AT+ECPCFG 设置平台配置信息

2.3.20.1 命令描述

该命令用于配置平台的配置信息。

2.3.20.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPCFG=<mode>,<value>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECPCFG?**	+ECPCFG: "faultAction":4 +ECPCFG: "uartDumpPort":1 +ECPCFG: "startWDT":1 +ECPCFG: "logCtrl":2 +ECPCFG: "logLevel":0 +ECPCFG: "logOwnerId&logOwnerLevel":0x00000000 +ECPCFG: "logBaudrate":3000000

	+ECPCFG: "slpWaitTime":0 +ECPCFG: "logPortSel":2 +ECPCFG: "usbCtrl":0 +ECPCFG: "usbSwTrace":0 +ECPCFG: "usbSlpMask":1 +ECPCFG: "usbSlpThd":0 +ECPCFG: "pwrKeyMode":2 +ECPCFG: "usbNet":1 +ECPCFG: "fotaUrcBaudrate":115200 +ECPCFG: "fotaUrcPortSel":17 +ECPCFG: "pmuInCdrx":1 +ECPCFG: "wfiMode":0 OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECPCFG=?**	+ECPCFG:<option>,<setting> OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.20.3 参数描述

<mode>	字符串类型；	
	faultAction	设置产生 hardfault 后的行为模式
	uartDumpPort	是否将 Dump 输出到 AT 口
	startWDT	开启 WDT
	logCtrl	设置 LOG 控制模式
	logLevel	设置 LOG 输出打印级别
	logBaudrate	设置 LOG 输出波特率
	slpWaitTime	设置睡眠延迟时间

	logPortSel	设置日志输出端口
	usbCtrl	设置 usb 控制模式
	usbSwTrace	设置 usb 软件跟踪
	usbSlpMask	设置 usb 投票
	usbSlp Thd	设置限制睡眠时间
	pwrKeyMode	设置开机键模式
	usbNet	设置网络模式
	fotaUrcBaudrate	设置 fotaurc 波特率
	fotaUrcPortSel	设置 urc 输出方式
	pmuInCdrx	DRX 模式下 PMU 方式
	wfiMode	WiFi 扫描模式，0 为不扫描，1 为扫描。
<value>	整型；	
	对于 faultAction,其取值范围是 0~4 0:输出所有的异常信息到 Flash 和 EPAT 工具中，然后 UE 进行无限循环 1:输出必要的异常信息然后重启 UE 2:输出所有的异常信息到 Flash 中然后重启 UE 3:输出所有的异常信息到 Flash 和 EPAT 工具中，然后重启 UE 4:直接重启，建议在量产阶段采用，避免出现因为出现 Dump 而死机的情况	
	对于 uartDumpPort,其取值范围是 0 或 1 0:不输出到 AT 串口 1:输出到 AT 串口	
	对于 startWDT，其取值范围是 0 或 1 0:停止 WDT 1:启动 WDT，建议在量产阶段启动 WDT	
	对于 logCtrl，其取值范围是 0~2 0:禁止 UNILOG 输出 1:只有软件 LOG 才输出 2:所有 LOG 都输出	
	对于 logLevel，其取值范围是 0~5 0:debug log 级别 1:info log 级别	

	2:value log 级别 3:signal log 级别 4:warning log 级别 5:error log 级别
	对于 logBaudrate，其取值范围是 921600~6000000 默认值：3M
	对于 slpWaitTime，其取值范围是 0~0xffff 默认值：0
	对于 logPortSel,值的范围为 0 到 20:log 输出到 USB 默认值 1:日志被输出到 UART0 2:日志可以输出到 USB 或 UART,留作将来使用
	对于 usbCtrl,值的范围为 0 到 2 0:usb 已启用并初始化,RNDIS 已枚举 1:usb 已启用并初始化,未枚举 RNDIS 2:usb 已禁用且未初始化 注意:启用和禁用 RNDIS 时,不应在 WIN PC 中禁用 RNDIS。如果在 WIN PC 主机端禁用 RNDIS,则通过上述 AT 动态启用和禁用 UE 中的 RNDIS,PC 将不会刷新设备管理器,并且仍然显示 RNDIS 设备,并且还会影响 VCOM 端口 eg.步骤 1:枚举 3 个 VCOM 端口和 1 个 RNDI 步骤 2:在 WINPC 中禁用 RNDIS 步骤 3:AT+ECPCFG=usbCtrl,1 禁用 UE 中的 RNDIS 步骤 4:重置 UE 后,WIN PC 仍显示 RNDIS 和仅 2 个 VCOM 端口
	对于 usbSwTrace,值的范围为 0 到 1 0:禁用 usb 软件跟踪 1:启用 usb 软件跟踪
	对于 usbSlpMask,值的范围为 0 到 1 0:usb 将投票支持睡眠 1:屏蔽 usb 投票结果
	对于 usbSlpThd,值的范围为 0 到 65535 注意:当睡眠时间小于 usbSlpThd 时,请勿睡眠,以避免 PC 上的し SB 枚举过多
	对于 pwrKeyMode,值的范围为 0 到 2 0:电源键内部上拉而不去抖动 1:电源键内部上拉,带去抖动 2:无内部上拉的电源键
	对于 usbNet,值的范围为 0 到 1 0:RNDIS 网络接口 1:ECM 网络接口
	对于 fotaUrcBaudrate,这里是一个读命令。

	对于 fotaUrcPortSel,该值被分成两部分, Bit4-7:端口类型,0-USB,1-UART Bit0-3:端口索引 默认值为 17
	对于 pmuInCdrx,值的范围为 0 到 1 0:关闭 1:开启
<err>	整型 错误码

2.3.20.4 命令示例

```
AT+ECPCFG=?
+ECPCFG:<option>,<setting>

OK
AT+ECPCFG?
+ECPCFG: "faultAction":4
+ECPCFG: "uartDumpPort":1
+ECPCFG: "startWDT":1
+ECPCFG: "logCtrl":2
+ECPCFG: "logLevel":0
+ECPCFG: "logOwnerId&logOwnerLevel":0x00000000
+ECPCFG: "logBaudrate":3000000
+ECPCFG: "slpWaitTime":0
+ECPCFG: "logPortSel":2
+ECPCFG: "usbCtrl":0
+ECPCFG: "usbSwTrace":0
+ECPCFG: "usbSlpMask":1
+ECPCFG: "usbSlpThd":0
```

```
+ECPCFG: "pwrKeyMode":2
+ECPCFG: "usbNet":1
+ECPCFG: "fotaUrcBaudrate":115200
+ECPCFG: "fotaUrcPortSel":17
+ECPCFG: "pmuInCdrx":1
+ECPCFG: "wfiMode":0

OK
AT+ECPCFG="usbCtrl",2
OK
```

2.3.21 AT+ECSIMSLEEP 设置 SIM 卡睡眠模式

2.3.21.1 命令描述

该命令设置 UE 对于 AT+CSIM 和 AT+CRSM，开启或关闭 SIM 卡睡眠功能。而且这只允许通过 AT+ECCFG 设置“UsimPowerSave”为 1 时。如果“UsimPowerSave”为 1，在使用 AT+CSIM 或 AT+CRSM 前，应先设置 SIM 卡不允许休眠(打开 SIM 卡)，在完成 AT+CSIM 或 AT+CRSM 的所有命令后，再设置 SIM 卡允许休眠(关闭 SIM 卡)以节省电源。

查询命令返回每个参数的当前设置。

测试命令以复合值的形式返回支持的值。

2.3.21.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSIMSLEEP=<mode>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECSIMSLEEP?**	+ECSIMSLEEP: <mode>

	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSIMSLEEP=?**	+ECSIMSLEEP: (支持列表<mode>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.21.3 参数描述

<mode>	整型；是否允许 SIM 卡睡眠
	0 不允许 SIM 卡睡眠
	1 允许 SIM 卡睡眠
<err>	整型 错误码

2.3.21.4 命令示例

```
AT+ECSIMSLEEP=?
+ECSIMSLEEP: (0,1)

OK
AT+ECSIMSLEEP?
+ECSIMSLEEP: 1

OK
```

2.3.22 AT+DMCONFIG 设置 OneNET DM 平台参数

2.3.22.1 命令描述

该命令用于设置中国移动 DM 平台参数。

2.3.22.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+DMCONFIG=<mode>,<lifetime>,<appkey>,<secret>,<platform>**	OK 如果发生错误，响应： +DM ERROR: <err>
查询命令 **AT+DMCONFIG?**	+DMCONFIG: <mode>,<lifetime>,<appkey>,<secret>,<platform> OK 如果发生错误，响应： +DM ERROR: <err>
最大响应时间	5 秒
特别说明	自动保存

2.3.22.3 参数描述

<mode>	整型； 0　没有注册到 DM 平台 1　注册到了 DM 平台
<lifetime>	整型； 生命周期（单位：分钟）
<appkey>	字符串类型； 由中国移动分配，用户需联系中国移动申请

<secret>	字符串类型； 由中国移动分配，用户需联系中国移动申请
<platform>	整型； 0 注册到商用平台 1 注册到测试平台
<err>	整型 错误码

2.3.22.4 命令示例

无

2.3.23 AT+DMREGSTAT DM 显示 OneNET 平台的注册状态

2.3.23.1 命令描述

“执行命令”返回 UE 设备在 DM 平台的注册状态。

2.3.23.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+DMREGSTAT**	+DMREGSTAT: <state> OK 如果发生错误，响应： +DM ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.23.3 参数描述

<state>	整型；显示 UE 设备注册到 DM 平台的状态
	0 没有注册到 DM 平台，原因是没有开启 DM
	1 成功注册到 DM 平台
	2 注册 DM 平台失败，服务器拒绝
<err>	整型 错误码

2.3.23.4 命令示例

```
AT+DMREGSTAT
+DMREGSTAT: 0

OK
```

利 尔 达

2.3.24 AT+ECURC 设置 UE URC 上报

2.3.24.1 命令描述

该命令打开或者关闭 URC 上报。

2.3.24.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECURC=<urcStr>,<value>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

查询命令 **AT+ECURC?**	+ECURC: "CREG":<value>,"CEREG":<value>,"CEDRXP":<value>,"CCIOTOPTI":<value>,"CSCON":<value>,"CTZEU":<value>,"ECCESQ":<value>,"CGEV":<value>,"ECPSMR":<value>,"ECPTWEDRXP":<value>,"ECPIN":<value>,"ECPADDR":<value>,"ECPCFUN":<value> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECURC=?**	+ECURC: "ALL":(0-1),"CREG":(0-1),"CEREG":(0-1),"CEDRXP":(0-1),"CCIOTOPTI":(0-1),"CSCON":(0-1),"CTZEU":(0-1),"ECCESQ":(0-1),"CGEV":(0-1),"ECPSMR":(0-1),"ECPTWEDRXP":(0-1),"ECPIN":(0-1),"ECPADDR":(0-1),"ECPCFUN":(0-1) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

2.3.24.3 参数描述

<urcStr>	字符串类型；	
	“ALL”	打开下面列列举出来的所有 URC 上报
	“CREG”	+CREG 的 URC 上报
	“CEREG”	+CEREG 的 URC 上报
	“CEDRXP”	+CEDRXP 的 URC 上报
	“CCIOTOPTI”	+CCIOTOPTI 的 URC 上报

	“CSCON”	+CSCON 的 URC 上报
	“CTZEU”	+CTZEU 的 URC 上报
	“ECCESQ”	+ECCESQ 的 URC 上报
	“CGEV”	+CGEV 的 URC 上报
	“ECPSMR”	+ECPSMR 的 URC 上报
	“ECPTWEDRXP”	+ECPTWEDRXP 的 URC 上报
	“ECPIN”	+ECPIN 的 URC 上报
	“ECPADDR”	+ECPADDR 的 URC 上报
	“ECPCFUN”	+ECPCFUN 的 URC 上报
<value>	整型类型；	
	0	禁止 URC 上报
	1	开启 URC 上报
<err>	整型	错误码

2.3.24.4 命令示例

```
AT+ECURC=?
+ECURC:
"ALL":(0-1),"CREG":(0-1),"CEREG":(0-1),"CEDRXP":(0-1),"CCIOTOPTI":(0-
1),"CSCON":(0-1),"CTZEU":(0-1),"ECCESQ":(0-1),"CGEV":(0-1),"ECPSMR":(0-
1),"ECPTWEDRXP":(0-1),"ECPIN":(0-1),"ECPADDR":(0-1),"ECPCFUN":(0-1)
AT+ECURC="CSCON",1
OK
AT+ECURC?
+ECURC:
"CREG":0,"CEREG":0,"CEDRXP":0,"CCIOTOPTI":0,"CSCON":1,"CTZEU":0,"ECCESQ":1,
```

```
"CGEV":0,"ECPSMR":1,"ECPTWEDRXP":0,"ECPIN":0,"ECPADDR":0,"ECPCFUN":0

    OK
```

2.3.25+ECPIN SIM 卡状态 URC 上报

2.3.25.1 命令描述

该命令是 URC 的主动上报，用于指示 SIM 卡的状态。URC 的上报由 AT+ECURC 来控制。

2.3.25.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECPIN: <code>

2.3.25.3 参数描述

<code>	字符串类型	
	READY	MT SIM 准备就绪
	SIM PIN	MT 正等待 SIM PIN 输入
	SIM PUK	MT 正等待 SIM PUK
	SIM PUK BLOCKED	SIM PUK 锁住了
	SIM NOT READY	SIM 没准备就绪
<err>	整型 错误码	

2.3.25.4 命令示例

无

2.3.26 +ECPCFUN 开机状态 URC 上报

2.3.26.1 命令描述

该命令是主动上报 URC，用于指示当 UE 上电之后 AT+CFUN 中的<fun>状态。该命令由 AT+ECURC 控制。

2.3.26.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECPCFUN: <fun>

2.3.26.3 参数描述

<fun>	整型	
	0	最小功能
	1	全功能
	4	RF 关闭（飞行模式）
<err>	整型	错误码

2.3.26.4 命令示例

无

2.3.27 +ECPADDR PDP 地址 URC 上报

2.3.27.1 命令描述

该命令主动上报的 URC，用于打印 PDP 地址信息。此 AT 指令由 AT+ECURC 控制。

2.3.27.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECPADDR: <cid>[,<PDP_addr_1>[,<PDP_addr_2>]]

2.3.27.3 参数描述

<cid>	整型；明确一个 PDP 上线文的定义 <cid>范围是：0~10
<PDP_addr_1> <PDP_addr_2>	字符串类型； 用于区分 PDP 的地址空间。如果没有 PDP 上下文定义，两参数将会被忽略。 如果同时存在 IPv4 和 IPv6 地址，那么<PDP_addr_1>包含的是 IPv4 的地址，<PDP_addr_2>显示的是 IPv6 的地址
<err>	整型　错误码

2.3.27.4 命令示例

无

2.3.28 AT+ECADC 获取 VBAT 电压

2.3.28.1 命令描述

该命令用于获取芯片内部温度和 VBAT 的 ADC 采样值。

2.3.28.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECADC=<option>**	+ECADC: <option>, <value> [, <option>, <value>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECADC=?**	+ECADC: <option> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.28.3 参数描述

<option>	字符串	
	temp	返回当前的温度值，单位摄氏度，最小单位是 1 摄氏度
	vbat	返回 VBAT 的采样电压 mV
	all	返回当前温度值和 VBAT 采样电压
<value>	整型；温度和 VBAT 返回值	
<err>	整型　错误码	

2.3.28.4 命令示例

```
AT+ECADC=all

+ECADC: TEMP, 14, VBAT, 3730
```

```
OK
AT+ECADC=temp
+ECADC: TEMP, 14

OK
AT+ECADC=vbat
+ECADC: VBAT, 3730

OK
AT+ECADC=?
+ECADC: <option>

OK
```

2.3.29 AT+ECSWC 设置 SIM 卡写计数器

2.3.29.1 命令描述

该命令用于使能，禁止，查询和重置 SIM 卡的写计数器，计数器记录执行 SIM 卡写命令的次数。

2.3.29.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSWC=<mode>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err> 当<mode>=2 并且命令正确执行时，响应： +ECSWC: <filename>,<counter> +ECSWC: <filename>,<counter> …

	OK
查询命令 **AT+ECSWC?**	+ECSWC: <mode> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSWC=?**	+ECSWC: (支持列表<mode>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	保存

Lierda 利尔达

2.3.29.3 参数描述

<mode>	整型
	0 禁止 SIM 卡写计数
	1 使能 SIM 卡写计数
	2 查询 SIM 卡写计数
	3 重置 SIM 卡写计数为 0
<filename>	字符串类型；SIM EF 名称，参考 TS31.102,“null”代表没有文件写入
<counter>	整型类型；溢出会重置为 0
<err>	整型 错误码

2.3.29.4 命令示例

```
AT+ECSWC=?
+ECSWC: (0,1,2,3)

OK
AT+ECSWC?
+ECSWC: 1

OK
```

2.3.30 AT+ECSNTP 同步 UE 和 UTC 时间

2.3.30.1 命令描述

该命令利用 SNTP 服务器进行 UE 的本地时间和 UTC 时间的同步。

2.3.30.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSNTP=<server>[,<port>,<autosync>]**	OK +ECSNTP: <time> 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSNTP=?**	+ECSNTP: "IP ADDR/URL",(0-65535),(0,1) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.30.3 参数描述

<server>	字符串类型； SNTP 服务器地址，格式是服务器域名或者 IP 地址的方式
<port>	整型； SNTP 服务器端口号，默认是 123
<autosync>	整型； 是否自动的进行本地 UTC 时间同步，默认值为 0 0 Not set 1 Set
<time>	字符串类型； SNTP 服务器的同步时间 格式："yy/mm/dd,hh:mm:ss"
<err>	整型 错误码

2.3.30.4 命令示例

```
AT+ECSNTP=?

+ECSNTP: ("IP ADDR\URL"),(0-65535),(0,1)


OK
```

2.3.31 AT+ECIPR 设置 AT 串口通信波特率

2.3.31.1 命令描述

该命令用于配置 UE 的 AT 串口波特率，波特率配置好后不会保存，重启后恢复默认值，如果需要保存，请参考 AT+IPR 命令。

2.3.31.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECIPR=<rate>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECIPR?**	+ECIPR: <rate> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECIPR=?**	+ECIPR: (list of fixed-only <rate> values) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.31.3 参数描述

<rate>	整型；AT 串口的波特率
<err>	整型　错误码

2.3.31.4 命令示例

```
AT+ECIPR=?
+ECIPR: (600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800)

OK
AT+ECIPR?
+ECIPR: 9600

OK
AT+ECIPR=115200
OK
AT+ECIPR?
+ECIPR: 115200

OK
```

2.3.32 AT+ECPMUSTATUS 显示 UE PMU 状态

2.3.32.1 命令描述

该命令获取 UE 最近的 PMU 状态。

2.3.32.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+ECPMUSTATUS?**	+ECPMUSTATUS: <slpstate>,<slptime> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>

最大响应时间	5 秒
特别说明	自动保存

2.3.32.3 参数描述

<slpstate>	字符串类型； 最近一次 PMU 的状态: Actv Active 态 Idle Idle 态 Slp1 Sleep1 态 Slp2 Sleep2 态 Hibn Hibernate 态
<slptime>	整型； 最近一次睡眠持续的时间（最小分辨率是 125ms）如果是 Actv 或者 Idle，其值为 0
<err>	整型 错误码

2.3.32.4 命令示例

```
AT+ECPMUSTATUS?
+ECPMUSTATUS: Actv,0

OK
```

2.3.33 AT+ECPURC 设置平台 URC 信息上报

2.3.33.1 命令描述

该命令开启/禁止平台 URC 信息上报。

2.3.33.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPURC=<urcStr>,<value>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECPURC?**	+ECPURC: "HIBNATE":<value> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存 注意:<value>将会自动保存在 NVM,默认值为 0

2.3.33.3 参数描述

<urcStr>	字符串类型；
	“HIBNATE” +HIB URC 上报
<value>	整型；
	0 禁止平台 URC 上报
	1 开启平台 URC 上报
<err>	整型 错误码

2.3.33.4 命令示例

```
AT+ECPURC?
+ECPURC: "HIBNATE":0

OK
AT+ECPURC="HIBNATE",1
OK
AT+ECPURC?
+ECPURC: "HIBNATE":1

OK
AT+ECPCFG="slpWaitTime",2000
OK
AT+ECPMUCFG=1,4
OK

+HIB Enter

+HIB Exit
```

2.3.34 AT+ECNBIOTRAI 快速释放 RRC

2.3.34.1 命令描述

该命令用于终端请求 NB-IOT 网络快速释放当前的 RRC 连接。

使用场景如下：无信息交互 UE 将发送 1UL 包，预计不接收 DL 包，此时 NB-IOT 网络将迅速释放当前 RRC 连接。

2.3.34.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECNBIOTRAI=<rai>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECNBIOTRAI=?**	+ECNBIOTRAI: (0-1) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.34.3 参数描述

<rai>	整型
	0 无信息交互
	1 UE 将发送 1UL 包，预计不接收 DL 包
<err>	整型 错误码

2.3.34.4 命令示例

```
AT+ECNBIOTRAI=?
+ECNBIOTRAI: (0-1)

OK
AT+ECNBIOTRAI=1
OK
```

```
+CSCON: 0
```

2.3.35 AT+ECNBR14 获取 UE 和当前网络 NB R14 能力

2.3.35.1 命令描述

该执行命令用于读取/获取终端和当前网络 NB R14 特性能力。

2.3.35.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ECNBR14**	+ECNBR14: UeRelVersion,<UeRelVersion>,UeR14UpRai,<UeR14UpRai> +ECNBR14: TwoHarq,<TwoHarq>,R14UpRai,<R14UpRai>, NonAnchorNPRACH,<NonAnchorNPRACH>, NonAnchorPaging,<NonAnchorPaging>, CpReest,<CpReest> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.3.35.3 参数描述

<UeRelVersion>	整型；UE 发布版本，UE 能力可由 AT 设置 AT+ECCFG=”RelVersion”,13/14
	13 NB release version 13
	14 NB release version 14

<UeR14UpRai>	整型；UE R14 RAI 能力，可由 AT 设置 AT+ECCFG=”SupportUpRai”,0/1
	0 UE 不支持 R14 RAI
	1 UE 支持 R14 RAI
<TwoHarq>	整型，网络是否在当前的 RRC 连接开启了 Two-HARQ 功能
	0 Two-HARQ 未开启
	1 Two-HARQ 开启
<R14UpRai>	整型，当前 RRC 连接中网络是否使能 R14 RAI
	0 R14 RAI 未开启
	1 R14 RAI 开启
<NonAnchorNPRACH>	整型，是否在当前小区配置了 non-anchor 载波上的 NPRACH 资源
	0 未配置
	1 已配置
<NonAnchorPaging>	整型，是否在当前 cell 中配置了 non-anchor 载波上的 paging 资源
	0 未配置
	1 已配置
<CpReest>	整型，是否当前 cell 支持 CP 重建过程。
	0 不支持
	1 支持
<err>	整型 错误码

2.3.35.4 命令示例

```
AT+ECNBR14

+ECNBR14: UeRelVersion,13,UeR14UpRai,0
```

```
+ECNBR14:
TwoHarq,0,R14UpRai,0,NonAnchorNPRACH,0,NonAnchorPaging,0,CpReest,0

OK
```

2.3.36 AT+NFWUPD 通过 UART 口升级固件

2.3.36.1 命令描述

设置命令可发起固件升级所涉及的一系列操作，如 FLASH 擦除、差分文件下载、差分文件验证、差分文件名查询、差分文件版本查询、差分文件升级以及差分文件下载完成通知。参数<cmd>表示这一系列操作的具体指令。

测试命令返回支持的值和范围。

2.3.36.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+NFWUPD=<cmd>[,<sn>,<nbytes>,<data>,<xor8sum>]**	+NFWUPD:[<software>...]不同设置返回不同响应， 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.3.36.3 参数描述

<cmd>	整型。差分文件操作指令
	0 擦除 FLASH 中 FOTA 下载区

	1	下载差分文件分段，且分段必须按顺序依次下载。参数<sn>,<nbytes>,<data>,<xor8sum>仅在此指令下生效
	2	验证差分文件
	3	查询差分文件名称
	4	查询差分文件版本号
	5	升级差分文件
	6	通知对端差分文件下载完成
<sn>	整型。差分文件分段编号，起始编号为 0，后续分段依次加 1。值的范围是 0-65535	
<nbytes>	整型 分段数据<data>的总字节数，且为 4 字节的整数倍。值的范围是 4-256	
<data>	字符串型 以 16 进制可显示字符表示的差分文件分段数据，数据长度为<nbytes>的 2 倍	
<xor8sum>	字符串型 以 16 进制可显示字符表示的差分文件分段数据的 XOR8 运算值	
<err>	整型 错误码	

2.3.36.4 命令示例

```
AT+NFWUPD=0
OK

AT+NFWUPD=3
+NFWUPD: 3, NT26FCNC00WNA

OK

AT+NFWUPD=4
+NFWUPD: 4, V001.015.001
```

OK

AT+NFWUPD=1,0,200,75fabe4dd6d334916877e68a04c9fa89871afd5a965dca42a561afdb5498ff186c8996d4ba31ee7d2e3e7aee35980ce80f269616e2dfe03ff75f53bf34776f73756e3037ff2000d49b1d001b0000000046425a683131415926535920e20d98000017f6dffe90020a000c400004000100040000410080008114808000c80fa0005454d304c04308c11e81aa3c90c869a036a6d468d076dd0655f348075e4cae4241b9848c67db91280dea539c3c5b143680fd1fe3faa740800322e0ba17724538509020e20d980000,1b

OK

2.3.37 AT+ECPSSLPCFG 设置 PS sleep2/HIB 配置

2.3.37.1 命令描述

设置命令设置 PS sleep2/HIB 配置。

读命令返回每个参数的当前设置。

测试命令返回作为复合值支持的值。

2.3.37.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECPSSLPCFG=<minT3324>,<T1>[,<minT3412>,<T2>[,<minEDRXPeriod>,<T3>]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
读命令 **AT+ECPSSLPCFG?**	+ECPSSLPCFG:<minT3324>,<T1>,<minT3412>,<T2>,<minEDRXPeriod>,<T3> OK
测试命令 **AT+ECPSSLPCFG=?**	+ECPSSLPCFG: (list of supported <param>s) OK

最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.3.37.3 参数描述

<param>	字符串类型，配置参数的名称	
	“minT3324”	T3324 以秒为单位的值 注： a）支持的值：（0-65535） b）默认值：0。
	“minT3412”	T3412 以秒为单位的数值 注： a）支持的值：（0-4294967295） b）默认值：0
	“minEDRXPeriod”	Edrx 值（以秒为单位）。当设置为 65535 时，UE 不可用 允许在空闲状态下进入休眠 2/HIB 注： a）支持的值：（0-65535） b）默认值：0
	<value>	整型 配置的值
注意： 1>"minT3324",<T1> 如果网络配置的 T3324<=T1，则 T3324 运行期间不允许进入 Sleep2/HIB，减少一次写 Flash，默认值 0。如果网络没有配置 T3324（PSM disable），则 IDLE state 允许进入 Sleep2/HIB。 2>"minT3412",<T2> 如果网络配置 T3412/T3412ext<=T2，则 T3324 运行期间不允许进入 Sleep2/HIB，减少一次 写 Flash，默认值 0。如果网络没有配置 T3324（PSM disable），则 IDLE state 允许进入 Sleep2/HIB。 3>"minEDRXPeriod",<T3> 如果当前 DRX/eDRX period<=T3，则 IDLE state 不允许进入 Sleep2/HIB，默认值 0.如果想关闭 DRX/eDRX 睡眠，则该参数配置为 65535 second。		

总结： A)T3324 运行期间，运行进入 Sleep2/HIB 的条件：T3324>T1 && T3412>T2 && DRX/eDRX period>T3 B)网络没有配置 T3324，即 PSM disable，RRC IDLE state 允许进入 Sleep2/HIB 的条件： DRX/eDRX period>T3
<err> 整型 错误码

2.3.37.4 命令示例

```
AT+ECPSSLPCFG?
+ECPSSLPCFG:"minT3324",0,"minT3412",0,"minEDRXPeriod",0

OK
```

2.4 Socket 命令（方案 A）

2.4.1 AT+SKTCREATE 创建 Socket

2.4.1.1 命令描述

该命令会在 UE 端创建一个基于 TCP 或者 UDP 的 socket。UE 支持最多同时创建 7 个 TCP 或者 UDP socket，超出会返回如果发生错误。

2.4.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+SKTCREATE=<domain>,<type>,<protocol>**	正确，响应： +SKTCREATE: <fd> OK 如果发生错误，响应：

	+CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTCREATE=?**	+SKTCREATE: (列举支持的<domain>s),(列举支持的<type>s),(列举支持的<protocol>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.4.1.3 参数描述

<fd>	整型； 0-9 Socket 文件描述符
<domain>	整型 1 域名是 IPV4 方式 2 域名是 IPV6 方式
<type>	整型 1 TCP Socket 方式 2 UDP Socket 方式
<protocol>	整型；标准的网络协议定义 6 IPPROTO_TCP TCP 协议定义 17 IPPROTO_UDP UDP 协议定义
<err>	整型 错误码

2.4.1.4 命令示例

```
AT+SKTCREATE=1,2,17

+SKTCREATE: 0
```

```
OK
AT+SKTCREATE=?
+SKTCREATE: (1,2),(1,2),(6,17)

OK
```

2.4.2 AT+SKTCONNECT 连接远程服务器和端口

2.4.2.1 命令描述

对于 TCP，该命令将会执行连接到远程服务器地址和端口。

对于 UDP，该命令将会保存远程服务器的地址和端口号，用于后续数据的发送。

2.4.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+SKTCONNECT=<fd>,<addr>,<port>**	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTCONNECT=?**	+SKTCONNECT: (列举支持的<fd>s),(<addr>), (列举支持的<port>s) OK
最大响应时间	35s
特别说明	不保存

2.4.2.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~11 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<addr>	字符串类型；
	远程服务器的地址
<port>	整型
	远程服务器的端口号
<err>	整型　错误码

2.4.2.4 命令示例

```
AT+SKTCREATE=1,2,17
+SKTCREATE: 0

OK
AT+SKTCONNECT=0,202.107.200.164,7400
OK
AT+SKTCREATE=1,1,6
+SKTCREATE: 1

OK
AT+SKTCONNECT=1,202.107.200.164,31001
OK
```

2.4.3 AT+SKTBIND 绑定 socket 到本地地址和端口

2.4.3.1 命令描述

该命令绑定 socket 到本地地址和端口号，如果地址缺省，则绑定地址为 0。

2.4.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+SKTBIND=<fd>,<addr>,<port>**	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTBIND=?**	+SKTBIND: (列 举 支 持 的 <fd>s),(<addr>),(列举支持的<port>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.4.3.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~9 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<addr>	字符串类型；
	要绑定的地址，若参数缺省，则为任意地址
<port>	整型
	要绑定的端口
<err>	整型 错误码

2.4.3.4 命令示例

```
AT+SKTBIND=0,"56.84.7.144",5000

OK
```

2.4.4 AT+SKTSEND 发送数据

2.4.4.1 命令描述

发送一定长度的数据到远程服务器地址和端口中。

2.4.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+SKTSEND=<fd>,<datalen>,<data>[,<raiinfo>[,<except info>]]**	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTSEND=?**	+SKTSEND: (列举支持的<fd>s),(列举支持的<data len>s),(<data>),(列举支持的<raiinfo>s),(列举支持的<expect info>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.4.4.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~9 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<datalen>	整型；
	十进制表示的数据长度，发送最长字节数为 1400 字节（UDP 方式）
<data>	整型；

	发送的数据，十六进制字符表示
<rai info>	整型(可选)； 0-2 连接释放辅助指示 0 无指示信息 1 不等待紧跟的下行数据，MME 将上行数据发送后立即通知基站释放该终端连接 2 MME 收到并发送下行消息时通知基站当数据成功发送给终端后释放 RRC 连接 说明：默认值是 0
<except info>	整型 (可选)； 0-1 期望数据指示 0 禁用期望数据指示 1 使能期望数据指示 说明：默认值是 0
<err>	整型 错误码

2.4.4.4 命令示例

```
AT+SKTCREATE=1,2,17
+SKTCREATE: 0

OK
AT+SKTCONNECT=0,202.107.200.164,7400
OK
AT+SKTSEND=0,60,FFAAD3D100003C0F383639303239303335383383036380F34
3630303432363936393037313930130000000000000000000000000000000000000003B
OK

+SKTRECV:
0,26,"FFAAD3D20000190F38363930323930333538333830363801 00E9"
```

```
AT+SKTCREATE=1,1,6
+SKTCREATE: 0

OK
AT+SKTCONNECT=0,202.107.200.164,31001
OK
AT+SKTSEND=0,5,3132333435
OK

+SKTRECV: 0,5,"3132333435"
```

2.4.5 +SKTRECV 接收数据 URC 上报

2.4.5.1 命令描述

主动上报消息，显示收到的数据。

2.4.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+SKTRECV: <fd>,<len>,<data>

2.4.5.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符 0~9
	+SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<len>	整型；
	接受数据的长度(字节)
<data>	字符串类型；
	十六进制字符表示的接收到的数据，最大接收数据长度为 1358 字节

2.4.5.4 命令示例

```
+SKTRECV: 0,5,"3132333435"
```

2.4.6 +SKTERR 错误信息 URC 上报

2.4.6.1 命令描述

主动上报消息，显示如果发生错误号码。

2.4.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+SKTERR: <fd>,<errno>

2.4.6.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~9 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<errno>	整型（遵循 Posix 如果发生错误码定义规范）
	12 Out of memory error
	105 No buffer space available
	62 Timer expired
	113 No route to host
	115 Operation now in progress
	22 Invalid argument
	11 Operation would block

107	Transport endpoint is not connected
103	Software caused connection abort
104	Connection reset by peer
说明：如果 Socket 产生如果发生错误，那么此 Socket 连接将会自动关闭	

2.4.6.4 命令示例

无

2.4.7 AT+SKTSTATUS 获取 socket 状态

2.4.7.1 命令描述

该命令获取相应文件描述符的 socket 状态。

2.4.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+SKTSTATUS=<fd>**	正确，响应： +SKTSTATUS: <status> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTSTATUS=?**	+SKTSTATUS: (列举支持的<fd>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.4.7.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~9 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<status>	整型；
	1 未连接
	2 正在连接
	3 已连接
<err>	整型 错误码

2.4.7.4 命令示例

```
AT+SKTSTATUS=?
+SKTSTATUS: (0-9)

OK
AT+SKTSTATUS=0
+SKTSTATUS: 3

OK
```

2.4.8 AT+SKTDELETE 删除 socket

2.4.8.1 命令描述

该命令根据 socket 文件描述符删除一个 socket 对象。

2.4.8.2 命令语法

指令类型	指令响应

设置命令 **AT+SKTDELETE=<fd>**	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+SKTDELETE=?**	+SKTDELETE: (列举支持的<fd>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.4.8.3 参数描述

<fd>	整型；Socket 描述符
	0~9 +SKTCREATE 指令返回的 socket 文件描述符
<err>	整型　错误码

2.4.8.4 命令示例

```
AT+SKTDELETE=0
OK
```

2.5 LwM2M 命令

2.5.1 AT+LWM2MCREATE 创建 LwM2M 客户端实例

2.5.1.1 命令描述

该命令创建一个 LwM2M 客户端的实例，指定 LwM2M 服务端地址、端口、客户端名称、保活时间，如果使用 PSK 加密方式，该指令还要指定 psk identity 和 psk key。

2.5.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MCREATE=<server>,<port>,<local port>,<endpoint>,<life time>[,<psk id>,<psk>]**	正确，响应： +LWM2MCREATE: <clientId> OK 如果发生错误，回复: +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MCREATE=?**	+LWM2MCREATE: "<server>",(range of supported<port>),(range of supported<localport>),"<endpoint>",(range of supported<lifetime>),"<psk_id>","<psk>" OK
最大响应时间	65s
特别说明	不保存

2.5.1.3 参数描述

<clientId>	整型； LwM2M 客户端序号
<server>	字符串类型； LwM2M 服务器的域名或 IP 地址
<port>	整型； LwM2M 服务器的端口
<local port>	整型； LwM2M 客户端的本地端口
<endpoint>	字符串类型；

	LwM2M 客户端的名称
<life time>	整型； LwM2M 客户端的保活时间
<psk id>	字符串类型； LwM2M 客户端的 psk 标识
<psk>	字符串类型 LwM2M 客户端的 psk 密钥
<err>	整型　错误码

2.5.1.4 命令示例

```
AT+LWM2MCREATE="180.167.122.150",5683,56830,"client0",60
+LWM2MCREATE: 0


OK
```

2.5.2 AT+LWM2MDELETE 删除客户端实例

2.5.2.1 命令描述

该命令销毁一个 LwM2M 客户端实例。

2.5.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MDELETE=<clientId>**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MDELETE=?**	+LWM2MDELETE: (列举支持的<clientId>)

	OK
最大响应时间	65s
特别说明	不保存

2.5.2.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<err>	整型　错误码

2.5.2.4 命令示例

```
AT+LWM2MDELETE=?
+LWM2MDELETE: (0)

OK
```

2.5.3 AT+LWM2MADDOBJ 添加对象到客户端实例

2.5.3.1 命令描述

该命令将 lwM2M 对象添加到指定的 lwM2M 客户端实例，它指定对象 id，实例 id 和资源 id。详情可参考：

http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html。

2.5.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MADDOBJ=<clientId>,<obj**	OK 如果发生错误，响应：

ectId>,<instanceId>,<resourceCount>,<resourceIds>	+LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MADDOBJ=?**	+LWM2MADDOBJ: (列举支持的<clientId>),(range of supported<objectId>),(range of supported<instanceId>),(range of supported<resourceCount>),"<resourceIds>" OK
最大响应时间	65s
特别说明	不保存

2.5.3.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 对象 id
<instanceId>	整型； 实例 id
<resourceCount>	整型； 资源数目
<resourceIds>	字符串类型； 用分号隔开的资源 id
<err>	整型　错误码

2.5.3.4 命令示例

```
AT+LWM2MADDOBJ=0,3306,111,3,"5750;5850;5851"
```

OK

2.5.4 AT+LWM2MDELOBJ 删除指定客户端对象

2.5.4.1 命令描述

该命令令删除 LwM2M 客户端的特定对象。

2.5.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MDELOBJ=<clientId>,<objectId>**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MDELOBJ=?**	+LWM2MDELOBJ: (列举支持的<clientId>),(range of supported<objectId>) OK
最大响应时间	65s
特别说明	不保存

2.5.4.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 对象 id
<err>	整型 错误码

2.5.4.4 命令示例

AT+LWM2MDELOBJ=?

```
+LWM2MDELOBJ: (0),(0-0xFFFF)

OK
```

2.5.5 +LWM2MREAD 读请求 URC 主动上报

2.5.5.1 命令描述

此 URC 表示 LwM2M 客户端收到的读请求的主动上报消息。

2.5.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+LWM2MREAD: <clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>

2.5.5.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 想要读取的对象 id
<instanceId>	整型； 想要读取的实例 id
<resId>	整型； 想要读取的资源 id

2.5.5.4 命令示例

+LWM2MREAD: 0,3306,111,5750

2.5.6 +LWM2MWRITE 写请求 URC 主动上报

2.5.6.1 命令描述

此 URC 表示 LwM2M 客户端收到的写请求的主动上报消息。

2.5.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+LWM2MWRITE: <clientId>,<objectId>,<instanceId>,<num>[,<resId>,<type>,<length>,<valueStr>]

2.5.6.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 想要写的对象 id
<instanceId>	整型； 想要写的实例 id
<num>	整型； 想要写的资源的数目
<resId>	整型； 想要写的资源 id

<type>	字符串类型；
	“S” 字符串类型
	“O” 不透明类型
	“I” 整型
	“F” 浮点类型
<length>	整型；
	数值长度（单位：字节）
<valueStr>	16 进制字符；
	数值，十六进制数表示

2.5.6.4 命令示例

+LWM2MWRITE: 0,3306,111,5750,O,4,"54595045"

2.5.7 +LWM2MEXECUTE 执行请求 URC 主动上报

2.5.7.1 命令描述

此 URC 表示 LwM2M 客户端收到的执行请求的主动上报消息。

2.5.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+LWM2MEXECUTE: <clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>,<length>,<valueStr>

2.5.7.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 要执行的对象 id
<instanceId>	整型； 要执行的实例 id
<resId>	整型； 要执行的资源 id
<length>	整型； 数值长度
<valueStr>	16 进制字符； 数值，十六进制数表示

2.5.7.4 命令示例

```
+LWM2MEXECUTE: 0,3303,0,5605,2,"ok"
```

2.5.8 +LWM2MOBSERVE 观察请求 URC 主动上报

2.5.8.1 命令描述

+LWM2MOBSERVE 观察请求 URC 主动上报。

2.5.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+LWM2MOBSERVE: <clientId>,<oper>,<objectId>,<instanceId>,<resId>

2.5.8.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<oper>	整型； 0 观察 1 取消观察
<objectId>	整型； 要观察的对象 id
<instanceId>	整型； 要观察的实例 id
<resId>	整型； 要观察的资源 id

2.5.8.4 命令示例

```
+LWM2MOBSERVE: 0,0,3306,111,5750
```

2.5.9 AT+LWM2MREADCONF 回复服务器读请求

2.5.9.1 命令描述

该命令回复 LwM2M 服务器的读请求。

2.5.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MREADCONF=<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>,<valuetype>,<valuelen>,<value>**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MREADCONF=?**	+LWM2MREADCONF: (列举支持的<clientId>),(range of supported<objectId>),(range of supported<instanceId>),(range of supported<resId>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<valuelen>),"<value>" OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.5.9.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 对象 id
<instanceId>	整型； 实例 id
<resId>	整型； 资源 id
<valuetype>	整型； 0 字符串类型 1 不透明类型

	2 整型
	3 浮点型
	4 布尔型
	其它值 未定义
<valuelen>	整型； 数值长度
<value>	16 进制字符； 数值，如果数值类型是不透明型，数值用十六进制字符串表示
<err>	整型 错误码

2.5.9.4 命令示例

字符串类型:

AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5750,0,5,"hello"

不透明类型:

AT+LWM2MREADCONF=0,12001,0,4,1,5,"3432383330"

整型:

AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5851,2,3,"206"

浮点型:

AT+LWM2MREADCONF=0,3303,0,5601,3,4,"3.14"

布尔型:

AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5850,4,1,"1"

OK

2.5.10 AT+LWM2MWRITECONF 回复服务器写请求

2.5.10.1 命令描述

该命令回复 LwM2M 服务器的写请求。

2.5.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MWRITECONF=<clientId>,<result>**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MWRITECONF=?**	+LWM2MWRITECONF: (列举支持的<clientId>),(range of supported<result>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.5.10.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<result>	整型；写请求的结果 0x44 写成功，十进制为 68 0x8c 指令超时，十进制为 140 0x84 无此对象，十进制为 132 详细参考 The Constrained Application Protocol (CoAP) rfc 7252
<err>	整型 错误码

2.5.10.4 命令示例

```
AT+LWM2MWRITECONF=0,68
OK
```

2.5.11 AT+LWM2MEXECUTECONF 回复服务器执行请求

2.5.11.1 命令描述

该命令该指令回复 LwM2M 服务器的执行请求。

2.5.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MEXECUTECONF=<clientId>,<result>**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MEXECUTECONF=?**	+LWM2MEXECUTECONF: (列举支持的<clientId>),(range of supported<result>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.5.11.3 参数描述

<clientId>	整型；
	+LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<result>	整型；写请求的结果
	0x44　写成功，十进制为 68
	0x8c　指令超时，十进制为 140

	0x84 无此对象，十进制为 132
	详细参考 The Constrained Application Protocol (CoAP) rfc 7252
<err>	整型 错误码

2.5.11.4 命令示例

AT+LWM2MEXECUTECONF=0,68

OK

2.5.12 AT+LWM2MNOTIFY 通知服务器资源更新

2.5.12.1 命令描述

通知服务器资源有更新。

2.5.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MNOTIFY=<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resourceId>,<valuetype>,<valuelen>,<value>**	OK 如果发生错误，响应：+LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MNOTIFY=?**	+LWM2MNOTIFY: (列举支持的<clientId>),(range of supported<objectId>),(range of supported<instanceId>),(range of supported<resourceId>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<valuelen>),"<value>" OK
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.5.12.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<objectId>	整型； 对象 id
<instanceId>	整型； 实例 id
<resource>	整型； 资源 id
<valuetype>	整型；代表数据类型 0 字符串类型 1 不透明类型 2 整型 3 浮点型 4 布尔型 其它值 未定义
<valuelen>	整型； 数据长度
<value>	16 进制字符； 数据内容，如果数据是不透明型，内容为 16 进制字符格式
<err>	整型 错误码

2.5.12.4 命令示例

```
AT+LWM2MNOTIFY=0,3303,0,5601,3,4,”3.14”
OK
```

2.5.13 AT+LWM2MUPDATE 更新注册信息或者对象信息

2.5.13.1 命令描述

该命令该指令更新注册信息，可选择是否更新对象信息。

2.5.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LWM2MUPDATE=<clientId>[,<withobj>]**	OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+LWM2MUPDATE=?**	+LWM2MUPDATE: （列举支持的<clientId>),(列举支持的<withobj>) OK
最大响应时间	65s
特别说明	不保存

2.5.13.3 参数描述

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE 指令返回的 LwM2M 客户端序号
<withobj>	整型； 0 不更新对象信息 1 更新对象信息
<err>	整型 错误码

2.5.13.4 命令示例

```
AT+LWM2MUPDATE=0
OK
```

2.5.14 <err>说明

<err>错误码	错误码描述
ERROR	输入了错误的指令名，例如：包含中文字符
PARAMETER ERROR	参数错误，例如：超出范围
CANNOT CREATE SEMPH	无法创建信号量
CONFIG ERROR	配置 lwm2m 客户端错误
NO FREE CLIENT	没有多余的客户端，目前只支持一个客户端
OPERATION NO SUPPORT	不支持的操作，例如：读取命令
NO FIND CLIENT	未找到客户端
ADD OBJECT FAILED	添加对象失败
NO FIND OBJECT	未找到该对象
DELETE OBJECT FAILED	删除对象失败
NETWORK NOT READY	网络未准备好，还不能使用数据业务
INTERNAL ERROR	内部错误
REGISTER FAILED, BAD REQUEST	错误请求
SERVER REGISTER REJECT	服务器注册拒绝
REGISTER FAILED, BAD PARAMETER	注册时错误的参数
REGISTER TIMEOUT	注册超时
SESSION INVALID	会话不可用
OBJECT ALREADY ADD	对象已添加

2.6 CoAP 命令

2.6.1 AT+COAPCREATE 创建 CoAP 客户端

2.6.1.1 命令描述

该命令创建一个 CoAP 客户端。

2.6.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPCREATE=<local port>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPCREATE=?**	+COAPCREATE: <1-65535> OK
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.1.3 参数描述

<localport>	整型；客户端的端口，支持值 1-65535
<err>	整型　错误码

2.6.1.4 命令示例

```
AT+COAPCREATE=56830

OK
```

2.6.2 AT+COAPDEL 删除 CoAP 客户端

2.6.2.1 命令描述

该命令删除 CoAP 客户端。

2.6.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行指令 **AT+COAPDEL**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.6.2.3 参数描述

<err>	整型	错误码

2.6.2.4 命令示例

```
AT+COAPDEL
OK
```

2.6.3 AT+COAPADDRES 添加 CoAP 资源

2.6.3.1 命令描述

该命令添加 CoAP 资源。

2.6.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPADDRES=<length>,<resource>**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPADDRES=?**	+COAPADDRES: <1-50>,”<resource>” OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.3.3 参数描述

<length>	整型
	CoAP 客户端资源，范围：1-51
<resource>	字符串类型
	资源名称
<err>	整型　错误码

注意：现在不支持此命令。

2.6.3.4 命令示例

无

2.6.4 AT+COAPHEAD 添加 CoAP 头

2.6.4.1 命令描述

该命令添加了 CoAP 头。

2.6.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPHEAD=<mode>[,[<msgid>][,<tkl>,<token>]]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPHEAD=?**	+COAPHEAD: <mode>[,[<msgid>][,<tkl>,<token>]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.4.3 参数描述

<mode>	整型，CoAP 头和令牌参数
	1，随机生成消息 ID 和令牌值
	2，随机生成消息 ID，并配置令牌值
	3，仅配置消息 ID，不需要令牌值
	4，配置消息 ID，并随机生成令牌值

	5，配置消息和令牌值
<msgid>	整型
	消息 ID，仅在<mode>值为 3、4、5 时才需要配置。 范围值：0-65535
<tkl>	整型
	令牌值的长度，仅当<mode>值为 2、5 时才需要配置。范围值：1-8。
<token>	字符串类型
	令牌值（十六进制格式字符串）仅在<mode>值为 2、5 时需要配置
<err>	整型　错误码

2.6.4.4 命令示例

```
AT+COAPHEAD=?

+COAPHEAD: <mode>[,[<msgid>][,<tkl>,<token>]]


OK
```

2.6.5 AT+COAPOPTION 添加 CoAP 选项

2.6.5.1 命令描述

该命令添加 CoAP 选项。

2.6.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPOPTION=<opt cnt>,<opt name>,<opt value>[,...]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者

	+CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPOPTION=?**	+COAPOPTION: <opt cnt,<opt name>,"<opt value>"[,...] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.5.3 参数描述

<opt cnt>	整型	
	可选参数计数，范围值：1-12	
<opt name>	字符串类型，选项名称，请参阅 RFC 7252	
	1	If-Match
	3	Uri-Host
	4	ETag
	5	If-None-Match
	6	Observe
	7	Uri-Port
	8	Location-Path
	11	Uri-Path
	12	Content-Format
	14	Max-Age
	15	Uri-Query

	17	Accept
	20	Location-Query
	23	Block2
	27	Block1
	28	SIZE
	35	Proxy-Uri
	39	Proxy-Scheme
	60	Size1
<opt value>	字符串类型，值字符串的长度：1-180。 如果<opt_name>为 12 或 17，则<opt_value>应为以下值	
	“0”,text-plain	
	“40”,application/link-format	
	“41”,application/xml	
	“42”,application/octet-stream	
	“47”,application/exi	
	“50”,application/json	
<err>	整型	错误码

2.6.5.4 命令示例

```
AT+COAPOPTION=1,11,"hello"
OK
```

2.6.6 AT+COAPSEND 发送数据

2.6.6.1 命令描述

该命令将数据发送到 CoAP 服务器。

2.6.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPSEND=<msgType>,<method>,<ipAddr>,<port>[,<length>,<data>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 **AT+COAPSEND=<msgType>,<method/respcode>,<ipAddr>,<port>** **Note:After“>”is responded,input the data to be sent.Tap“CTRL+Z” to send,and tap “ESC” to cancel the operation**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPSEND=?**	+COAPSEND: <msgType>,<method/rspcode>,<ipAddr>,<port>[,<length>,<data>] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.6.3 参数描述

<msgType>	整型	
	0	CON，可确认消息（需要 ACK/RST）
	1	NON，无法确认的消息（单发消息）

	2	ACK，用于确认可确认的消息
	3	RST，复位，表示收到的消息中有错误
<method>	整型	
	1	GET
	2	POST
	3	PUT
	4	DELETE
<rspcode>	整型	
	0	empty message
	201	2.01, created
	202	2.02, deleted
	203	2.03, valid
	204	2.04, changed
	205	2.05, content
	400	4.00, bad request
	401	4.01, unauthorized
	402	4.02, bad option
	403	4.03, forbidden
	404	4.04, not found
	405	4.05, method not allowed
	406	4.06, not acceptable
	412	4.12, precondition failed
	413	4.13, request entity to large
	415	4.15, unsupported content-format

	500 5.00, internal server error
	501 5.01, not implemented
	502 5.02, bad gateway
	503 5.03, service unavailable
	504 5.04, gateway timeout
	505 5.05, proxy not supported
<ipAddr>	字符串类型
	CoAP 服务器的 IP 地址
<port>	整型
	CoAP 服务器端口
<length>	整型
	要发送的数据长度，最大长度为 512 字节
<data>	字符串类型
	要发送的数据长度，十六进制字符串
<err>	整型 错误码

2.6.6.4 命令示例

```
AT+COAPSEND=1,1,134.102.218.18,5683,5,"hello"
OK
```

2.6.7 AT+COAPDATASTATUS 获取数据状态

2.6.7.1 命令描述

该命令获取 CoAP 状态。

2.6.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+COAPDATASTATUS?**	+COAPDATASTATUS: <status> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.6.7.3 参数描述

<status>	整型	
	0	尚未发送
	1	已发送，等待物联网平台的响应（不支持）
	2	发送失败（不支持）
	3	超时（不支持）
	4	成功
	5	得到了重置消息（不支持）
<err>	整型	错误码

2.6.7.4 命令示例

```
AT+COAPDATASTATUS?
+COAPDATASTATUS: 4
```

OK

2.6.8 AT+COAPCFG 配置客户端

2.6.8.1 命令描述

该命令配置 CoAP 客户端。

2.6.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPCFG="Showra"[,<Showra>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 **AT+COAPCFG="Showrspopt"[,<Showrspopt>]**	OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.8.3 参数描述

<Showra>	整型，设置是否显示发件人地址	
	0	不显示 IP 地址和端口
	1	显示 IP 地址和端口
<Showrspopt>	整型，设置是否显示发件人的 coap 选项	
	0	不显示 coap 选项

	1	显示 coap 选项
<err>	整型	错误码

2.6.8.4 命令示例

无

2.6.9 AT+COAPALISIGN 获取阿里云标志

2.6.9.1 命令描述

该命令获取阿里云标志。

2.6.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+COAPALISIGN="<devId>","<devName>","<devSecret>","<productKey>"**	+COAPALISIGN: "<sign>" OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+COAPALISIGN=?**	+COAPALISIGN: "<dev_id>","<dev_name>","<dev_secret>","<product_key>" OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.6.9.3 参数描述

<devId>	字符串类型
	阿里云发布的设备 ID。
<devName>	字符串类型
	阿里云发布的设备名称。
<devSecret>	字符串类型
	阿里云发布的设备密钥。
<productKey>	字符串类型
	阿里云发行的产品密钥。
<sign>	字符串类型
	计算的符号值。
<err>	整型　错误码

2.6.9.4 命令示例

无

2.6.10 +COAPURC 从服务器接收数据

2.6.10.1 命令描述

这是 URC 消息，表示 CoAP 客户端从 CoAP 服务器接收数据。

2.6.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+COAPURC: "rsp",[<ip_addr>,<port>,]<type>,<rspcode>,<msgid>[,<opt_cnt>,<opt_name>,"<opt_value>"[,...]][,<length>,<data>]
	+COAPURC: "req",[<ip_addr>,<port>,]<type>,<method>,<msgid>,<mode>[,<tkl>,<token>][,<opt_cnt>,<opt_name>,"<opt_value>"[,...]][,<length>,<data>]

2.6.10.3 参数描述

<ip_addr>	字符串类型
	CoAP 服务器的 IP 地址，设置 AT+COAPCFG="Showra",1 时将显示
<port>	整型
	CoAP 服务器端口，当设置 AT+COAPCFG="Showra",1 时将显示
<type>	整型
	CoAP 协议的消息类型，范围：0-3，请参阅 RFC 7252
<rspcode>	字符串类型
	CoAP 协议的响应代码。 请参阅 RFC 7252
<method>	整型
	CoAP 协议的方法。请参阅 RFC 7252 1 GET 2 POST 3 PUT 4 DELETE
<msgid>	整型
	CoAP 消息 ID
<mode>	整型
	令牌、选项和数据的存储位置。十六进制格式 位 0：令牌位 位 1-6：选项计数位 位 7：数据位

<tkl>	整型
	令牌值长度
<token>	字符串类型
	令牌值。十六进制格式
<opt_cnt>	整型
	选项的计数，当设置 AT+COAPCFG="Showrspopt",1 时将显示
<opt_name>	整型
	选项名称，当设置 AT+COAPCFG="Showrspopt",1 时将显示
<opt_value>	字符串类型
	该选项的值，将在设置 AT+COAPCFG="Showrspopt",1 时显示
<length>	整型
	数据长度。最大长度为 512 字节
<data>	字符串类型
	从服务器收到的数据

2.6.10.4 命令示例

```
+COAPURC: "rsp",1,2.05,14917,5,world
```

2.7 MQTT 命令

2.7.1 AT+ECMTCFG 创建客户端

2.7.1.1 命令描述

该命令创建一个 MQTT 客户端。

2.7.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **配置保活时间** **AT+ECMTCFG="keepalive",<tcpconnectID>[,<keep-alive time>]**	OK 如果省略<keep-alive time>，请查询 keep-alive 时间： +ECMTCFG: "keepalive",<keepalive time> OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 **配置会话类型** **AT+ECMTCFG="session",<tcpconnectID>[,<clean_session>]**	OK 如果省略<clean_session>，请查询会话类型： +ECMTCFG: "session",<clean_session> OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 **配置消息发送超时时间** **AT+ECMTCFG="timeout",<tcpconnectID>[,<pkt_timeout>[,<retry_times>][,<timeout_notice>]]**	OK 如果省略<pkt_timeout>，<retry_times>，<timeout_notice>，请查询消息发送的超时值： +ECMTCFG: "timeout",<pkt_timeout>,<retry_times>,<timeout_notice> OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 **配置 Will 信息** **AT+ECMTCFG="will",<tcpconnectID>[,<will_fg>[**	OK 如果省略<will_fg>，<will_qos>，<will_retain>，<will_topic>和<will

,<will_qos>,<will_retain>,"<will_topic>","<will_msg>"]]	_msg>，请查询 Will 信息： +ECMTCFG: "will",<will_fg>[,<will_qos>,<will_retain>,<will_topic>,<will_msg>] OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 配置要使用的 MQTT 协议版本 AT+ECMTCFG="version",<tcpconnectID>[,<version>]	OK 如果省略<version>，请查询 MQTT 协议版本： +ECMTCFG:"version",<version> OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 配置阿里云的设备信息 AT+ECMTCFG="aliauth",<tcpconnectID>[,"<product_key>","<device_name>","<device_secret>"]	OK 如果省略"<product_key>"，"<device_name>"，"<device_secret>"，请查询设备信息： +ECMTCFG:"aliauth",<product_key>,<device_name>,<device_secret> OK 如果发生错误，响应： ERROR
设置命令 配置云类型和云发送数据的格式 AT+ECMTCFG="cloud",<tcpconnectID>,<cloud type>,<data type>	OK 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 AT+ECMTCFG=?	+ECMTCFG:+ECMTCFG:"keepalive",(0),(0-3600) +ECMTCFG:"session",(0),(0,1) +ECMTCFG:"timeout",(0),(1-60),(1-10),(0,1) +ECMTCFG:"will",(0),(0,1),(0-2),(0,1),"will_topic","will_msg" +ECMTCFG:"version",(0),(3,4) +ECMTCFG:"aliauth",(0),"productkey","devicename","devicesecret"

	+ECMTCFG:"cloud",(0-255),(0-255) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.1.3 参数描述

<tcpconnectID>	字符串类型
	MQTT 套接字标识符，值为 0
<echo_mode>	整型。是否在数据模式下将输入数据回显到 UART（不支持）
	0 不要将输入数据回显到 UART
	1 将输入数据回传到 UART
<keep-alive time>	整型
	范围是 0-3600。默认值为 120。单位：秒。它定义了从客户端收到的消息之间的最大时间间隔。如果服务器在保持活动时间段的 1.5 倍内未收到来自客户端的消息，则它将断开客户端的连接，就好像客户端已发送 DISCONNECT 消息一样
<clean_session>	整型。配置会话类型
	0 断开连接后，服务器必须存储客户端的订阅。
	1 服务器端丢弃之前为该客户端保留的任何信息，并将连接视为“clean（清除）”
<pkt_timeout>	整型
	数据包传递超时时间。范围是 1-60。默认值为 10。单位：秒
<retry_times>	整型。(不支持)
	数据包传递超时的重试时间。范围是 0-10。预设值为 3
<timeout_notice>	整型。(不支持)

	0 传输数据包时不报告超时消息
	1 传输数据包时报告超时消息
<will_fg>	整型。配置 Will 标志
	0 忽略 Will 标志配置
	1 需要 Will 标志配置
<will_qos>	整型。消息传递的服务质量
	0 最多一次
	1 最少一次
	2 正好一次
<will_retain>	整型。Will 保留标志仅用于发布消息
	0 当客户端向服务器发送发布消息时，服务器在将消息传递给当前订户后将不保留该消息
	1 当客户端向服务器发送 PUBLISH 消息时，服务器在将消息传递给当前订户后应保留该消息
<will_topic>	整型
	Will 主题字符串，最大大小为 255 字节
<will_msg>	整型
	Will 消息定义了客户端意外断开连接时发布到 will 主题的消息的内容。它可以是零长度的消息。最大大小为 255 个字节
<version>	整型。MQTT 协议的版本，默认为 MQTT v3.1.1
	3 MQTT v3.1
	4 MQTT v3.1.1
<product_key>	整型
	阿里云发布的产品密钥，最大大小为 32 个字节
<device_name>	整型
	阿里云发布的设备名称，最大为 32 个字节

<device_secret>	整型
	阿里云发布的设备密钥，最大为 64 个字节
<cloud type >	整型
	0 mosquitto 平台
	1 OneNet 平台
	2 阿里云
	3-255 客户自定义
<data type>	整型，范围是 0-255
	OneNet 云平台定义如下 1 OneNet 数据类型 1 2 OneNet 数据类型 2 3 OneNet 数据类型 3 4 OneNet 数据类型 4 5 OneNet 数据类型 5 6 OneNet 数据类型 6
	阿里云定义如下 1 Json 数据 2 字符串数据
	其他平台，数据格式没有规定

2.7.1.4 命令示例

```
AT+ECMTCFG="cloud",0,1,1
OK
```

2.7.2 AT+ECMTOPEN 打开客户端连接

2.7.2.1 命令描述

该命令用于为 MQTT 客户端打开网络。

2.7.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTOPEN=<tcpconnectID>,"<host_name>",<port>**	OK +ECMTOPEN: <tcpconnectID>,<result> 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTOPEN=?**	+ECMTOPEN: (支持列表<tcpconnectID>s),"<host_name>",(支持列表<port>s) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+ECMTOPEN?**	[+ECMTOPEN: <tcpconnectID>,"<host_name>",<port>] OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.2.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<host_name>	字符串类型
	服务器的地址。它可以是 IP 地址或域名。最大 100 个字节
<port>	整型
	服务器的端口。范围是 1-65535
<result>	整型，命令执行结果

	-1 打开网络失败
	0 打开网络成功

2.7.2.4 命令示例

```
AT+ECMTCFG="cloud",0,1,1
OK
AT+ECMTOPEN=0,"183.230.40.39",6002
OK


+ECMTOPEN: 0,0
```

2.7.3 AT+ECMTCLOSE 关闭客户端

2.7.3.1 命令描述

该命令发送 MQTT 关闭数据包。

2.7.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTCLOSE=<tcpconnectID>**	OK +ECMTCLOSE: <tcpconnectID>,<result> 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTCLOSE=?**	+ECMTCLOSE: (支持列表<tcpconnectID>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.3.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<result>	整型
	-1 关闭 mqtt 失败
	0 关闭 mqtt 成功

2.7.3.4 命令示例

```
AT+ECMTCLOSE=0
OK


+ECMTCLOSE: 0,0
```

利 尔 达

2.7.4 AT+ECMTCONN 创建连接

2.7.4.1 命令描述

连接客户端到 MQTT 服务器。

2.7.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTCONN=<tcpconnectID>,"<clientID>"[,"<username>"[,"<password>"]]**	OK +ECMTCONN: <tcpconnectID>,<result>[,<ret_code>] 如果发生错误，响应： ERROR

测试命令 **AT+ECMTCONN=?**	+ECMTCONN: (支持列表<tcpconnectID>s),"<clientID>"[,"<username>"[,"<password>"]] OK
查询命令 **AT+ECMTCONN?**	[+ECMTCONN: <tcpconnectID>,<state>] OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.4.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<clientID>	字符串类型
	客户端标识符，最大 48 个字节
<username>	字符串类型
	客户端的用户名。可用于身份验证，最大 48 个字节
<password>	字符串类型
	客户端用户名对应的密码。它可以用于身份验证，最大 128 个字节
<result>	整型
	0 发送数据成功，并收到服务器的回复
	1 发送数据成功，并收到服务器的错误回复
	2 发送失败
<ret_code>	整型，服务器返回的连接结果
	0 连接服务器成功

	1 连接服务器被拒绝 – 错误的协议版本
	2 连接服务器被拒绝 – 错误的客户端 ID
	3 连接服务器被拒绝 – 找不到服务器
	4 连接服务器被拒绝 – 用户名或者密码错误
	5 连接服务器被拒绝 – 认证失败
	6 连接服务器失败
<state>	整型，返回连接状态
	1 其他
	2 连接中
	3 连接成功
	4 连接断开

2.7.4.4 命令示例

```
AT+ECMTCFG="cloud",0,1,1
OK
AT+ECMTOPEN=0,"183.230.40.39",6002
OK

+ECMTOPEN: 0,0
AT+ECMTCONN=0,"565326403","291622","123456"
OK

+ECMTCONN: 0,0,0
```

2.7.5 AT+ECMTDISC 断开连接

2.7.5.1 命令描述

断开客户端和 MQTT 服务器的连接。

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTDISC=<tcpconnectID>**	OK +ECMTDISC: <tcpconnectID>,<result> 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTDISC=?**	+ECMTDISC: (支持列表<tcpconnectID>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.5.2 命令语法

无

2.7.5.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<result>	整型
	-1 断开连接失败
	0 断开连接成功

2.7.5.4 命令示例

```
AT+ECMTDISC=0
OK


+ECMTDISC: 0,0
```

2.7.6 AT+ECMTSUB 发起订阅

2.7.6.1 命令描述

该命令发送 MQTT 订阅数据包。

2.7.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTSUB=<tcpconnectID>,<msgID>,"<topic>",<qos>**	OK +ECMTSUB: <tcpconnectID>,<msgID>,<result>[,<value>] 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTSUB=?**	+ECMTSUB: (支持列表<tcpconnectID>s),(支持列表<msgID>s),"<topic>",(支持列表<qos>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.6.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<msgID>	整型

	报文的报文标识。范围是 1-65535
<topic>	字符串类型
	客户想要订阅或取消订阅的主题。最大长度为 255 个字节
<qos>	整型
	消息 QoS，可以为 0,1 或 2
<result>	整型
	0 发送成功，并收到 server 回复
	1 发送成功，但接收到的回复错误
	2 发送失败
<value>	整型
	服务器授予的 qos 等级

2.7.6.4 命令示例

```
AT+ECMTSUB=0,1,"test",2
OK

+ECMTSUB: 0,1,0,1
```

2.7.7 AT+ECMTUNS 取消订阅

2.7.7.1 命令描述

该命令发送 MQTT 取消订阅数据包。

2.7.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTUNS=<tcpconnectID>,<msgID>,"<topic>"**	OK +ECMTUNS: <tcpconnectID>,<msgID>,<result> 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTUNS=?**	+ECMTUNS: (支持列表<tcpconnectID>s),(支持列表<msgID>s),"<topic>" OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.7.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<msgID>	整型
	报文的报文标识。范围是 1-65535
<topic>	字符串类型
	客户想要订阅或取消订阅的主题。最大长度为 255 个字节
<result>	整型
	0 发送成功，并收到 server 回复
	1 发送成功，但接收到的回复错误
	2 发送失败

2.7.7.4 命令示例

```
AT+ECMTUNS=0,1,"test"
OK


+ECMTUNS: 0,1,0
```

2.7.8 AT+ECMTPUB 发布数据

2.7.8.1 命令描述

该命令发送 MQTT 发布数据包。

2.7.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECMTPUB=<tcpconnectID>,<msgID>,<qos>,<retain>,"<topic>","<payload>"**	OK +ECMTPUB: <tcpconnectID>,<msgID>,<result>[,<value>] 如果发生错误，响应： ERROR
测试命令 **AT+ECMTPUB=?**	+ECMTPUB: (支持列表<tcpconnectID>s),(支持列表<msgID>s),(支持列表<qos>s),(支持列表<retain>s),"<topic>","<msg>" OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.7.8.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<msgID>	整型
	报文的报文标识。范围是 0-65535
<qos>	整型
	消息 QoS，可以为 0,1 或 2
<retain>	整型
	0 服务器不应保留该消息
	1 服务器应保留该消息
<topic>	字符串类型
	需要发布的主题。最大长度为 255 个字节
<payload>	字符串类型
	需要发布的消息。最大长度为 1024 个字节。如果处于数据模式，则最大长度为 1026 字节
<result>	整型
	0 发送成功，并收到 server 回复
	1 发送成功，但接收到的回复错误
	2 发送失败
<value>	整型
	服务器授予的 qos 等级

2.7.8.4 命令示例

```
AT+ECMTPUB=0,0,0,0,"$dp",
"{"datastreams":[{"id":"temperature","datapoints":[{"at":"2020-08-31  14:20:12","value":30.5}]}]}"
```

```
OK


+ECMTPUB: 0,0,0
```

2.7.9 +ECMTSTAT URC 消息，报告链路层状态

2.7.9.1 命令描述

当 MQTT 链路层状态发生变化时，将上报此 URC。

2.7.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECMTSTAT: <tcpconnectID>,<err_code>

2.7.9.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<err_code>	整型。错误代码
	1 连接已关闭或由对等方重置

2.7.9.4 命令示例

无

2.7.10 +ECMTRECV URC 消息，指示接收服务器数据

2.7.10.1 命令描述

这是一条 URC 消息，指示 MQTT 客户端从 MQTT 服务器接收数据。

2.7.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECMTRECV: <tcpconnectID>,<msgID>,<topic>,<data>

2.7.10.3 参数描述

<tcpconnectID>	整型
	MQTT 套接字标识符。值是 0
<msgID>	字符串类型
	报文的报文标识。
<topic>	字符串类型
	从 MQTT 服务器收到的主题。
<data>	字符串类型
	从服务器接收数据。

2.7.10.4 命令示例

无

2.8Http 命令

2.8.1 AT+HTTPCREATE 创建实例

2.8.1.1 命令描述

设置命令创建一个 http 或 https 客户端实例。配置主机，服务器证书等。

查询命令返回受支持的值作为复合值。

注意：只有一个实例和 http 已完全验证。https 和多个实例将在以后测试。

2.8.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+HTTPCREATE=<flag>,<host>[,<authuser>,<authpasswd>]**	如果还有命令分段输入完成： +HTTP CMD: CONTIUE ENTER CMD 如果所有分段都输入完成： +HTTPCREATE: <httpclientId> 如果发生错误，响应： +HTTP ERROR: <err>
测试命令 **AT+HTTPCREATE=?**	+HTTPCREATE: (支持列表< flag >s),"<host>","<authuser>","<authpasswd>" OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.8.1.3 参数描述

<flag>	整型
	1 不是命令的最后一部分
	0 命令的最后一部分
<host>	字符串类型
	http 服务器的主机名
<authuser>	字符串类型
	认证用户名

<authpasswd>	字符串类型 验证密码
<httpclientId>	整型 客户端序号，0

2.8.1.4 命令示例

```
AT+HTTPCREATE=0,"http://www.daxia.com:80"
+HTTPCREATE: 0


OK
```

2.8.2 AT+HTTPCON 连接服务器

2.8.2.1 命令描述

设置命令创建一个套接字并与 http 服务器连接。然后创建一个任务来接收来自 http 服务器的数据。

查询命令返回受支持的值作为复合值。

2.8.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+HTTPCON=<httpclientId>**	OK 如果发生错误，响应： +HTTP ERROR:<err>
测试命令 **AT+HTTPCON=?**	+HTTPCON: (支持列表<httpclientId>) OK
最大响应时间	40s
特别说明	不保存

2.8.2.3 参数描述

<httpclientId>	整型
	+HTTPCREATE 指令返回的客户端序号

2.8.2.4 命令示例

```
AT+HTTPCON=0
OK
```

2.8.3 AT+HTTPDESTROY 关闭连接

2.8.3.1 命令描述

设置命令关闭套接字，停止从 http 服务器接收数据，并释放创建时客户端分配的内存。

查询命令返回受支持的值作为复合值。

2.8.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+HTTPDESTROY=<httpclientId>**	OK 如果发生错误，响应： +HTTP ERROR: <err>
测试命令 **AT+HTTPDESTROY=?**	+HTTPDESTROY: (支持列表<httpclientId>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.8.3.3 参数描述

<httpclientId>	整型 +HTTPCREATE 指令返回的客户端序号

2.8.3.4 命令示例

```
AT+HTTPDESTROY=0
OK
```

2.8.4 AT+HTTPSEND 发送数据

2.8.4.1 命令描述

设置命令将数据发送到 http 服务器。

NOTE:需要等到上一次发送对应的接收完成后才能发起下一次发送。举例：如果第一个发送对应的接收正在进行中，第二个发送命令返回+HTTP ERROR: SEND FAILED.

测试命令返回支持的值作为返回值。

2.8.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+HTTPSEND=<httpclientId>,<method>,<pathlen>,<path>[,<customheaderlen>,<customheader>,<contentTypelen>,<contentType>,<contentlen>,<content>]**	OK 如果发生错误，响应: +HTTP ERROR: <err>
测试命令 **AT+HTTPSEND=?**	+HTTPSEND: (支持列表<httpclientId>),(支持列表<method>),(range of supported<pathlen>),"<path>",(range of supported<customheaderlen>),"<customheader>",(range of supported<contentTypelen>),"<contentType>",(range of supported< contentlen>),"<content>"

	OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.8.4.3 参数描述

<httpclientId>	整型
	+HTTPCREATE 指令返回的客户端序号
<method>	整型 http 模式
	0 GET
	1 POST
	2 PUT
	3 DELETE
	4 HEAD
<pathlen>	整型
	路径长度，范围 0-260
<path>	字符串类型
	路径
<customheaderlen>	整型
	自定义头部长度，0-255
<customheader>	字符串类型
	自定义头部，16 进制表示
<contentTypelen>	整型
	内容类型的长度，0-64

<contentType>	字符串类型
	内容类型
<contentlen>	整型，0-1024
	内容长度
<content>	字符串类型
	内容，16 进制字符表示

2.8.4.4 命令示例

```
AT+HTTPSEND=0,0,22,"/mainpic/daxialogo.gif"
OK
```

2.8.5 +HTTPRESPH 显示收到 HTTP 服务器回复的消息头

2.8.5.1 命令描述

主动上报消息，显示收到 HTTP 服务器回复的消息头。

2.8.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+HTTPRESPH: <clientId>,<responseCode>,<headerlen>,<header>

2.8.5.3 参数描述

<clientId>	整型
	+HTTPCREATE 指令返回的客户端序号
<responseCode>	整型

	HTTP 状态码
<headerlen>	整型
	头部长度
<header>	字符串类型
	头部

2.8.5.4 命令示例

```
+HTTPRESPH: 0,200,228,Content-Type: image/gif
Last-Modified:Thu, 20 Nov 2014 01:15:59 GMT
Accept-Ranges:bytes
ETag:"8a17488b5f4d01:0"
Server:Microsoft-IIS/8.5
X-Powered-By:ASP.NET
Date:Fri, 10 Sep 2021 06:35:13 GMT
Content-Length:1620
```

2.8.6 +HTTPRESPC 指示收到服务器消息内容

2.8.6.1 命令描述

主动上报消息，显示收到 HTTP 服务器回复的消息内容。

2.8.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+HTTPRESPC: <clientId>,<flag>,<contentlength>,<blockcontentlen>,<content>

2.8.6.3 参数描述

<clientId>	整型
	+HTTPCREATE 指令返回的客户端序号
<flag>	整型 是否还有数据
	0 没有更多的数据
	1 有更多的数据
<contentlength>	整型
	内容长度
<blockcontentlen>	整型
	当前块长度
<content>	字符串类型
	内容，长度为原始 hex 数据的 2 倍

2.8.6.4 命令示例

```
+HTTPRESPC:
0,0,1620,240,EC34C548EFFC50C1024B3D31B9401FED70D53D339DB4D256575C
32425D338C75CC618F1B34CD2A9BBD76424847FDB0C7366B8D75CE2E2F1DF5C96F
6F399CB4DD67EFED72DB08D32DB6C8359BAC38DA5DFBACB5CC8FDF1CF9D21BC
F8C72E41FAB2C73E260CB6D74BCA0872EFAE8A4976EFAE9A8731410003B
```

2.8.7 +HTTPERR indicator of error message URC 消息，指示错误状态

2.8.7.1 命令描述

主动上报消息，当错误发生时，显示错误状态。

2.8.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+HTTPERR: <clientId>,<errorcode>,[<rspcode>]

2.8.7.3 参数描述

<clientId>	整型
	+HTTPCREATE 指令返回的客户端序号
<errorcode>	整型
	2 URL 解析错误
	3 DNS 无法解析
	4 HTTP 协议错误
	5 HTTP 404 错误，NOT FOUND
	6 HTTP 403 错误，REFUSED
	7 HTTP xxx 错误，后面跟着具体的 response error code
	8 连接超时
	9 连接错误
	10 连接时遇到 fatal error
	11 连接已关闭
	13 缓冲区溢出错误

2.8.7.4 命令示例

```
+HTTPERR: 0,11
```

2.9OneNET 扩展命令

2.9.1 AT+MIPLCONFIG 配置命令

2.9.1.1 命令描述

该命令用于配置引导模式和引导服务器地址、接入服务器地址、自动响应订阅、鉴权功能、DTLS 功能和写操作输出格式等。也可以配置 CoAP 协议中的 ACK_TIMEOUT 参数，若未设置 ACK_TIMEOUT，则使用默认值。

注意：

1. 该命令为有特殊需求的客户添加，不是必须配置的，如需使用必须在 AT+MIPLCREATE 之前输入，否则 AT+MIPLCREATE 将使用默认或之前的配置；
2. 开启 DTLS 模式时需要配置正确的 IP 地址和端口号；
3. 该命令请在入网完成后配置；

2.9.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLCONFIG=<mode>,<parameter1>[,<parameter2>]**	OK 如有错误，回复： +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+MIPLCONFIG?**	+MIPLCONFIG: <mode>,<IP>,<port> +MIPLCONFIG: <mode>,<rep_timeout> +MIPLCONFIG: <mode>,<obs_autoack> +MIPLCONFIG: <mode>,<auth_code> +MIPLCONFIG: <mode>,<psk>

	+MIPLCONFIG: <mode>,<write_format> +MIPLCONFIG: <mode>,<bug_cfg>,<buf_URC_mode> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.1.3 参数描述

<mode>	整型，模式选项		
	0 关闭引导模式，并配置接入服务器 IP 地址和端口号		
	1 开启引导模式，并配置引导服务器 IP 地址和端口号。默认配置为开启引导模式，引导服务器 IP 地址为 183.230.40.39，端口号为 5683		
	2 设置 CoAP 协议的 ACK_TIMEOUT，默认值为 2		
	3 设置是否启用自动响应订阅请求		
	4 设置是否使能鉴权接入并配置鉴权码		
	5 设置是否启用 DTLS 模式并配置 PSK		
	6 设置接收写数据的输出格式		
	7 配置下行数据缓存		
	参数<mode>,<parameter1>和<parameter2>的对应情况如下:		
	<mode>	<parameter1>	<parameter2>
	0	<IP>	<port>
	1	<IP>	<port>
	2	1	<rsp_timeout>
	3	<obs_autoack>	
	4	<auth_enable>	[<auth_code>]
	5	<DTLS_enable>	[<psk>]

	6 <write_format>
	7 <buf_cfg> <buf_URC_mode>
<ip>	当<mode>=0，<ip>为 lwm2m 服务器 IP 地址
	当<mode>=1，<ip>为 bootstrap 服务器 IP 地址
<port>	当<mode>=0，<port>为 lwm2m 服务器端口号
	当<mode>=1，<port>为 bootstrap 服务器端口号
<rsp_timeout>	整型，ACK_TIMEOUT 的值，范围 2-20，单位秒，默认值：2。此设置打开 REF 宏有效，未打开 REF 宏 ACK_TIMEOUT 的值根据网络状态自动调整。详情请咨询客户支持
<obs_autoack>	整型，是否启用模块自动响应订阅请求
	0 禁用自动响应，由终端设备通过命令 AT+MIPLOBSERVERSP 响应订阅请求
	1 启用自动响应，终端设备不需要响应订阅请求
<auth_enable>	整型，是否启用鉴权连接
	0 禁用鉴权连接
	1 启用鉴权连接
<auth_code>	字符型，鉴权码，最大长度：16 字节
<DTLS_enable>	整型，DTLS 模式开关
	0 禁用 DTLS 模式
	1 启用 DTLS 模式
<psk>	字符型，预共享密钥。最大长度：16 字节
<write_format>	整型，接收写操作数据的输出模式
	0 十六进制字符串显示
	1 字符串显示
<buf_cfg>	整型，下行数据缓存配置
	0 不缓存下行数据

	1 仅缓存下行写操作数据
	2 仅缓存下行执行操作数据
	3 同时缓存下行写操作和执行操作数据
<buf_URC_mode>	整型，是否启用下行数据缓存指示
	0 禁用下行数据缓存指示
	1 启用下行数据缓存指示，在数据缓存区为空时收到下行数据缓存时会通过 URC“+MIPLEVENT:”指示。

2.9.1.4 命令示例

```
AT+MIPLCONFIG=1,"183.230.40.39","5683"
OK
AT+MIPLCONFIG?
+MIPLCONFIG: 1,183.230.40.39,5683
+MIPLCONFIG: 2,0
+MIPLCONFIG: 3,0
+MIPLCONFIG: 4,0
+MIPLCONFIG: 5,0
+MIPLCONFIG: 6,0
+MIPLCONFIG: 7,0,1
OK
```

2.9.2 AT+MIPLCREATE 创建实例

2.9.2.1 命令描述

该命令创建一个 LwM2M 客户端实例与 OneNET 通讯。

2.9.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+MIPLCREATE**	+MIPLCREATE: <ref> OK 如果发生错误，响应: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.2.3 参数描述

<ref>	整型
	客户端序号

2.9.2.4 命令示例

```
AT+MIPLCREATE
+MIPLCREATE: 0

OK
```

2.9.3 AT+MIPLDELETE 删除实例

2.9.3.1 命令描述

该指令删除一个 LwM2M 客户端实例。

2.9.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLDELETE=<ref>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLDELETE=?**	+MIPLDELETE: (支持列表<ref>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.3.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号

2.9.3.4 命令示例

```
AT+MIPLDELETE=0
OK
AT+MIPLDELETE=?
+MIPLDELETE: (0)

OK
```

2.9.4 AT+MIPLOPEN 发送注册请求

2.9.4.1 命令描述

该指令向 OneNET 发送注册请求。

2.9.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLOPEN=<ref>,<lifetime>[,<timeout>]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLOPEN=?**	+MIPLOPEN: (支持列表<ref>),(range of supported<lifetime>),range of supported<timeout>) OK
最大响应时间	10s
特别说明	不保存

2.9.4.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<lifetime>	整型
	保活时间，此时间之内会向 OneNET 发送更新请求
<timeout>	整型
	注册超时时长。范围：30-65535 秒

2.9.4.4 命令示例

```
AT+MIPLOPEN=0,86400,30

OK

AT+MIPLOPEN=?

+MIPLOPEN: (0),(0xF-0xFFFFFFF),(30-0xFFFF)
```

```
OK
```

2.9.5 AT+MIPLCLOSE 发送注销请求

2.9.5.1 命令描述

该命令向 OneNET 发送注销请求。

2.9.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLCLOSE=<ref>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLCLOSE=?**	+MIPLCLOSE: (支持列表<ref>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.5.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号

2.9.5.4 命令示例

```
AT+MIPLCLOSE=0

OK
```

2.9.6 AT+MIPLADDOBJ 添加对象

2.9.6.1 命令描述

该指令向 LwM2M 客户端添加一个对象。

2.9.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLADDOBJ=<ref>,<objectid>,<instancecount>,<instancebitmap>,<attributecount>,<actioncount>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLADDOBJ=?**	+MIPLADDOBJ: (支持列表<ref>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instancecount>),"<instanceBitmap>",(range of supported<attributecount>),(range of supported<actioncount>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.6.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<objectid>	整型
	对象 id
<instancecount>	整型

	实例个数
<instancebitmap>	字符串类型
	实例位图，每一个字符代表一个实例，0 代表不可用，1 代表可用，例如当前添加的对象有 5 个实例，其中 1，3 可用，则实例位图为 00101
<attributecount>	整型
	属性个数
<actioncount>	整型
	操作个数

2.9.6.4 命令示例

```
AT+MIPLADDOBJ=0,3200,1,"1",4,1
OK
```

2.9.7 AT+MIPLDELOBJ 删除对象

2.9.7.1 命令描述

该指令删除一个对象。

2.9.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLDELOBJ=<ref>,<objectid>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLDELOBJ=?**	+MIPLDELOBJ: (支持列表<ref>),(range of supported<objectid>) OK

最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.7.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<objectid>	整型
	对象 id

2.9.7.4 命令示例

```
AT+MIPLDELOBJ=0,3200
OK
```

2.9.8 AT+MIPLNOTIFY 通知属性变化

2.9.8.1 命令描述

该指令通知 OneNET 一个属性值变化。

2.9.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLNOTIFY=<ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,<ackid>[,raiflag]]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLNOTIFY=?**	+MIPLNOTIFY: (支持列表<ref>),(range of supported<msgi

	d>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instanceid>),(range of supported<resourceid>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<len>),"<value>",(支持列表<index>),(支持列表<flag>),(支持列表<ackid>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.8.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id，必须是+MIPLOBSERVE 指令携带的消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id
<resourceid>	整型
	资源 id
<valuetype>	整型
	1 字符串型
	2 不透明型

	3	整型
	4	浮点型
	5	布尔型
<len>	整型	
	数据类型	长度
	字符串型	字符串长度
	不透明型	字节长度
	整型	该整型占用字节数，可选 2 字节，4 字节，8 字节
	浮点型	该浮点数占用字节数，可选 4 字节，8 字节
	布尔型	长度为 1
<value>	字符串类型	
	数据类型	数据
	字符串型	字符串
	不透明型	十六进制字符
	整型	整型
	浮点型	字符串
	布尔型	0:false；1:true
<index>	整型	
	指令序号。若某个 notify 操作需要 N 条消息组合为一完整指令，则 index 从 N-1 至 0 降序编号，当 index 编号为 0 表示本次 notify 指令结束	
<flag>	整型 如果有多条消息	
	1	第一条消息
	2	中间消息
	0	最后一条消息

<ackid>	整型	
	0	发送不需要确认的消息，（NON）
	1-65535	发送需要确认的消息，该数值随+MIPLEVENT 指令返回
<raiflag>	整型	
	0(PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1(PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2(PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.8.4 命令示例

```
AT+MIPLNOTIFY=0,80363,3200,0,5750,1,4,"1234",0,0,122
OK

+MIPLEVENT: 0,26,122
```

2.9.9 AT+MIPLNTJSON 通知属性变化

2.9.9.1 命令描述

该指令通知 OneNET 一个属性值变化。value 格式为 JSON 字符串格式。

2.9.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLNTJSON=<ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,<ackid>[,raiflag]]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>

测试命令 **AT+MIPLNTJSON=?**	+MIPLNTJSON: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instanceid>),(range of supported<resourceid>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<len>),"<value>",(支持列表<index>),(支持列表<flag>),(支持列表<ackid>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.9.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id，必须是+MIPLOBSERVE 指令携带的消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id
<resourceid>	整型
	资源 id
<valuetype>	整型
	1 字符串型

<len>	整型	
	数据类型	长度
	字符串型	字符串长度
<value>	字符串类型	
	数据类型	数据
	字符串型	JSON 格式数据
<index>	整型	
	指令序号。若某个 notify 操作需要 N 条消息组合为一完整指令，则 index 从 N-1 至 0 降序编号，当 index 编号为 0 表示本次 notify 指令结束	
<flag>	整型 如果有多条消息	
	1	第一条消息
	2	中间消息
	0	最后一条消息
<ackid>	整型	
	0	发送不需要确认的消息，（NON）
	1-65535	发送需要确认的消息，该数值随+MIPLEVENT 指令返回
<raiflag>	整型	
	0(PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1(PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2(PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.9.4 命令示例

AT+MIPLNTJSON=0,87294,3200,0,5750,1,158,"{"RrpcCode":"SUCCESS","PayloadBase64Byte":"d29ybGQgaGVsbG8=","MessageId":8894559421243473 92,"RequestId":"41C

```
4265E-F05D-4E2E-AB09-E031F501AF7F","Success":true}",0,0,157,0

OK
```

2.9.10 AT+MIPLREADRSP 返回读取结果

2.9.10.1 命令描述

收到+MIPLREAD，该指令返回读取结果给 OneNET。

2.9.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLREADRSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<index>,<flag>[,raiflag]]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLREADRSP=?**	+MIPLREADRSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(range of supported<objectid>),(range of supported<instanceid>),(range of supported<resourceid>),(range of supported<valuetype>),(range of supported<len>),"<value>",(支持列表<index>),(支持列表<flag>),(支持列表<ackid>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.10.3 参数描述

<ref>	整型 +MIPLCREATE 指令返回的客户端序号

<msgid>	整型
	消息 id，必须是+MIPLREAD 指令携带的消息 id
<result>	整型；读取操作的结果
	1 205 content，读取操作正确完成
	11 400 bad request，错误请求
	12 401 unauthorized，为鉴权
	13 404 not found，未找到
	14 405 method not allowed，方式不允许
	15 406 not acceptable，不接受
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id
<resourceid>	整型
	资源 id
<valuetype>	整型
	1 字符串型
	2 不透明型
	3 整型
	4 浮点型
	5 布尔型
<len>	整型
	数据长度
<value>	字符串类型

	数值	
<index>	整型	
	指令序号。若某个 read 操作需要 N 条消息组合为一完整指令，则 index 从 N-1 至 0 降序编号，当 index 编号为 0 表示本次 read 指令结束	
<Flag>	整型	
	1 第一条消息	
	2 中间消息	
	0 最后一条消息	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.10.4 命令示例

```
+MIPLREAD: 0,17244,3200,0,5750
AT+MIPLREADRSP=0,17244,1,3200,0,5750,1,4,"1234",0,0
OK
```

2.9.11 AT+MIPLWRITERSP 发送写入结果

2.9.11.1 命令描述

收到写请求消息：+MIPLWRITE 后，该指令通知 OneNET 写入结果。

2.9.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLWRITERSP=<ref>,<msgid>,<result>[,raiflag]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLWRITERSP=?**	+MIPLWRITERSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(支持列表<result>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.11.3 参数描述

<ref>	整型	
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号	
<msgid>	整型	
	消息 id，必须是+MIPLWRITE 指令携带的消息 id	
<result>	整型 读取操作结果	
	2 204 changed，写取操作正确完成	
	11 400 bad request，错误请求	
	12 401 unauthorized，未鉴权	
	13 404 not found，未找到	
	14 405 method not allowed，方式不允许	
	15 406 not acceptable，不接受	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放

2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.11.4 命令示例

+MIPLWRITE: 0,10871,3200,0,5750,2,4,31313131,0,0

AT+MIPLWRITERSP=0,10871,2

OK

2.9.12 AT+MIPLEXECUTERSP 发送执行结果

2.9.12.1 命令描述

收到+MIPLEXECUTE 指令后，该指令将执行结果返回给 OneNET。

2.9.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>,<msgid>,<result>[,raiflag]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLEXECUTERSP=?**	+MIPLEXECUTERSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(支持列表<result>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.12.3 参数描述

<ref>	整型	
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号	
<msgid>	整型	
	消息 id，必须是+MIPLEXECUTE 指令携带的消息 id	
<result>	整型 读取操作结果	
	2 204 changed，写取操作正确完成	
	11 400 bad request，错误请求	
	12 401 unauthorized，未鉴权	
	13 404 not found，未找到	
	14 405 method not allowed，方式不允许	
	15 406 not acceptable，不接受	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.12.4 命令示例

```
+MIPLEXECUTE: 0,57140,3200,0,5505,4,"1234"

AT+MIPLEXECUTERSP=0,57140,2

OK
```

2.9.13 AT+MIPLOBSERVERSP 发送观察结果

2.9.13.1 命令描述

收到+MIPLOBSERVE 指令后，该指令通知 OneNET 观察指令是否有效。它也可以回复取消观测指令。

2.9.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLOBSERVERSP=<ref>,<msgid>,<result>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLOBSERVERSP=?**	+MIPLOBSERVERSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(支持列表<result>),(range of supported<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.13.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id，必须是+MIPLOBSERVE 指令携带的消息 id
<result>	整型 读取操作结果
	1 205 content，读取操作正确完成
	2 204 changed，写取操作正确完成
	11 400 bad request，错误请求
	12 401 unauthorized，未鉴权
	13 404 not found，未找到

	14 405 method not allowed，方式不允许	
	15 406 not acceptable，不接受	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.13.4 命令示例

```
+MIPLOBSERVE: 0,80363,1,3200,0,-1

AT+MIPLOBSERVERSP=0,80363,1

OK
```

2.9.14 AT+MIPLDISCOVERRSP 发送对象属性

2.9.14.1 命令描述

收到+MIPLDISCOVER 消息后，该指令回复消息里所指定对象的所有属性。

2.9.14.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLDISCOVERRSP=<ref>,<msgid>,<result>,<length>,<valuestring>[,<raiflag>]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLDISCOVERRSP=?**	+MIPLDISCOVERRSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(支持列表<result>),(range of supported<lengt

	h>),\"<valuestring>\",(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.14.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id，必须是+MIPLDISCOVER 指令携带的消息 id
<result>	整型　读取操作结果
	1　205 content，读取操作正确完成
	2　204 changed，写取操作正确完成
	11　400 bad request，错误请求
	12　401 unauthorized，未鉴权
	13　404 not found，未找到
	14　405 method not allowed，方式不允许
	15　406 not acceptable，不接受
<len>	整型
	数据长度
<valuestring>	字符串类型
	对象包含的属性，多个属性之间用“；”隔开
<raiflag>	整型
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)　不开启 RAI

	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.14.4 命令示例

```
+MIPLDISCOVER: 0,14828,3200
AT+MIPLDISCOVERRSP=0,14828,1,19,"5502;5503;5505;5750"
OK
```

2.9.15 AT+MIPLPARAMETERRSP 发送执行结果

2.9.15.1 命令描述

收到+MIPLPARAMETER 消息后，该指令回复消息里所指定对象的参数策略请求。

2.9.15.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLPARAMETERRSP=<ref>,<msgid>,<result>[,<raiflag>]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLPARAMETERRSP=?**	+MIPLPARAMETERRSP: (支持列表<ref>),(range of supported<msgid>),(支持列表<result>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.15.3 参数描述

<ref>	整型	
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号	
<msgid>	整型	
	消息 id，必须是+MIPLPARAMETER 指令携带的消息 id	
<result>	整型 读取操作结果	
	1 205 content，读取操作正确完成	
	2 204 changed，写取操作正确完成	
	11 400 bad request，错误请求	
	12 401 unauthorized，未鉴权	
	13 404 not found，未找到	
	14 405 method not allowed，方式不允许	
	15 406 not acceptable，不接受	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后释放

2.9.15.4 命令示例

```
AT+MIPLPARAMETERRSP=0,msgid,2
```

2.9.16 AT+MIPLUPDATE 更新注册信息

2.9.16.1 命令描述

该指令向 OneNET 发送更新注册信息。

2.9.16.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+MIPLUPDATE=<ref>,<lifetime>,<withobjectflag>[,<raiflag>]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+MIPLUPDATE=?**	+MIPLUPDATE: (支持列表<ref>),(range of supported<lifetime>),(支持列表<withobjectflag>),(支持列表<raiflag>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.16.3 参数描述

<ref>	整型	
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号	
<lifetime>	整型	
	保活时间，如果为 0，表示使用默认的 lifetime 值	
<withobjectflag>	整型	
	1 同时更新对象信息	
	0 不更新对象信息	
<raiflag>	整型	
	0 (PS_SOCK_RAI_NO_INFO)	不开启 RAI
	1 (PS_SOCK_RAI_NO_UL_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，发送完立即释放
	2 (PS_SOCK_ONLY_DL_FOLLOWED)	开启 RAI，收到回复后

释放

2.9.16.4 命令示例

```
AT+MIPLUPDATE=0,3600,0
OK

+MIPLEVENT: 0,11
```

2.9.17 AT+MIPLRD 返回下行缓存信息

2.9.17.1 命令描述

该指令返回下行缓存数据。

2.9.17.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+MIPLRD?**	+MIPLRD: <mBuffered>,<mBufferedSize>,<mRecvCnt>,<mDropCnt> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
执行命令 **AT+MIPLRD**	URC INFO OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.17.3 参数描述

<mBuffered>	整型
	缓存数据包个数，最大缓存 8 包数据
<mBufferedSize>	整型
	缓存区数据大小
<mRecvCnt>	整型
	接收数据包个数
<mDropCnt>	整型
	缓存数据丢包个数

2.9.17.4 命令示例

```
+MIPLEVENT: 0,100
AT+MIPLRD?
+MIPLRD: 8,36,10,2

OK
AT+MIPLRD
+MIPLWRITE: 0,37095,3200,0,5750,2,4,31313131,0,0

OK
```

2.9.18 AT+MIPLVER 返回当前版本号

2.9.18.1 命令描述

该指令返回当前版本号。

2.9.18.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+MIPLVER?**	+MIPLVER: <ver> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.9.18.3 参数描述

<ver>	字符串类型
	版本号

2.9.18.4 命令示例

```
AT+MIPLVER?
+MIPLVER: 2.3.0


OK
```

2.9.19 +MIPLREAD indicator of read request URC 消息，请求读取对象

2.9.19.1 命令描述

这是一条主动上报消息，请求读取对象。

2.9.19.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLREAD: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>

2.9.19.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id，-1 代表需要读取该对象下的所有资源
<resourceid>	整型
	资源 id，-1 代表需要读取该实例下的所有资源

2.9.19.4 命令示例

```
+MIPLREAD: 0,17244,3200,0,5750
```

2.9.20 +MIPLWRITE indicator of write request URC 消息 请求写操作对象

2.9.20.1 命令描述

这是一条主动上报消息，请求写操作对象。

2.9.20.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLWRITE: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<valuetype>,<len>,<value>,<flag>,<index>

2.9.20.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id
<resourceid>	整型
	资源 id
<valuetype>	整型

	1 字符串型
	2 不透明型
	3 整型
	4 浮点型
	5 布尔型
<len>	整型
	数据长度
<value>	字符串类型
	数据值
<Flag>	整型
	1 第一条消息
	2 中间消息
	0 最后一条消息
<index>	整型
	序号，如果该消息需要由多条消息组成，序号从 N~0 递减，如果只有一条消息，<flag>和<index>都为 0

2.9.20.4 命令示例

```
+MIPLWRITE: 0,10870,3200,0,5750,2,6,313233343536,0,0
```

2.9.21 +MIPLEXECUTE indicator of execute request URC 消息 请求执行操作

2.9.21.1 命令描述

这是一条主动上报消息，请求执行操作。

2.9.21.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLEXECUTE: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<len>,<arguments>

2.9.21.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id
<resourceid>	整型
	资源 id
<len>	整型
	数据长度
<arguments>	字符串类型
	执行参数

2.9.21.4 命令示例

```
+MIPLEXECUTE: 0,57140,3200,0,5505,4,"1234"
```

2.9.22 +MIPLOBSERVE indicator of observe request URC 消息 发送观察请求

2.9.22.1 命令描述

这是一条主动上报消息，发送观察请求。

2.9.22.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLOBSERVE: <ref>,<msgid>,<flag>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>

2.9.22.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<Flag>	整型
	1 添加观测
	0 取消观测
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型
	实例 id，-1 代表观测该对象下所有实例的所有资源

<resourceid>	整型
	Resource id，-1 代表观测该实例下所有资源

2.9.22.4 命令示例

```
+MIPLOBSERVE: 0,80363,1,3200,0,-1
```

2.9.23 +MIPLDISCOVER indicator of observe request URC 消息 获取指定对象属性

2.9.23.1 命令描述

这是一条主动上报消息，通知 mcu 需要获取指定对象的属性。

2.9.23.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLDISCOVER: <ref>,<msgid>,<objectid>

2.9.23.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<objectid>	整型
	对象 id

2.9.23.4 命令示例

```
+MIPLDISCOVER: 0,14828,3200
```

2.9.24 +MIPLPARAMETER indicator of observe parameter requestURC 消息 设置策略参数请求

2.9.24.1 命令描述

这是一条主动上报的消息，设置策略参数请求。

2.9.24.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLPARAMETER: <ref>,<msgid>,<objectid>,<instanceid>,<resourceid>,<len>,<parameter>

2.9.24.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号
<msgid>	整型
	消息 id
<objectid>	整型
	对象 id
<instanceid>	整型

	实例 id，-1 代表观测该对象下所有实例的所有资源
<resourceid>	整型
	资源 id，-1 代表观测该实例下所有资源
<len>	整型
	数据长度
<arguments>	字符串类型
	策略参数，包括如下策略：pmin=xxx;pmax=xxx;lt=xxx;gt=xx;st=xxx

2.9.24.4 命令示例

无

2.9.25 +MIPLEVENT indicator of event report URC 消息 上报状态事件

2.9.25.1 命令描述

这是一条主动上报消息，上报状态事件。

2.9.25.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+MIPLEVENT: <ref>,<evtid>[,<extend>,<ackid>]

2.9.25.3 参数描述

<ref>	整型
	+MIPLCREATE 指令返回的客户端序号

<eventid>	整型	
	1	Bootstrap start，引导开始
	2	Bootstrap success，引导成功
	3	Bootstrap failed，引导失败
	4	Connect success，连接成功
	5	Connect failed，连接失败
	6	Registration success，注册成功
	7	Registration failed，注册失败
	8	Registration timeout，注册超时
	9	Lifetime timeout，保活事件超时
	10	Status halt，状态终止
	11	Update success，更新成功
	12	Update failed，更新失败
	13	Update timeout，更新超时
	14	Update need，需要
	15	Un-registration done，注销完成
	20	response failed，回复失败
	21	response success，回复成功
	25	Notify failed，通知失败
	26	Notify success，通知成功
	40	FOTA 进入下载
	41	FOTA 进入下载失败
	42	FOTA 下载完成
	43	FOTA 进入升级

	44 FOTA 升级成功
	45 FOTA 升级失败
	46 FOTA 升级完成
	47 FOTA 升级错误
	48 擦除升级固件信息成功
	49 模块擦除升级固件信息失败
	99 网络断开
	100 下行缓存通知
<extend>	整型 扩展参数，eventid 为回复失败时会携带该对应指令的 msgid；eventid 为需要更新时会携带 LIFETIME 剩余时间（单位为秒）
<ackid>	整型 当 eventid 为通知成功时，携带 nofify 时下发的 ackid

2.9.25.4 命令示例

```
+MIPLOBSERVE: 0,80363,1,3200,0,-1
```

2.9.26 Summary of <err> Codes 错误代码汇总

<err>错误码	错误码描述
100	未知错误
601	参数错误
602	状态错误
651	不支持此操作
652	sdk 出错

653	无此实例
654	内存申请错误
655	网络未准备好
656	配置错误

2.10 中国电信平台扩展命令

2.10.1 AT+CTM2MVER 查询 LWM2M 版本

2.10.1.1 命令描述

该命令查询 LWM2M 版本。

2.10.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 **AT+CTM2MVER?**	+CTM2MVER: <lwm2m>,<ctm2m>,<ctmt>,<ctmv>,<ctfv> OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.10.1.3 参数描述

<lwm2m>	字符串类型
	LWM2M 协议版本
<ctm2m>	字符串类型
	CTM2M 协议版本号

<ctmt>	字符串类型 该参数为模块类型，字符串类型
<ctmv>	字符串类型 软件版本号
<ctfv>	字符串类型 FOTA 软件版本号

2.10.1.4 命令示例

```
AT+CTM2MVER?
+CTM2MVER: 1.0,1.1.0,NT26FCNC00WNA,V001.016.002

OK
```

2.10.2 AT+CTM2MSETMOD 初始化终端工作模式

2.10.2.1 命令描述

该指令初始化终端工作模式。

2.10.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTM2MSETMOD=<MOD_ID>,<MOD_DATA>**	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTM2MSETMOD?**	+CTM2MSETMOD: <idAuthMode>,<NAT type>,<onUQMode>,<protocolMode> OK

测试命令 **AT+CTM2MSETMOD=?**	+CTM2MSETMOD: (支持列表<MOD_ID>s),(支持列表<MOD_DATA>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.10.2.3 参数描述

<MOD_ID>	整型，模式标识
	1---IDAuth_Mode 身份认证模式 2---NAT_TypeNAT 类型 3---ON_UQMode 手动阻塞模式 4---Auto_Heartbeat 模组自动心跳
<MOD_DATA>	整型，设置的模式值
	如果 MOD_ID=1:身份认证模式 0: urn:imei 1: imei 2: 扩展认证方式 1，urn:imei+<Auth token str> 3: 扩展认证方式 2，根据 AT+CTLWSETAUTH 指令设置，模组使用 urn:imei-simid 或 urn:imei-sm9 4: urn:imei-imsi 如果 MOD_ID=2: NAT 类型，在 DTLS 加密模式下起作用 0：使能 NAT，重新协商间隔为 30 秒（默认） 1：禁用 NAT 和重新协商 如果 MOD_ID=3: Binding mode 1: UQ 模式（默认） 2: U 模式 如果 MOD_ID=4: 模组自动心跳 1: 模组自动心跳（默认） 2: 模组不自动心跳

2.10.2.4 命令示例

```
AT+CTM2MSETMOD=1,1
```

2.10.3 AT+CTM2MSETPM 设计参数

2.10.3.1 命令描述

该指令用于设置接入物联网开放平台参数。

2.10.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTM2MSETPM=<Sever_IP>,<Port>,<Lifetime>**	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTM2MSETPM?**	+CTM2MSETPM: <Sever_IP>,<Port>,<Lifetime> OK
测试命令 **AT+CTM2MSETPM=?**	+CTM2MSETPM: (支持列表<Sever_IP>),(range of supported<Port>),(range of supported<Lifetime>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.10.3.3 参数描述

<Sever_IP>	字符串类型
	LWM2M 服务器 IP 地址或域名
<Port>	整型
	LWM2M 服务器端口号
<Lifetime>	整型

LWM2M 服务器保活时间，单位为秒。最小值为 300

2.10.3.4 命令示例

```
AT+CTM2MSETPM=180.101.147.115,5683,86400
OK
AT+CTM2MSETPM?
+CTM2MSETPM: 180.101.147.115,5683,86400

OK
```

2.10.4 AT+CTM2MREG 发送注册请求

2.10.4.1 命令描述

该指令向中国电信物联网开放平台发送注册请求。

2.10.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行指令 **AT+CTM2MREG**	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTM2MREG?**	+CTM2MREG: <status> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.10.4.3 参数描述

<status>	整型 0-未登录 1-已登录 2-登录中 3-登录失败 5-已登出

2.10.4.4 命令示例

```
AT+CTM2MREG?
+CTM2MREG: 0

OK
AT+CTM2MREG
OK

+CTM2M: reg,0

+CTM2M: obsrv,0
AT+CTM2MREG?
+CTM2MREG: 1

OK
```

2.10.5 AT+CTM2MUPDATE 发送更新请求

2.10.5.1 命令描述

该命令向平台发送更新请求。

2.10.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行指令 **AT+CTM2MUPDATE**	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
最大响应时间	40s
特别说明	不保存

2.10.5.3 参数描述

无

2.10.5.4 命令示例

AT+CTM2MUPDATE

OK

+CTM2M: update,0,51600

2.10.6 AT+CTM2MDEREG 发送注销请求

2.10.6.1 命令描述

该命令向平台发送注销请求。

2.10.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行指令 **AT+CTM2MDEREG**	+CTM2M: dereg,0

	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
最大响应时间	40s
特别说明	不保存

2.10.6.3 参数描述

无

2.10.6.4 命令示例

```
AT+CTM2MDEREG
+CTM2M: dereg,0

OK
```

2.10.7 AT+CTM2MSEND 发送数据

2.10.7.1 命令描述

发送业务数据。

2.10.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTM2MSEND=<data>[,<mode>]**	+CTM2MSEND: <msgID> OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
测试命令 **AT+CTM2MSEND=?**	+CTM2MSEND: (支持列表<data>),(支持列表<mode>)

	OK
最大响应时间	40s
特别说明	不保存

2.10.7.3 参数描述

<data>	字符串类型
	十六进制字符，长度小于 1024
<mode>	整型
	0---CON 模式 1---NON 模式 2---NON 模式并且使能 RAI 3---CON 模式并且使能 RAI 缺省默认值为 1

2.10.7.4 备注

RAI 功能 CAT.1 通信制式暂不支持。

2.10.7.5 命令示例

```
AT+CTM2MSEND=31323334
+CTM2MSEND: 51601

OK

+CTM2M: send,31,51601
AT+CTM2MSEND=31323334,0
+CTM2MSEND: 51602

OK
```

```
+CTM2M: send,31,51602

+CTM2M: send,0,51602
```

2.10.8AT+CTM2MRMODE 下行数据指示

2.10.8.1 命令描述

该指令用来设置收到下行数据后的指示方式。设为 1 时，收到下行数据后立刻显示，格式为+CTM2MRECV:<data>。设为 2 时，UE 将缓存收到的下行数据，显示+CTM2MRECV，可以通过指令 AT+CTM2MREAD 读取，有缓存下行数据没有读取时，UE 不会进入 Hibernate 或 Sleep2 睡眠态，UE 最多缓存 8 条下行数据，超出缓存限度后，最早的数据将被先丢弃。默认值为 1，模块重启后，自动还原为默认值。

2.10.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTM2MRMODE=<mode>**	OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
查询命令 **AT+CTM2MRMODE?**	+CTM2MRMODE: <mode> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.10.8.3 参数描述

<mode>	整型
	0---接收到数据不指示并缓存

1---收到数据立即主动上报+CTM2MRECV:<data>，mode 默认为 1 2---收到数据缓存，并上报消息+CTM2MRECV，等待数据被读取

2.10.8.4 命令示例

```
AT+CTM2MRMODE=0
OK
AT+CTM2MRMODE?
+CTM2MRMODE: 0

OK
```

2.10.9 AT+CTM2MREAD 读取缓存下行数据

2.10.9.1 命令描述

该指令用来读取 UE 缓存的下行数据，每次返回最先缓存的消息并从缓存中删除它，如果没有缓存消息，则直接返回 OK，如果设置了 AT+CTM2MRMODE=1，该指令直接返回 OK。

2.10.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+CTM2MREAD**	<len>,<data> OK 如果发生错误，响应： +CTM2M ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.10.9.3 参数描述

<len>	整型 数据长度
<data>	数据

2.10.9.4 命令示例

```
AT+CTM2MREAD
5,3132333435

OK
```

2.10.10 +CTM2MRECV 平台下发数据

2.10.10.1 命令描述

URC 消息，通知终端接收平台数据。

2.10.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+CTM2MRECV: <data>

2.10.10.3 参数描述

<data>	字符串类型 从平台接收的数据

2.10.10.4 命令示例

```
+CTM2MRECV: 3132333435
```

2.10.11 +CTM2M 平台下发状态消息

2.10.11.1 命令描述

URC 消息，平台下发的通知信息。

2.10.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+CTM2M: <operation>,<statuscode>[,<data1>,<data2>,<data3>]

2.10.11.3 参数描述

<operation>	字符串类型 可以是以下一种操作： reg/obsrv/update/dereg/send/lwstatus
<status code>	<operation>:reg 通知：登录物联网开放平台处理结果 0 登录成功（平台返回 2.01 Created） 1 超时无响应 2 平台无此设备（CTWING 平台回复 4.04 Not Found,华为 NB 网关平台回复 4.01Unauthorized） 10 Endpoint Name 无法识别或参数错误（平台返回 4.00 Bad Request） 13 鉴权失败，Server 拒绝接入（平台返回 4.03 Forbidden） 22 IOT Protocol 或 LWM2M 版本不支持（平台返回 4.12 Precondition Failed） <operation> : obsrv 通知：object19 的 observe 传送通道通知 0 object19 的 observe 传送通道建立 2 object19 的 observe 传送通道取消 <operation> : update 通知：会话更新处理结果 0 更新成功（平台返回 2.04 Changed）

	1 超时无响应 10 参数错误（平台返回 4.00 Bad Request） 13 鉴权失败，Server 拒绝接入（平台返回 4.03 Forbidden） 14 平台无此设备（CTWING 平台返回 4.04 Not Found，华为 NB 网关平台回复 4.01 Unauthorized） <operation> : dereg 通知：取消登录物联网开放平台处理结果 0 取消登录成功（平台返回 2.02 Deleted） <operation> : send 通知：发送数据到物联网开放平台的处理结果 0 报文已经送达 CON 模式下，模组收到 ACK 后应答后成功 NON 模式下，模组成功发出报文 1 超时无响应（CON 模式下生效，按照 CON 报文重发多次后仍未收到 ACK） 9 平台不能处理上报数据（收到平台应答的 RST 报文，需要注意的是，无论 AT+CTM2MSEND 采用 CON 还是 NON 模式，平台都可能应答 RST。） 31 报文已经发送 32 object19 传送通道不存在 <operation>:lwstatus 通知：模组发出 lwm2m engine/session 的 status 状态变化通知 25 模组退出休眠或终端重启后，会话加载失败 29 模组退出休眠或终端重启后，本地会话加载成功 26 Engine 异常，MCU 需重启 28 TAU 到期通知
<data1,2,3>	整型 data1---<operation> : update:对应的会话更新报文的 MsgID <operation> : send:对应的上报数据报文的 MsgID data2---N/A data3---N/A

2.10.11.4 命令示例

```
+CTM2M: lwstatus,29
```

2.10.12 +CTM2MCMD 平台下发操作命令

2.10.12.1 命令描述

URC 消息，平台对终端下发操作消息。

2.10.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+CTM2MCMD: <msgid>,<cmdtype>,<token>,<uri_str>[,<observe>(,<dataformat>,<data>)]

2.10.12.3 参数描述

<msgid>	整型
	消息 ID
<cmdtype>	整型
	0---Read 1---Observe 2---Write 3---Write-Partial 4---Write-Attribute 5---Discover 6---Execute 7---Create 8---Delete
<token>	Hex 字符串类型
	消息异步响应标识
<uri_str>	字符串类型
	/objectid/instanceid/resourceid
<observe>	整型
	命令类型必须是 1 0---Set 1---Cancel
<dataformat>	整型

	1---TLV 6---CoAP Param 7---text/plain 8---JSON
<data>	字符串类型 当 cmdtype=2、3、4、6、7 必选 当 execute 无 arguments 为空

2.10.12.4 命令示例

```
+CTM2MCMD: 3423,1,4AA33F97,/3/0,0
```

2.10.13 CTM2M ERROR 错误消息列表

<err> 错误码	错误码描述
1	其他错误
3	参数值错误
4	模组无 IP
5	Lifetime 错误
8	没有接收数据
9	未设置注册参数
10	已经注册
11	没有网络连接
12	正在登录中
13	没有会话
14	Data 字段长度超过上限
15	未注册

16	对象未被观测
17	队列超载
18	Data 长度不是偶数
20	SM9 错误
21	SM9 没有这样的索引错误
22	SM9 初始化失败
23	SM9 没有初始化
24	SM9 编码失败
25	SM9 解码失败
26	SM9 签名失败
27	SM9 验证失败
28	SM9 获取在线密钥失败
33	已登录
159	上行链路繁忙
303	不支持此操作
950	Engine 恢复中
951	连接不可用，网络拥塞
953	Engine 异常，需重启
954	未登录
955	登陆中
957	连接暂时不可用
958	没有会话
960	操作失败，未设置认证加密串

961	设置错误，仅允许 IDAuth_Mode=2/3 时设置
968	存在模式设置错误，功能暂不支持或其他
969	保活时间小于 300 秒
970	缓存队列超限
972	Uri 错误

2.11 Socket 命令（方案 B）

2.11.1 AT+ECSOCR 创建套接字

2.11.1.1 命令描述

该命令在 UE 上创建一个套接字，并与指定的协议相关联。如果设置了端口，则启用接收功能，并且在该端口上接收到的所有“+ECSONMI”URC 消息。

2.11.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOCR=<type>,<protocol>[,<listen_port>[,<receive_control>[,<af_type>[,<ip_address>]]]]**	<socket_id> OK 如果发生错误，响应: +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOCR=?**	+ECSOCR: (支持列表<type>),(支持列表<protocol>),(支持列表<listen_port>),(支持列表<receive_control>),(支持列表<af_type>),(支持列表<af_type>),(<ip_addr>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.1.3 参数描述

<Type>	字符串类型	
	DGRAM	UDP
	STREAM	TCP
<Protocol>	整型	
	标准互联网协议定义。UDP 为 17，TCP 为 6	
<listen_port>	整型	
	在 0-65535 范围内的数字。这是本地端口，将包含在已发送的消息中并在其上接收消息。如果为 0 或省略，则模块将为此套接字分配一个随机的<listen_port>	
<receive_control>	整型	
	0	传入消息将被忽略
	1	传入消息将被接收（默认设置）
<af_type>	字符串类型	
	AF_INET	IPv4 类型（默认设置）
	AF_INET6	IPv6 类型
<ip_address>	字符串类型	
	IP 地址 分配给 UE 的网络的 IP 地址。	
<socket_id>	整型	
	0-9 它是一个大于 1 的整数。最多支持 7 个套接字，但是使用其他套接字可能会减少此数目	

2.11.1.4 命令示例

```
AT+ECSOCR="DGRAM",17,2233,1,"AF_INET"
0


OK
```

2.11.2 AT+ECSOST 发送 UDP 数据包

2.11.2.1 命令描述

将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到<remote_addr>上的<remote_port>。该命令将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到指定的主机和端口。它将返回发送时所用的套接字以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOST 的返回值将指示成功发送了多少数据。

2.11.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOST=<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,<length>,<data>[,<sequence>[,<segment_id>,<segment_num>]]**	<socket_id>,<length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOST=?**	+ECSOST: (支持列表<socket_id>),(支持列表<remote_addr>),(支持列表<remote_port>),(支持列表<length>),(<data>),(支持列表<sequence>),(支持列表<segment_id>),(支持列表<segment_num>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.2.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<remote_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 这是将在其上接收消息的远程端口
<length>	整型
	1-1400 数据长度，十进制表示
<data>	字符串类型
	数据，以 hex 方式发送
<sequence>	整型
	1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>
<segment_id>	整型
	1-4 段消息的一个段索引
<segment_num>	整型
	2-4 消息将分段的总数
<status>	整型
	0 数据报文发送失败 1 数据报文发送成功

2.11.2.4 命令示例

AT+ECSOST=0,"202.107.200.164",7400,60,"FFAAD3D100003C0F383639303239303335383383036380F34363030343236393639303731393013000000000000000000000000000000000000000000003B"

0,60

OK

+ECSONMI: 0,26

AT+ECSORF=0,26

0,"202.107.200.164",7400,26,"FFAAD3D20000190F38363930323930333538333830363801 00E9",0

OK

2.11.3 AT+ECSOSTT 透传模式发送 UDP 数据包

2.11.3.1 命令描述

以透传模式将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到<remote_addr>上的<remote_port>。该命令将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到指定的主机和端口。它将返回发送时所用的套接字以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOSTT 的返回值将指示成功发送了多少数据。

如果该指令包含了参数<length>，那么需要在“>”字符输出后，输入足够长度的 HEX 格式字符串。如果该指令没有带参数<length>，那么输入的数据要以“CTRL+Z”结束。

2.11.3.2 命令语法

指令类型	指令响应

设置命令 **AT+ECSOSTT=<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,[<length>,[<sequence>]]**	> <data> 或 <data>+<CTRL+Z> <socket_id>,<length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOSTT=?**	+ECSOSTT: (支持列表<socket_id>),(支持列表<remote_addr>),(支持列表<remote_port>),(支持列表<length>),(支持列表<sequence>) OK
最大响应时间	60s
特别说明	保存

Lierda 利尔达

2.11.3.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<remote_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 这是将在其上接收消息的远程端口
<length>	整型
	1-1400 数据长度，十进制表示
<data>	字符串类型

	数据，以 hex 方式发送
<sequence>	整型 1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>

2.11.3.4 命令示例

```
AT+ECSOSTT=0,"202.107.200.164",7400,60
>
FFAAD3D100003C0F383639303239303335383383036380F3436303034323639363
9303731393013000000000000000000000000000000000000003B
0,60

OK
```

2.11.4 AT+ECSOSTF 发送 UDP 数据包

2.11.4.1 命令描述

将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到<remote_addr>上的<remote_port>并允许发送元数据标志。该命令将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到指定的 host：port。它会返回带有发送套接字的 id，以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOSTF 的返回值将指示成功发送了多少数据。

2.11.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令	<socket_id>,<length>

AT+ECSOSTF=<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,<flag>,<length>,<data>[,<sequence>[,<segment_id>,<segment_num>]]	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOSTF=?**	+ECSOSTF: (支持列表<socket_id>),(支持列表<remote_addr>),(支持列表<remote_port>),(支持列表<flag>),(支持列表<length>),(<data>),(支持列表<sequence>),(支持列表<segment_id>),(支持列表<segment_num>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.4.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<remote_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 这是将在其上接收消息的远程端口
<flag>	整型
	指定消息传输的类型。该参数的数值采用十六进制格式，并且通过对以下标志的零个或多个进行逻辑或运算： 0x100 异常消息：发送具有高优先级的消息 0x200 释放指示器：指示下一条消息后释放 0x400 释放指示器：指示下一条消息被回复后释放 如果未设置标志，则应提供值 0
<length>	整型

	1-1400 数据长度，十进制表示
<data>	字符串类型
	数据，以 hex 方式发送
<sequence>	整型
	1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>
<segment_id>	整型
	1-4 段消息索引
<segment_num>	整型
	2-4 消息将分段的总数
<status>	整型
	0 报文发送失败 1 报文发送成功

2.11.4.4 命令示例

AT+ECSOSTF=0,"202.107.200.164",7400,0x100,60,"FFAAD3D100003C0F383639303239303335383333830363 80F34363030343236393639303731393013000000000000000000000000000000000000000000003B"

0,60

OK

2.11.5 AT+ECSOSTFT 透传模式发送 UDP 数据包

2.11.5.1 命令描述

以透传模式将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到<remote_addr>上的<remote_port>并允许发送元数据标志。

该命令将包含数据长度字节的 UDP 数据包发送到指定的 host：port。它会返回带有发送套接字的 id，以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOSTF 的返回值将指示成功发送了多少数据。

如果该指令包含了参数<length>，那么需要在“>”字符输出后，输入足够长度的 HEX 格式字符串。如果该指令没有带参数<length>，那么输入的数据要以“CTRL+Z”结束。

2.11.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOSTFT=<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,<flag>,[<length>,[,<sequence>]]**	> <data> 或 <data>+<CTRL+Z> <socket_id>,<length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOSTFT=?**	+ECSOSTFT: (支持列表<socket_id>),(支持列表<remote_addr>),(支持列表<remote_port>),(支持列表<flag>),(支持列表<length>),(支持列表<sequence>) OK
最大响应时间	60s
特别说明	保存

2.11.5.3 参数描述

<socket_id>	整型

	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<remote_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 这是将在其上接收消息的远程端口
<flag>	整型
	指定消息传输的类型。该参数的数值采用十六进制格式，并且通过对以下标志的零个或多个进行逻辑或运算： 0x100 异常消息：发送具有高优先级的消息 0x200 释放指示器：指示下一条消息后释放 0x400 释放指示器：指示下一条消息被回复后释放 如果未设置标志，则应提供值 0
<length>	整型
	1-1400 数据长度，十进制表示
<data>	字符串类型
	数据，以 hex 方式发送
<sequence>	整型
	1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>
<status>	整型
	0 报文发送失败 1 报文发送成功

2.11.5.4 命令示例

```
AT+ECSOSTFT=0,"202.107.200.164",7400,0x100,60
>
FFAAD3D100003C0F383639303239303335383333830363 80F343630303432363936393 0
```

```
373139301300000000000000000000000000000000000003B
    0,60


    OK
```

2.11.6 AT+ECQSOS 查询挂起消息列表

2.11.6.1 命令描述

该命令查询挂起上游消息的列表。

2.11.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECQSOS=<socket_id>[,<socket_id>[,<socket_id>[,<socket_id>[...]]]]**	[+ECQSOS: <socket_id>,<sequence>] […] OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECQSOS=?**	+ECQSOS: (支持列表<socket_id>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.6.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<sequence>	整型

	1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>

2.11.6.4 命令示例

```
AT+ECQSOS=0
OK
```

2.11.7 AT+ECSORF 接收数据

2.11.7.1 命令描述

该命令最多可以从<socket>读取数据的<req_length>个字符，并且返回的长度是实际返回的字符数。该命令用于在套接字上接收数据。当数据到达时，将生成“+ECSONMI”响应，以指示接收消息的套接字以及数据量。AT+ECSORF 命令采用一个长度，该长度是将返回的最大数据量。如果请求的长度大于返回的数据的实际大小，则仅提供返回的数据的长度，而剩余长度则返回 0。如果请求的长度小于返回的数据量，则仅请求的量的数据将被返回，并指出剩余的字节数。完全阅读一条消息后，如果还有另一条消息要处理，将发送新的“+ECSONMI”通知。如果消息到达速度比读取速度快，并且内部消息缓冲区已满，则最新消息将被丢弃。

2.11.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSORF=<socket_id>,<req_length>**	<socket_id>,<ip_addr>,<port>,<length>,<data>,<remaining_length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSORF=?**	+ECSORF: (支持列表 <socket_id>),(支持列表 <req_length>)

	OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.7.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<ip_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<port>	整型
	0-65535 远端端口号
<req_length>	整型
	1-1358 要读取的数据的长度，十进制
<length>	整型
	1-1358 读取的数据的长度，十进制
<data>	字符串类型
	数据，十六进制
<remaining_length>	整型
	要为该消息读取的剩余数据量（十进制字节长度）。剩余长度始终为 0。剩余数据可读取

2.11.7.4 命令示例

```
+ECSONMI: 0,26

AT+ECSORF=0,26
```

```
0,"202.107.200.164",7400,26,"FFAAD3D20000190F38363930323930333538333830336380100E9",0

OK
```

2.11.8 AT+ECSOCO 发起 TCP 连接

2.11.8.1 命令描述

该命令将发起一个 TCP 连接，连接到指定服务器主机和端口。

2.11.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOCO=<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOCO=?**	+ECSOCO: (支持列表<socket_id>),(支持列表<remote_addr>),(支持列表<remote_port>) OK
最大响应时间	30s
特别说明	保存

2.11.8.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<remote_addr>	字符串类型
	远端 IP 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 远端端口号

2.11.8.4 命令示例

```
AT+ECSOCR="STREAM",6,2233,1,"AF_INET"
0

OK
AT+ECSOCO=0,"202.107.200.164",31001
OK

+ECSOCO: 0
```

2.11.9 AT+ECSOSD 发送 TCP 数据

2.11.9.1 命令描述

该命令将 TCP 数据包发送到 TCP 服务器。它将返回发送时所用的套接字 id 以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOSD 返回值将指示成功发送了多少数据。如果不省略<sequence>，则当服务器请求数据包或 UE 丢弃数据包时，将报告结果。

2.11.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOSD=<socket_id>,<length>,<data>[,<flag>[,<sequence>]]**	<socket_id>,<length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOSD=?**	+ECSOSTF: (支持列表<socket_id>),(支持列表<length>),(<data>),(支持列表<flag>)(支持列表<sequence>)

	OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.9.3 参数描述

<socket_id>	整型 0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<length>	整型 1-1400 数据长度，十进制
<data>	字符串类型 数据，十六进制
<flag>	整型 指定消息传输的类型。该参数的数值采用十六进制格式，并且通过对以下标志的零个或多个进行逻辑或运算： 0x100 异常消息：发送具有高优先级的消息 0x200 释放指示器：指示下一条消息后释放 0x400 释放指示器：指示下一条消息被回复后释放 如果未设置标志，则应提供值 0
<sequence>	整型 1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>
<status>	整型 0 报文发送失败 1 报文发送成功

2.11.9.4 命令示例

```
AT+ECSOSD=0,2,"ABAB"
```

```
0,2


OK
```

2.11.10 AT+ECSOSDT 透传模式发送 TCP 数据

2.11.10.1 命令描述

该命令以透传模式将 TCP 数据包发送到 TCP 服务器。它将返回发送时所用的套接字 id 以及发送的数据字节数。如果数据量大于可以发送的最大数据包，则 AT+ECSOSDT 返回值将指示成功发送了多少数据。

如果不省略<sequence>，则当服务器请求数据包或 UE 丢弃数据包时，将报告结果。

如果该指令包含了参数<length>，那么需要在“>”字符输出后，输入足够长度的 HEX 格式字符串。如果该指令没有带参数<length>，那么输入的数据要以“CTRL+Z”结束。

2.11.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOSDT=<socket_id>,[<length>,[,<flag>[,<sequence>]]]**	> <data> 或 <data>+<CTRL+Z> <socket_id>,<length> OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOSDT=?**	+ECSOSDT: (支持列表<socket_id>),(支持列表<length>),(支持列表<flag>)(支持列表<sequence>) OK
最大响应时间	5s

特别说明	保存

2.11.10.3 参数描述

<socket_id>	整型 0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<length>	整型 1-1400 数据长度，十进制
<data>	字符串类型 数据，十六进制
<flag>	整型 指定消息传输的类型。该参数的数值采用十六进制格式，并且通过对以下标志的零个或多个进行逻辑或运算： 0x100 异常消息：发送具有高优先级的消息 0x200 释放指示器：指示下一条消息后释放 0x400 释放指示器：指示下一条消息被回复后释放 如果未设置标志，则应提供值 0
<sequence>	整型 1-255 如果省略，则不会报告发送的数据。如果未省略，则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时，将报告结果：+ECSOSTR：<socket_id>，<sequence>，<status>
<status>	整型 0 报文发送失败 1 报文发送成功

2.11.10.4 命令示例

```
AT+ECSOSDT=0,60

>

FFAAD3D100003C0F383639303239303335383383036380F3436303034323639363
```

```
9303731393013000000000000000000000000000000000003B
    0,60

    OK
    AT+ECSOSDT=0
    >
    FFAAD3D100003C0F38363930323930333538333830363 80F34363030343236393639303731393013000000000000000000000000000000000003B
    0,60

    OK
```

2.11.11 AT+ECSOCL 关闭套接字

2.11.11.1 命令描述

该命令用于关闭指定的套接字。如果有待处理的消息要阅读，则将其删除。不会再产生未经请求的“ + ECSONMI”通知。 如果套接字已经关闭或从未创建过，将返回错误。

2.11.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSOCL=<socket_id>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSOCL=?**	+ECSOCL: (支持列表 <socket_id>) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.11.3 参数描述

<socket_id>	整型 0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id

2.11.11.4 命令示例

```
AT+ECSOCL=0


OK
```

2.11.12 AT+ECSONMI 设置 URC 消息格式

2.11.12.1 命令描述

该设置命令用于 URC“+ECSONMI”提示收到了套接字消息。(套接字未通过 AT+ECSONMIE 命令配置为专用套接字):

如果<mode>=1，终端会收到 URC 消息："+ECSONMI:<socket>,<length>"。

如果<mode>=2，终端会收到 URC 消息："+ECSONMI:<socket>,<remote_addr>,<remote_port>,<length>,<data>"。

如果<mode>=3，终端会收到 URC 消息："+ECSONMI:<socket>,<length>,<data>"。

查询命令返回当前设置。该设置命令还用于设置公共最大下行缓冲区大小和公共最大消息数。

2.11.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSONMI=<mode>[,<max_public_dl_buffer>[,<max_public_dl_pkg_num>]]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR:<err>

测试命令 **AT+ECSONMI=?**	+ECSONMI: (支持列表<mode>s),(支持列表<max_public_dl_buffer>),(支持列表<max_public_dl_pkg_num>) OK
查询命令 **AT+ECSONMI?**	+ECSONMI: <mode>,<max_public_dl_buffer>,<max_public_dl_pkg_num> OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.12.3 参数描述

<mode>	整型 控制下行数据格式	
	0	不提示 URC
	1	提示 URC 消息：“+ECSONMI:<socket_id>,<length>”
	2	提示 URC 消息： “+ECSONMI:<socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,<length>,<data>”
	3	提示 URC 消息: “+ECSONMI:<socket_id>,<length>,<data>”
<socket_id>	整型	
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id	
<length>	整型	
	1-1358 首消息的长度	
<remote_addr>	字符串类型	
	远端 ip 地址	
<remote_port>	整型	
	0-65535 远端端口号	

<data>	字符串类型 接收到的数据（十六进制），最大 1358 字节。
<max_public_dl_buffer>	整型 1358-3072AT+ECSOCR 创建的所有套接字（未使用命令“AT+ECSONMIE”配置为私有模式套接字）的最大下行链路缓冲区总大小。默认值为 2048
<max_public_dl_pkg_num>	整型 8-16 由 AT+ECSOCR 创建的所有套接字的最大下行链路缓冲区消息总数，该消息未使用命令“AT+ECSONMIE”配置为私有模式套接字。默认值为 8

2.11.12.4 命令示例

```
AT+ECSONMI=2,1500,9
OK
```

2.11.13 AT+ECSONMIE 设置 URC 消息格式

2.11.13.1 命令描述

该设置命令用来设置 URC：“+ECSONMI”提示收到某个套接字消息，默认模式是 3：

如果<mode>=1，终端收到 URC:"+ECSONMI:<socket>,<length>".

如果<mode>=2，终端收到 URC:"+ECSONMI:<socket>,<remote_addr>,<remote_port>,<length>,<data>".

如果<mode>=3，终端收到 URC:"+ECSONMI:<socket>,<length>,<data>".

查询命令返回命令的当前设置。

该设置命令还用于设置指定套接字的最大下行缓冲区大小和最大消息数。

2.11.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ECSONMIE=<socket_id>,<mode>[,<max_private_dl_buffer>[,<max_private_dl_pkg_num>]]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+ECSONMIE=?**	+ECSONMIE: (支持列表<socket_id>s),(支持列表<mode>s),(支持列表<max_private_dl_buffer>),(支持列表<max_private_dl_pkg_num>) OK
查询命令 **AT+ECSONMIE?**	[+ECSONMIE: <socket_id>,<mode>,<max_public_dl_buffer>,<max_public_dl_pkg_num>] […] OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.13.3 参数描述

<mode>	整型	控制下行数据格式
	0	不提示 URC
	1	使能 URC:“+ECSONMI: <socket_id>,<length>”
	2	使能 URC:“+ECSONMI: <socket_id>,<remote_addr>,<remote_port>,<length>,<data>”
	3	使能 URC:“+ECSONMI: <socket_id>,<length>,<data>”
	255	重置模式设置，该模式设置由命令“AT+ECSONMI”为指定的套接字配置
<socket_id>	整型	
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id	

<length>	整型
	1-1358 首消息的长度
<remote_addr>	字符串类型
	远端 ip 地址
<remote_port>	整型
	0-65535 远端端口号
<data>	字符串类型
	接收到的数据（十六进制），最大 1358 字节。
<max_public_dl_buffer>	整型
	1358-2048 指定套接字的最大下行缓冲区大小。默认值为 1358
<max_public_dl_pkg_num>	整型
	1-8 指定套接字的最大下行链路缓冲区消息数。默认值为 4

2.11.13.4 命令示例

```
AT+ECSONMIE=0,2,1500,6
OK
```

2.11.14 +ECSOCO 通知 TCP 连接已经建立成功

2.11.14.1 命令描述

URC 消息，通知 TCP 连接已经建立成功。

2.11.14.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECSOCO: <socket_id>

2.11.14.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id

2.11.14.4 命令示例

+ECSOCO: 0

2.11.15+ECSOCLI TCP 关闭 RUC

2.11.15.1 命令描述

套接字关闭 URC，返回套接字 id 或者错误代码。

2.11.15.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECSOCLI: <socket_id>,<errno>

2.11.15.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<errno>	<errno>
	错误码

备注

仅在 TCP 模式下才会上报+ECSOCLI。当本地 TCP socket 正常关闭时，计时器（上次通过+ECSOSD 发送数据启动或重新启动的计时器）需要达到 2*MSL（最大生存时间，默认

为 60 s），以便上报+ECSOCLI。

2.11.15.4 命令示例

```
+ECSOCLI: 1,104
```

2.11.16 +ECSOSTR 上行数据包发送状态的序列

2.11.16.1 命令描述

URC 消息，一个上行数据包发送状态的序列。

2.11.16.2 命令语法

指令类型	指令响应
主动上报	+ECSOSTR: <socket id>,<sequence>,<status>

2.11.16.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<sequence>	消息编号
	1-255 如果省略,则不会报告发送的数据。如果未省略,则当数据包通过 RF 发送或被丢弃时,将报告结果: +ECSOSTR:<socket_id>, <sequence>,<status>
<status>	消息发送状态
	0 数据报文发送失败
	1 数据报文发送成功

2.11.16.4命令示例

```
+ECSOSTR: 1,101,1
```

2.11.17 AT+ECSOSTATUS 获取 Socket 状态

2.11.17.1 命令描述

设置命令返回指定<socketid>对应的 Socket 状态信息，执行命令返回所有的 Socket 状态的清单。

2.11.17.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 AT+ECSOSTATUS=<socketid>	响应 +ECSOSTATUS:<socketid>[<status>,[<backoffvalue>]] OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR:<err>
执行命令 AT+ECSOSTATUS	响应 [+ECSOSTATUS:<socketid>[,<status>[,<backoffvalue>]] [+ECSOSTATUS:<socketid>[,<status>[,<backoffvalue>]] [...] OK

	若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR:<err>
测试命令 AT+ECSOSTATUS=?	响应 +ECSOSTATUS:(支持的<socketid>范围) OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CMEE RROR:<err>
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.11.17.3 参数描述

<socket_id>	整型
	0-9 由 AT+ECSOCR 命令返回的 Socket Id
<status>	消息发送状态
	0 可用的
	1 不存在（如果 Socket 未绑定到分配的正确 IP 地址 NW，也会返回此状态）
	2 流量控制
	3 退避
	4 PS 数据关闭

	5 TCP 关闭
<backoffvalue>	整型
	退避定时器/T3396 定时器剩余时间。仅在退避状态时显示。单位：秒
<err>	整型
	错误码

2.11.17.4命令示例

```
AT+ECSOSTATUS=?
+ECSOSTATUS:(0-9)
OK
```

2.11.18 套接字错误代码汇总（方案 B）

<err> 错误码	错误码描述
402	参数无效
403	太多套接字实例
404	创建套接字错误
405	不支持此操作
406	不能找到套接字
407	套接字连接失败
408	套接字绑定失败
409	发送数据失败
410	套接字未连接
411	套接字已连接

412	套接字状态无效
413	套接字连接超时
414	套接字连接超时
415	套接字发生致命错误
416	无法分配更多内存
417	下载缓冲区资源不足
418	套接字正在连接
419	上行序号非法
420	发送请求失败
421	未知错误

2.12文件系统

2.12.1AT+FOPEN 打开文件

2.12.1.1 命令描述

该命令用来打开文件并获取命令中使用的文件句柄。

2.12.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FOPEN=<filename>[,<mode>]**	+FOPEN:<filehandle> OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试指令 **AT+FOPEN=?**	+FOPEN:<filehandle>[,<mode>] OK

	或者 若出现任何错误: ERROR
查询命令: **AT+FOPEN?**	+FOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode>,<size> [+FOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode>,<size> […]] OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.1.3 参数描述

<filename>	字符串型 打开的文件名称，最大支持 80 字符（包含路径所占字符）
<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄
<mode>	整型 打开文件的模式 0 若文件不存在,则会创建一个新文件；若文件存在,则直接打开文件两种情况中的文件皆可读写 1 若文件不存在,则会创建一个新文件；若文件存在,则清除并覆盖文件两种情况中的文件皆可读写 2 若文件存在,则打开文件,且文件只可读；若文件不存在,则响应错误
<size>	整型 文件大小,单位字节

2.12.2AT+FREAD 读取文件

2.12.2.1 命令描述

该命令用来读取由文件句柄指定的文件数据。数据从文件指针的当前位置开始读取,文件指针属于文件句柄。

2.12.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FREAD=<filehandle>[,<length>]**	CONNECT <read_length> TA 切换到数据模式,当数据总大小超过<length>(单位:字节)时,TA 将切换回命令模式: OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FREAD=?**	+FREAD: (支持的<filehandle>范围),(支持的<length>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.2.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄
<length>	整型 预计读取的文件长度,默认为文件长度
<read_length>	整型 实际读取的文件长度

2.12.3 AT+FWRITE 写数据到文件

2.12.3.1 命令描述

该命令可将数据写入到文件。

2.12.3.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FWRITE=<filehandle>,<length>,<timeout>**	CONNECT TA 切换到数据模式。当写入数据的总大小超过<length>(单位:字节)或写入时间超过<timeout>,TA 将切换回命令模式: +FWRITE:<written_length>,<total_length> OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FWRITE=?**	+FWRITE: (支持的<filehandle>范围),(支持的<length>范围),(支持的<timeout>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.3.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄,范围(0-15)
<length>	整型 范围:1-10KB 预计写入文件的数据长度,默认 10KB

<timeout>	整型 范围:1-30-100 输入数据的等待时间,单位:秒
<written_length>	整型 实际写入数据的长度
<total_length>	整型 文件总长度

2.12.4AT+FSEEK 设置文件指针位置

2.12.4.1 命令描述

该命令可设置文件指针到指定的位置。

2.12.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FSEEK=<filehandle>,<offset>[,<position>]**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FSEEK=?**	+FSEEK: (支持的<filehandle>范围),(支持的<offset>范围),(支持的<position>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.4.3 参数描述

<filehandle>	整型

	需要操作的文件句柄
<offset>	整型 文件指针移动的字节数
<position>	整型 文件指针移动模式 0 文件初始位置 1 文件指针当前位置 2 文件最终位置

2.12.5AT+FPOSITION 获取文件指针偏移量

2.12.5.1 命令描述

该命令可获取文件指针的偏移量。

2.12.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FPOSITION=<filehandle>**	+FPOSITION:<offset> OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FPOSITION=?**	+FPOSITION: (支持的<filehandle>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.5.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄
<offset>	整型 从初始位置起文件指针的偏移量

2.12.6AT+FTUCAT 截断文件

2.12.6.1 命令描述

该命令可从文件指针位置之后截取所有文件。

2.12.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FTUCAT=<filehandle>**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FTUCAT=?**	+FTUCAT: (支持的<filehandle>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.6.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄

2.12.7AT+FERASE 截断文件

2.12.7.1 命令描述

此命令用于擦除文件。

2.12.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FERASE=<filehandle>**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FERASE=?**	+FERASE: (支持的<filehandle>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.7.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄

2.12.8AT+FRENAME 重命名文件

2.12.8.1 命令描述

该命令用于重命名一个文件。

2.12.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FRENAME=<filename>,<newfilename>**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR

测试命令: **AT+FRENAME=?**	+FRENAME: <filename>,<newfilename> OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.8.3 参数描述

<filename>	字符串型,最大长度不超多 71 字符 表示需要修改的文件名
<newfilename>	字符串型,最大长度不超多 71 字符 表示修改后的新文件名

2.12.9AT+FCLOSE 关闭文件

2.12.9.1 命令描述

该命令用于关闭文件或结束对文件的操作。

2.12.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+FCLOSE=<filehandle>**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+FCLOSE=?**	+ FCLOSE: (支持的<filehandle>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒

特别说明	无

2.12.9.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄

2.12.10AT+FDELETE 删除文件

2.12.10.1 命令描述

该命令用来删除指定存储器中的单个文件。

2.12.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令: **AT+ FDELETE=<filehandle>**	OK 或者 若出现任何错误: ERROR
测试命令: **AT+ FDELETE=?**	+ LFDEL:(支持的<filehandle>范围) OK 或者 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	5 秒
特别说明	无

2.12.10.3 参数描述

<filehandle>	整型 需要操作的文件句柄

2.13扩展命令

2.13.1 AT+LATSPEED 设置 AT 串口波特率

2.13.1.1 命令描述

该命令用于设置 AT 串口的波特率，断电后不会保存。

2.13.1.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LATSPEED=<rate>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+LATSPEED?**	+LATSPEED: <rate> OK
测试指令 **AT+LATSPEED=?**	+LATSPEED: (list of fixed-only <rate> values) OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.1.3 参数描述

<rate>	整型
	波特率

2.13.1.4 命令示例

```
AT+LATSPEED?

+LATSPEED: 9600
```

```
OK
AT+LATSPEED=115200
OK
AT+LATSPEED=?
+LATSPEED:
(600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800)

OK
```

2.13.2 AT+LCFG LwM2M 协议访问云平台设置和查询数据格式

2.13.2.1 命令描述

此命令用于在使用 lwm2m 协议访问 oC 或 AEP 平台或与 UDP 协议通信时设置和查询数据格式（十六进制字符串或 JSON）。模块固件的默认通信数据格式为十六进制字符串。

2.13.2.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+LCFG=<ModeName>[,<ModeType>]**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.13.2.3参数描述

<ModeName>	字符串类型	
	“LWM2M/DataMode”	设置或查询 LWM2M 协议发送数据格式
	“UDP/DataMode”	设置或查询 UDP 协议发送数据格式

<ModeType>	整型 1：Hex string data format mode（default） 2：JSON data format mode

2.13.2.4 命令示例

```
AT+LCFG="LWM2M/DataMode"
+LCFG: LWM2M/DataMode,1

OK
AT+LCFG="LWM2M/DataMode",2
OK
AT+LCFG="UDP/DataMode"
+LCFG: UDP/DataMode,1

OK
AT+LCFG="UDP/DataMode",2
OK
```

2.13.3 AT+LCTM2MSETMOD 向云平台发送数据

2.13.3.1 命令描述

此命令用于设置向 OC 平台和 AEP 平台发送字符串或十六进制字符串。此命令将在设置后立即生效并保存。

2.13.3.2 命令语法

指令类型	指令响应

设置命令 **AT+LCTM2MSETMOD=<MOD_ID>,<MOD_DATA>**	OK 如果发生错误，响应： +CME ERROR: <err>
查询命令 **AT+LCTM2MSETMOD?**	+LCTM2MSETMOD: <DATA_TYPE_MODE> OK
测试指令 **AT+LCTM2MSETMOD=?**	+LCTM2MSETMOD: (list of supported <MOD_ID>s),(list of supported<MOD_DATA>s) OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.13.3.3 参数描述

<MOD_ID>	整型
	70　　数据类型
<MOD_DATA >	整型
	如果 MOD_ID=70： 1：默认值，发送十六进制字符串数据模式 2：发送字符串数据模式

2.13.3.4 命令示例

```
AT+LCTM2MSETMOD?
+LCTM2MSETMOD: 2

OK
AT+LCTM2MSETMOD=70,1
OK
```

2.13.4 AT+LFOTAVER 查询 FOTA 差分包版本信息

2.13.4.1 命令描述

此命令用于查询 FOTA 差异分包中需要使用的版本信息。

2.13.4.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+LFOTAVER**	+LFOTAVER: <fota version> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.4.3 参数描述

<fota version>	字符型
	OneNET FOTA 版本

2.13.4.4 命令示例

```
AT+LFOTAVER
+LFOTAVER: V001.036.023


OK
```

2.13.5 AT+LENG 查询网络侧参数

2.13.5.1 命令描述

此命令用于查询网络侧参数。

2.13.5.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 AT+LENG=<MOD_ID>	<MOD_ID>=0： +LENG: 0,<EARFCN>,<EARFCN_offset>,<pci>,<cellID>,[<RSRP>],[<RSRQ>],[<RSSI>],[<SINR>],<band>,<TAC>,[<ECL>],[<Tx_pwr>],<operation_mode> <MOD_ID>=3： +LENG: 4,<emm_state>,<emm_mode>,<PLMN_state>,<PLMN_type>,<select_PLMN> OK
查询命令 AT+LENG?	OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.5.3 参数描述

<MOD_ID>	整型。请求的模块信息 0 显示服务小区和邻区（若有）信息 3 显示 PLMN 的状态
<EARFCN>	整型。服务小区的 EARFCN。范围：0-262143
<EARFCN_offset>	整型。服务小区的 EARFCN 偏移量 0 偏移量 -2 1 偏移量 -1 2 偏移量 -0.5 3 偏移量 0 4 偏移量 1
<pci>	整型。服务小区物理小区识别码。范围：0-503
<cellID>	字符串类型。服务小区的小区 ID，十六进制格式

<RSRP>	有符号整型。服务小区的 RSRP 值。单位：dBm；可为负数
<RSRQ>	有符号整型。服务小区的 RSRQ 值。单位：dB；可为负数
<RSSI>	有符号整型。服务小区的 RSSI 值。单位：dBm；可为负数
<SINR>	有符号整型。服务小区的最新 SINR 值，单位：dB；可为负数
<band>	整型。当前服务小区频段
<TAC>	字符串类型。双字节跟踪区域码（TAC）；十六进制格式（例如，"00C3"等于十进制的 195）
<ECL>	整型。服务小区的最新增强覆盖等级（ECL）值。范围：0-2。仅在 RRC 连接状态下可用
<Tx_pwr>	有符号整数。UE 的当前发射功率。单位：cBm（0 cBm=1mW，此参数可以为负值）
<operation_mode>	整型。服务小区的部署模式： 0 LTE 带内部署相同 PCI 1 LTE 带内部署不同 PCI 2 LTE 保护带部署 3 独立部署 4 未知模式
<emm_state>	字符串类型 "NULL" "DEREG" "REG INIT" "REG" "DEREG INIT" "TAU INIT" "SR INIT" "UNKNOWN"
<emm_mode>	字符串型 "IDLE" "PSM" "CONNECTED" "UNKNOWN
<PLMN_state>	字符串类型 "NO PLMN" "SEARCHING" "SELECTED", "UNKNOWN"
<PLMN_type>	字符串型

	"HPLMN" "EHPLMN" "VPLMN" "UPLMN", "OPLMN" "UNKNOWN"
<select_PLMN>	字符串类型。当前选择的 PLMN

2.13.5.4 命令示例

```
AT+LENG=0
+LENG: 0,2508,0,35,256D455,-73,-6,-67,7,5,2614,0,-128,3

OK
AT+LENG=3
+LENG: 4,"REG","PSM","SELECTED","HPLMN","0x460,0xf011"

OK
```

利 尔 达

2.13.6 AT+LGMR 查询软件版本信息

2.13.6.1 命令描述

此命令用于查询软件版本信息。

2.13.6.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+LGMR**	<software version> OK
最大响应时间	5s

特别说明	不保存

2.13.6.3 参数描述

<software version>	版本信息

2.13.6.4 命令示例

```
AT+LGMR
001036Lierda6167323

OK
```

2.13.7 AT+LPNM 查询设备型号

2.13.7.1 命令描述

此命令用于查询设备型号。

2.13.7.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+LPNM**	<module model> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.7.3 参数描述

<module model>	型号信息

2.13.7.4 命令示例

```
AT+LPNM
NT26-FCN


OK
```

2.13.8 AT+DMCONFIGEX CMDMP 接入扩展配置

2.13.8.1 命令描述

该命令用于配置和查询 CMDMP v2.0 所需的 CMDMP 接入扩展信息。

设置命令用于保存、读取或擦除配置信息，相关配置重启后生效。

2.13.8.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+DMCONFIGEX=<type>,<act>[,<parameter1>[,<parameter2>[,<parameter3>,<parameter4>]]]**	当<act>为 0 或 2，且命令执行成功时： OK 当<type>为 0、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <appInfo> OK 当<type>为 1、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <mac> OK 当<type>为 2、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <rom>,<ram>,<cpu>,<osSysVer> OK 当<type>为 3、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <swVer>,<swName> OK

	当<type>为 4、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <volte>,<netType>,<account>,<phoneNum> OK 当<type>为 5、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <location> OK 当<type>为 6、<act>为 1 且命令执行成功时： +DMCONFIGEX: <tmIMEI>,<tmBrand>,<tmdeviceModel> OK 若出现任何错误： ERROR 或者 +CME ERROR: <err>
测试命令 **AT+DMCONFIGEX=?**	
最大响应时间	5s
特别说明	自动保存

<type>	整型，配置类型。
	0 配置终端应用程序信息
	1 配置终端 MAC 地址
	2 配置终端 ROM、RAM、CPU 和操作系统版本信息
	3 配置终端软件版本和名称
	4 配置终端 VoLTE 状态、网络类型、宽带帐号和电话号码
	5 配置终端位置信息
	6 配置终端 IMEI、品牌、型号信息

<act>	整型，配置模式。 0 保存信息至模块 1 读取模块中的信息 2 擦除模块中的信息				
不同的<type>值配置不同的参数，格式如下：					
<type>	<act>	<parameter1>	<parameter2>	<parameter3>	<parameter4>
0	0	<appInfo>			
1	0	<mac>			
2	0	<rom>	<ram>	<cpu>	<osSysVer>
3	0	<swVer>	<swName>		
4	0	<volte>	<netType>	<account>	<phoneNum>
5	0	<location>			
6	0	<tmIMEI>	<tmBrand>	<tmdeviceModel>	
<appInfo>	带双引号的字符串型。表示终端应用程序信息，最大字符串长度为 255 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<mac>	带双引号的字符串型。表示终端的 MAC 地址，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<rom>	带双引号的字符串型。表示终端的 ROM 信息，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<ram>	带双引号的字符串型。表示终端的 RAM 信息，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<cpu>	带双引号的字符串型。表示终端的 CPU 信息，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<osSysVer>	带双引号的字符串型。表示终端操作系统版本，最大字符串长度为 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<swVer>	带双引号的字符串型。表示终端的软件版本，最大字符串长度为 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<swName>	带双引号的字符串型。表示终端的软件名称，最大字符串长度为 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				
<volte>	带双引号的字符串型。表示终端 VoLTE 状态，最大字符串长度为 7 字节。若没有相关信息，则不用设置此项				

<netType>	带双引号的字符串型。表示终端网络类型，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<account>	带双引号的字符串型。表示终端宽带账号，最大字符串长度为 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<phoneNum>	带双引号的字符串型。表示终端的电话号码，最大字符串长度为 19 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<location>	带双引号的字符串型。表示终端的位置信息，最大字符串长度为 255 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<tmIMEI>	终端设备的 IMEI 号。长度应为 15-17 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<tmBrand>	终端品牌信息。长度应为最大 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<tmdeviceModel>	终端型号。长度应为最大 47 字节。若没有相关信息，则不用设置此项
<err>	整型　错误码

2.13.8.3 参数描述

无

2.13.8.4 命令示例

AT+DMCONFIGEX=0,0,"Douyin|FW1|990650|9123;Wechat|FW02|80650|9201;QQ|FW03|11650|92551;Alipay|FW88|22650|5555;Zhihu|FW333|77750|65101"

//设置 APP 信息。

OK

AT+DMCONFIGEX=0,1　　//查询 APP 信息。

+DMCONFIGEX:

Douyin|FW1|990650|9123;Wechat|FW02|80650|9201;QQ|FW03|11650|92551;Alipay|FW88|22650|5555;Zhihu|FW333|77750|65101

OK

AT+DMCONFIGEX=0,2　　//擦除 APP 信息。

OK

AT+DMCONFIGEX=1,0,"00-01-6C-06-A6-29"　　//设置MAC地址。

OK

AT+DMCONFIGEX=1,1 //查询MAC地址。

+DMCONFIGEX: 00-01-6C-06-A6-29

OK

AT+DMCONFIGEX=1,2 //擦除MAC地址。

OK

AT+DMCONFIGEX=2,0,"4M","4096KB","ARM Cortex-M3","FreeRTOS V9.0.0"

OK //设置 ROM、RAM、CPU、OS版本信息。

AT+DMCONFIGEX=2,1 //查询 ROM、RAM、CPU、OS版本信息。

+DMCONFIGEX: 4M,4096KB,ARM Cortex-M3,FreeRTOS V9.0.0

OK

AT+DMCONFIGEX=2,2 //擦除 ROM、RAM、CPU、OS版本信息。

OK

AT+DMCONFIGEX=3,0,"001036Lierda6166122_T3","001036Lierda6166122_T3"

OK //设置软件版本和名称。

AT+DMCONFIGEX=3,1 //查询软件版本和名称。

+DMCONFIGEX: 001036Lierda6166122_T3,001036Lierda6166122_T3

OK

AT+DMCONFIGEX=3,2 //擦除软件版本和名称。

OK

AT+DMCONFIGEX=4,0,"off","NB-IoT","XY05553867549","18009699999"

OK //设置 VoLTE 状态、网络类型、宽带帐号和电话号码。

AT+DMCONFIGEX=4,1 //查询 VoLTE 状态、网络类型、宽带帐号和电话号码。

```
+DMCONFIGEX: off,NB-IoT,XY05553867549,18009699999

OK
AT+DMCONFIGEX=4,2   //擦除 VoLTE 状态、网络类型、宽带帐号和电话号码。
OK
AT+DMCONFIGEX=5,0,"31.8438799075,117.2025477950,OTDOA"
OK                                  //设置位置信息。
AT+DMCONFIGEX=5,1       //查询位置信息。
+DMCONFIGEX: 31.8438799075,117.2025477950,OTDOA

OK
AT+DMCONFIGEX=5,2           //擦除位置信息。
OK
AT+DMCONFIGEX=6,0,"863659040053226","NB81","Y0B"
OK                                          //设置终端IMEI,品名，型号。
AT+DMCONFIGEX=6,1       //查询终端IMEI,品名，型号。
+DMCONFIGEX: 863659040053226,NB81,Y0B

OK
AT+DMCONFIGEX=6,2                   //擦除终端IMEI,品名，型号。
OK
```

2.13.9AT+ZZCGMR 查询设备版本号

2.13.9.1 命令描述

此命令用于查询设备版本号。

2.13.9.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ZZCGMR**	+ZZCGMR: <software version> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.9.3 参数描述

<software version>	版本信息

2.13.9.4 命令示例

```
AT+ZZCGMR
+ZZCGMR: "LEDL01020950"


OK
```

2.13.10 AT+ZZCCLK 查询时间 AT 指令

2.13.10.1 命令描述

此命令用于查询时间 at 指令，时间格式为北京时间。

2.13.10.2 命令语法

指令类型	指令响应
执行命令 **AT+ZZCCLK**	+ZZCCLK:<time>

	OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.10.3 参数描述

<time>	时间

2.13.10.4 命令示例

```
AT+ZZCCLK
+ZZCCLK:20210916144255

OK
```

2.13.11 AT+ZZNGINFO 查询网络信息参数

2.13.11.1 命令描述

此命令用于查询网络信息参数。

2.13.11.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+ZZNGINFO=<MOD_ID>**	<MOD_ID>=0： +ZZNGINFOSC: <EARFCN>,<EARFCN_offset>,<pci>,<cellID>,[<RSRP>],[<RSRQ>],[<RSSI>],[<SINR>],<band>,<TAC>,[<ECL>],[<Tx_pwr>] <MOD_ID>=3： +ZZNGINFOSC: <emm_state>,<emm_mode>,<PLMN_state>,<PLMN_type

	>,<select_PLMN> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.11.3 参数描述

<MOD_ID>	整型。请求的模块信息 0 显示服务小区信息 3 显示 PLMN 的状态
<EARFCN>	整型。服务小区的 EARFCN。范围：0-262143
<EARFCN_offset>	整型。服务小区的 EARFCN 偏移量 0 偏移量-2 1 偏移量-1 2 偏移量-0.5 3 偏移量 0 4 偏移量 1
<pci>	整型。服务小区物理小区识别码。范围：0-503
<cellID>	字符串类型。服务小区的小区 ID，十六进制格式
<RSRP>	有符号整型。服务小区的 RSRP 值。单位：dBm；可为负数
<RSRQ>	有符号整型。服务小区的 RSRQ 值。单位：dB；可为负数
<RSSI>	有符号整型。服务小区的 RSSI 值。单位：dBm；可为负数
<SINR>	有符号整型。服务小区的最新 SINR 值，单位：dB；可为负数
<band>	整型。当前服务小区频段
<TAC>	字符串类型。双字节跟踪区域码（TAC）；十六进制格式（例如，"00C3"等于十进制的 195）
<ECL>	整型。服务小区的最新增强覆盖等级（ECL）值。范围：0-2。仅在 RRC 连接状态下可用
<Tx_pwr>	有符号整数。UE 的当前发射功率。单位：cBm（0cBm=1mW，此参数可以为负值）
<emm_state>	字符串类型 "NULL"

	"DEREG"
	"REG INIT"
	"REG"
	"DEREG INIT"
	"TAU INIT"
	"SR INIT"
	"UNKNOWN"
	字符串型
	"IDLE"
<emm_mode>	"PSM"
	"CONNECTED"
	"UNKNOWN
	字符串类型
	"NO PLMN"
<PLMN_state>	"SEARCHING"
	"SELECTED",
	"UNKNOWN"
	字符串型
	"HPLMN"
	"EHPLMN"
<PLMN_type>	"VPLMN"
	"UPLMN",
	"OPLMN"
	"UNKNOWN"
<select_PLMN>	字符串类型。当前选择的 PLMN。

2.13.11.4 命令示例

```
AT+ZZNGINFO=0

+ZZNGINFOSC: 2508,0,35,"256D455",-73,-6,-67,7,5,"2614",0,-128


OK

AT+ZZNGINFO=3

+ZZNGINFOSC: "REG","PSM","SELECTED","HPLMN","0x460,0xf011"


OK
```

2.13.12 AT+UMSTATUS 查询网络信息参数

2.13.12.1 命令描述

此命令用于查询网络信息参数。

2.13.12.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+UMSTATUS=<module>**	+ECSTATUS: <module>,<name>:<value>[,<name>:<value>[,…]] OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.12.3 参数描述

<module>	Unquoted string
	Modules of protocol statck, supported value: PHY, ESM.
<dlEarfcn>	Integer type
	Downlink earfcn, value range is 0~262143
<ulEarfcn>	Integer type
	Uplink earfcn, value range is 0~262143
<pci>	Integer type
	Physical cell ID, value range is 0~503
<band>	Integer type

	Band, value range is 0~70
<rsrp>	Integer type
	Value in dBm, range is -156dBm ~ -44dBm
<rsrq>	Integer type
	Value in dB, range is -34dB ~ -2.5dB
<snr>	Integer type
	Value in dB, range is -30dB ~ 30dB
<AnchorFreqOfst>	Integer type
	Range is 0 ~ 21, stand for Frequency Offset {Invalid, -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,-0.5,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<NonAnchorFreqOfst >	Integer type
	Range is 0 ~ 21, stand for Frequency Offset {Invalid, -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,-0.5,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<ceLevel>	Integer type
	0 CE level 0
	1 CE level 1
	2 CE level 2
<dlBler>	Integer type
	Downlink block error, value range is 0~10000
<ulBler>	Integer type
	Uplink block error, value range is 0~10000
<dataInactTimerS>	Integer type
	Data inactive timer in seconds, value range is 0~180
<retxBSRTimerP>	Integer type
	Timer for BSR reporting, value in number of PDCCH periods. Value pp4 corresponds to 4 PDCCH periods, pp16

	corresponds to 16 PDCCH periods and so on.
<taValue>	Integer type
	Timing advance value.
	Value range is 0~1282. -1 is invalid value
<txPower>	Integer type
	Current TX power level in dBm.
	Value range is -45~23.-128 is invalid value
<NBMode>	String type
	Value range is “InBand Same PCI”,”InBand Diff PCI”, ”Guard Band”,”Stand alone”,”Unknown”
<selectPlmn>	String type
	Selected PLMN
<actBearerNum>	Integer type
	activated bearer number
<apn>	String type
	access point name
<Ipv4Addr ipv6Addr>	String type
	Ipv4/Ipv6 address

2.13.12.4 命令示例

```
AT+UMSTATUS=PHY

+UMSTATUS:  PHY,2508,20508,35,5,-73,-6,7,11,0,39244885,0,0/100,0/100,0,0,-1,-128,"Stand alone"


OK
```

```
AT+UMSTATUS=ESM

+ECSTATUS: ESM,1,"ctnb.MNC011.MCC460.GPRS","56.33.89.149"


OK
```

2.13.13 AT+CTM2MSETNNMIMOD 设置 ctwing 平台数据接收缓存模式

2.13.13.1 命令描述

本指令设置 ctwing 平台数据接收缓存模式。

2.13.13.2 命令语法

指令类型	指令响应
设置命令 **AT+CTM2MSETNNMIMOD=<MOD>**	+CTM2MSETNNMIMOD: <MOD> ok OK
查询命令 **AT+CTM2MSETNNMIMOD?**	nnmi_mod: <MOD_ID> OK
最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.13.3 参数描述

<MOD>	整型	
	0	模组接收 NB-IoT 发的数据后保存到缓存区，无 URC 上报，终端可以通过 AT+CTM2MNMGR 来获取接收数据
	1	默认值，模组接收 NB-IoT 发的数据后直接通过 URC 上报
	2	模组接收 NB-IoT 发的数据后，仅通知终端。终端可以通过 AT+CTM2MNMGR 来获取接收数据（+NNMI:<Length>）

2.13.13.4 命令示例

```
AT+CTM2MSETNNMIMOD?
nnmi_mod: 1

OK
AT+CTM2MSETNNMIMOD=2
+CTM2MSETNNMIMOD: 2 ok

OK
```

2.13.14 AT+NETSTATUS 查询 UE 状态

2.13.14.1 命令描述

此命令用于查询 UE 状态。

2.13.14.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询命令 AT+NETSTATUS?	Signal power:<signal_power_in_centibels> Total power:<total_power_in_centibels> TX power:<current_Tx_power_level_in_centibels> TX time:<total_Tx_time_since_last_reboot> RX time:<total_Rx_time_since_last_reboot> PCI:<last_PCI_value> CURRENT BAND:<current_band> RSRQ:<RSRQ_in_centibels> OPERATOR MODE:<operator_mode> SNR:<last_SNR_value> ECL:<last_ECL_value> EARFCN:<last_EARFCN_value> Cell ID:<last_cell_ID> OK

最大响应时间	5s
特别说明	不保存

2.13.14.3 参数描述

<signal_power_in_centibels>	信号功率
<total_power_in_centibels>	总功率
<current_Tx_power_level_in_centibels>	当前强发功率等级
<last_cell_ID>	上一个 SIB1 的小区 ID
<last_ECL_value>	上一个 ECL 的值
<last_SNR_value>	上一个 SNR 的值
<last_EARFCN_value>	上一个 EARFCN 的值
<last_PCI_value>	上一个 PCI 的值
<RSRQ_in_centibels>	参考信号接收质量
<operator_mode>	SIB1 的部署模式 0 未知模式 1 带内不同的 PCI 模式 2 带内相同的 PCI 模式 3 保护带模式 4 独立模式
<current_band>	服务小区的频段
<total_Tx_time_since_last_reboot>	自上次重启以来总的 TX 时间（单位：/100=秒）
<total_Rx_time_since_last_reboot>	自上次重启以来总的 RX 时间（单位：/100=秒）

2.13.14.4 命令示例

```
AT+NETSTATUS?

Signal power:-737
```

Total power:0

TX power:-12

TX time:25

RX time:997

PCI:382

CURRENT BAND:1

RSRQ:-7

OPERATOR MODE:0

SNR:29

ECL:0

EARFCN:100

Cell ID:79171844

OK

2.13.15 AT+SIMOPEN 设置 SIM 卡热插拔

2.13.15.1 命令描述

此命令设置 SIM 卡热插拔（底层不支持，只做了 AT 指令适配）。

2.13.15.2 命令语法

指令类型	指令响应
查询**命令** AT+SIMOPEN?	<mode> OK
设置指令 AT+SIMOPEN=<mode>	OK
最大响应时间	5s
特别说明	保存

2.13.15.3 参数描述

	整型	模式
<mode>	0	关闭 SIM 卡热插拔功能
	1	打开 SIM 卡热插拔功能

2.13.15.4 命令示例

```
AT+SIMOPEN?
0

OK
AT+SIMOPEN=1
OK
AT+SIMOPEN?
1

OK
```

3附录

本章节介绍 3GPP 命令的相关错误码。

用户可通过 AT+CMEE=<n>指令开启或禁用错误码（n=0 为禁用，n=1 为开启）。

3.1 一般错误码(27.007)

错误码的返回格式，如下示例。

+CME ERROR:<err>错误码描述：

错误码<err>	错误码描述
1	终端设备未连网
2	终端连接保留
3	不允许操作
4	不支持此操作
5	需要PH-SIM PIN码
6	需要PH-FSIM PIN码
7	需要PH-FSIM PUK码
10	没插sim卡
11	需要SIM PIN码
12	需要SIM PUK码
13	SIM读取失败
14	SIM忙
15	SIM错误
16	密码错误
17	需要SIM PIN2码
18	需要SIM PUK2码

20	内存满了
21	无效索引
22	没找到
23	申请内存失败
24	文本太长
25	非法字符
26	拨号字符串太长
27	拨号字符串中的无效字符
30	没有网络服务
31	网络超时
32	不允许网络-仅限紧急呼叫
40	需要网络个性化PIN码
41	需要网络个性化PUK
42	需要网络子集个性化PIN
43	需要网络子集个性化PUK
44	需要服务提供商的个性化PIN
45	服务提供商个性化需要PUK
46	需要公司个性化PIN码
47	需要企业个性化PUK
48	需要隐藏密钥
49	不支持EAP模式
50	参数不正确
51	命令已实现，但当前已禁用
52	用户中止命令

53	由于终端功能限制，未连接到网络
54	不允许使用调制解调器-终端仅限于紧急呼叫
55	由于终端功能限制，不允许进行此操作
56	仅允许使用固定拨号-被叫号码不是固定拨号
57	由于其他终端使用情况而暂时停用
58	不支持语言/字母
59	异常的数据值
60	系统错误
61	数据遗失
62	禁止呼叫
63	消息等待指示订阅失败
100	未知错误
103	非法MS
106	非法ME
107	不允许GPRS服务
108	不允许使用GPRS服务和非GPRS服务
111	不允许PLMN
112	不允许的位置区域
113	在此位置区域内不允许漫游
114	此PLMN不允许使用GPRS服务
115	位置区域内没有合适的扇区
122	拥塞
126	资源不足
127	不能识别的APN

128	未知的PDP地址或PDP类型
129	用户身份验证失败
130	GGSN服务网关或PDN网关主动拒绝
131	活动拒绝
132	不支持服务选项
133	请求的服务选项未订阅
134	服务选项暂时失灵
140	不支持的功能
141	TFT操作中的语义错误
142	TFT操作中的语法错误
143	未知的PDP上下文
144	数据包过滤器中的语义错误
145	数据包过滤器中的语法错误
146	没有激活TFT的PDP上下文
148	未定义的GPRS错误
149	PDP认证失败
150	移动等级无效
171	不允许最后一个PDN断开连接
172	语义上不正确的消息
173	强制性信息元素错误
174	信息元素不存在或未实现
175	Conditional ie error
176	未指定协议错误
177	运营商限制

178	达到PDP上下文的最大数量
179	当前RAT和PLMN条件下，不支持的APN请求
180	请求拒绝承载控制模式冲突
181	不支持的oci值
182	通过控制平面的用户数据传输拥塞
301	base内部错误
302	终端忙
303	掉电
304	PDN未激活
305	PDN无效
306	PDN类型无效
307	PDN无参数
308	终端错误
309	使用的PDN类型和APN副本

3.2 一般错误代码(27.005)

错误码<err>	描述
300	ME 故障
301	保留的短信服务
302	操作不被允许
303	不支持该操作
304	无效的 PDU 模式参数
305	无效的 text 模式参数

310	未插入 USIM 卡
311	需要输入 USIM PIN
312	需要输入 PH-USIM PIN
313	USIM 故障
314	USIM 忙
315	USIM 错误
316	需要输入 USIM PUK
317	需要输入 USIM PIN2
318	需要输入 USIM PUK2
320	内存故障
321	无效的内存索引
322	内存已满
330	未知的 SMSC 地址
331	无网络服务
332	网络超时
340	预计无+CNMA 确认
500	未知错误

4 相关文档及术语缩写

表 4-1 相关文档

序号	文档名称	注释
1	Lierda NT26-KCN&NT26-FCN 系列模组_AT 命令手册	

表 4-2 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换